

Lean Seis Sigma para la Mejora de Procesos

Mª Asunción Martínez Mayoral
Javier Morales Socuéllamos

UNIVERSITAS Miguel Hernández

Lean Seis Sigma para la Mejora de procesos

Autores/as:
Mª Asunción Martínez Mayoral
Javier Morales Socuéllamos

ISBN:
978-84-18177-14-9

Fecha de edición:
07/01/2022

Editorial:
Universidad Miguel Hernández de Elche
Maquetación:
Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica (SIPT) UMH

Nota de la editorial:
Los textos de esta publicación y su revisión ortográfica son responsabilidad de los/as autores/as

UNIVERSITAS Miguel Hernández

CC BY NC

Índice general

Preámbulo **7**

Software 8

Tutoriales R 9

1 Calidad y mejora **11**

1.1 Objetivos de aprendizaje 11

1.2 Introducción 11

1.3 Conceptos básicos 11

1.4 Sistema Lean 13

1.5 Mejora Seis Sigma 20

1.6 Enlaces Complementarios 25

2 Lean Seis Sigma **27**

2.1 Objetivos de aprendizaje 27

2.2 Introducción 27

2.3 Qué es Lean Seis Sigma 27

2.4 Principios Lean Seis Sigma 29

2.5 Leyes Lean Seis Sigma 30

2.6 Implementación 31

2.7 Impulso y aceleración 33

2.8 Conclusiones 35

3 Preparar **37**

3.1 Objetivos de aprendizaje 37
3.2 Introducción 37
3.3 Éxito en Lean Seis Sigma 38
3.4 Selección de equipos 41
3.5 Selección de proyectos 44
3.6 Completar la etapa Definir 55

4 DMAIC1. Definir **57**

4.1 Objetivos de aprendizaje 57
4.2 Introducción 57
4.3 CTQ: requisitos críticos para la calidad 58
4.4 Flujo del proceso 58
4.5 Cuadro de proyecto 63

5 DMAIC2. Medir **67**

5.1 Objetivos de aprendizaje 67
5.2 Introducción 67
5.3 CTQ's e Y's 68
5.4 Muestreo 71
5.5 Análisis del sistema de medida 74
5.6 Capacidad de un proceso 91
5.7 Hoja de ruta: MEDIR 107

6 DMAIC3. Analizar **111**

6.1 Objetivos de aprendizaje 111
6.2 Introducción 111
6.3 Análisis gráfico 112
6.4 Análisis inferencial 120
6.5 Ejemplo: análisis de amonio 124
6.6 Diseño de experimentos 125

7 DMAIC4. Mejorar **133**

7.1 Objetivos de aprendizaje . . . 133
7.2 Introducción . . . 133
7.3 Generar soluciones de cambio . . . 134
7.4 Mejorar el flujo . . . 135
7.5 Estandarizar las actividades . . . 137
7.6 Pensamiento creativo . . . 137
7.7 Benchmarking . . . 138
7.8 Work-Out . . . 139
7.9 Técnica de evaluación de riesgos . . . 139
7.10 AMFE . . . 140
7.11 Pruebas piloto . . . 146
7.12 Simulación . . . 146
7.13 Ventana esfuerzo-beneficio . . . 147
7.14 Técnica 5S . . . 147
7.15 Diseño de Experimentos en mejora . . . 149
7.16 Análisis Coste-Beneficio . . . 150

8 DMAIC5. Controlar **155**

8.1 Objetivos de aprendizaje . . . 155
8.2 Introducción . . . 155
8.3 El plan de control de procesos . . . 156
8.4 Control estadístico de los procesos . . . 163
8.5 Transferencia del proyecto . . . 181
8.6 Extensiones . . . 182

Bibliografía **191**

Preámbulo

Este libro contiene los contenidos teóricos y algunos ejemplos desarrollados para el aprendizaje de la asignatura *Mejora de Procesos* (código 1479) que se imparte en el 4º curso del Grado en Estadística Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), en España. En la recopilación de contenidos teóricos, los autores agradecemos los materiales que nos compartió en su día nuestro gran amigo Luis Giménez Guardiola, que trabajó como Black Belt e instructor en Seis Sigma. Estos contenidos se han completado con un buen número de recursos extraídos de otras fuentes citadas en la Bibliografía, así como con ilustraciones y ejemplos desarrollados en R (R Core Team, 2021) por los autores. Todos los bancos de datos y funciones propias utilizadas a lo largo del libro están ubicadas en el repositorio de Github *leanseissigma* (Mayoral, 2021). Se recomienda descargarla íntegramente, guardarla en una carpeta "datos" y adecuar la sintaxis de lectura convenientemente. El lector también dispone de vídeos propios y ajenos, relativos a Lean Seis Sigma, recopilados en la lista de reproducción de YouTube Mayoral (2020).

Este manual está estructurado por capítulos, presentando inicialmente por separado las metodologías *Lean* y *Seis Sigma*, antes de unificar sus bondades en la aproximación *Lean Seis Sigma (L6S)*. A continuación se desarrolla la dinámica a seguir para implementar un proyecto Lean Seis Sigma, profundizando en las etapas *DMAIC* (*Define, Measure, Analise, Improve, Control*). En todos los capítulos se presentan en primer lugar los objetivos de aprendizaje, se desarrollan a continuación los contenidos teóricos básicos y cuando es pertinente se muestran algunos ejemplos de implementación con R (R Core Team, 2021). La bibliografía completa se presenta al final del libro.

Con este manual hemos pretendido mostrar los fundamentos básicos en la aplicación de la metodología Lean Seis Sigma, y proporcionar al lector otras fuentes de consulta a las que acudir para ampliar sus conocimientos sobre el tema, así como para aplicar y obtener resultados analíticos con el programa R (R Core Team, 2021). Nos disculpamos si hemos obviado conceptos o ejemplos importantes, pero esperamos haber dado una visión global y suficientemente detallada al lector que buscaba una primera aproximación al Lean Seis Sigma. Quedamos siempre a vuestra disposición para recibir vuestras sugerencias de mejora, pues también nuestro modus operandi está en sintonía con la mejora continua. Este

manual seguirá avanzando online en Lean 6 Sigma para la Mejora de Procesos (Mayoral y Morales, 2021), con las mejoras que derivemos de nuestra experiencia en el aula y de las que nos lleguen a través de los lectores, a los que encarecemos que contacten con nosotros a través del correo (`asun.mayoral@umh.es`).

Nuestro más sincero agradecimiento a Emilio López Cano (`https://www.lcano.com/public/`), por su escrupulosa revisión del manual y las muy valiosas sugerencias de mejora dadas, que sin duda han enriquecido notablemente el texto.

Este libro ha sido compilado con la librería `bookdown` (Xie, 2021) basada en RMarkdown (Allaire y cols., 2021).

Software

Durante el curso trabajamos con R (R Core Team, 2021) y RStudio (RStudio Team, 2021). RStudio Cloud proporciona un entorno en la nube para ejecutar R con la interfaz de RStudio sin instalación local de software, así como un espacio de almacenamiento gratuito, ampliable con acceso premium.

Las librerías de R utilizadas (referenciadas en la [Bibliografía]) son:

```
## El universo tidyverse https://www.tidyverse.org/
library(tidyverse)

## Gráficos y Descriptivos
library(skimr)  # descriptivos
library(ggplot2)    # ya incluida en tidyverse
library(gridExtra)    # ubicación de gráficos
library(sjPlot) # gráficos y tablas

## Tablas
library(kableExtra)

## Diseño de experimentos (recomendadas)
library(DoE.base)
library(FrF2)

## SixSigma y control de calidad
library(SixSigma)

## Gráficos de control
library(qicharts2)
library(qcc)
library(ggQC)
```

```
## Simulación de procesos estocásticos (recomendada)
library(simmer)
```

Tutoriales R

La recomendación para resolver dudas de `R` es utilizar los tutoriales vinculados en las librerías (*vignettes*), así como los siguientes más generales. No obstante, el universo R crece continuamente, de modo que te recomendamos siempre, utilizar tu buscador para encontrar webs de interés.

- R Studio Primers for learning, (RStudio, 2020b), con tutoriales y cursos diversos para aprender `R`.
- R Studio Cheat Sheets, (RStudio, 2020a), con resúmenes de las funciones incluidas en diversas librerías de `R`.
- R para Ciencia de Datos. (Wickham y Grolemund, s.f.) traducción al español del libro de Wickham y Grolemund (2017). La primera versión en inglés la podemos encontrar en R for Data Science.
- RStudio books, con acceso a libros online generados por personas vinculadas a RStudio (RStudio, 2021).
- Tidyverse, (Wickham, 2021), el paquete de librerías básicas en Ciencia de datos.
- Desde STHDA.COM proporcionan muy completos tutoriales de ggplot2 con funcionalidades y ejemplos. Son muy recomendables ggplot2- Essentials, (STHDA.com, s.f.-a), con acceso a ejemplos de funciones básicas y ggplot2 - R Graphics Essentials, (STHDA.com, s.f.-b), donde se clasifican las soluciones y ejemplos en función del tipo de datos y objetivos.
- Datanovia, (Datanovia.com, 2018), con tutoriales, recursos y cursos sobre ciencia de datos.

Capítulo 1

Calidad y mejora

1.1 Objetivos de aprendizaje

En este capítulo trabajaremos sobre los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Conocer los conceptos básicos relacionados con la calidad y la mejora de procesos y servicios.
- Describir las bases de la metodología Lean.
- Describir las bases de la metodología Seis Sigma.

1.2 Introducción

Antes de desarrollar en detalle la metodología Lean Seis Sigma para la Mejora de Procesos, objeto de este manual, estimamos interesante presentar en este capítulo inicial los conceptos básicos que se refieren a la calidad y la mejora. Introduciremos las metodologías de las que proviene Lean Seis Sigma y complementaremos la información con fuentes externas que pueden ayudar al lector a completar su formación básica sobre la calidad y la mejora.

1.3 Conceptos básicos

Encontramos múltiples definiciones de **calidad**. Las acepciones que nos proporciona el diccionario de la RAE (s.f.) y que están más relacionadas con el ámbito que nos compete son:

> *Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas.*

Según la norma ISO9000,

> *Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes a un objeto (producto, servicio, proceso, persona, organización, sistema o recurso) que cumple con los requisitos.*

En el desarrollo histórico de la calidad -según las premisas en las que la conocemos hoy en día- destacan nombres como Henry Ford a inicios del siglo XX, George Edwards, Walter Shewhart, Armand Feigenbaum, Joseph Juran, Wiliam Deming, Philip Crosby, Kaoru Ishikawa, Koji Kobayashi, y empresas en las que estos personajes desarrollaron sus propuestas como Ford, Western Electric, General Electric, Motorola y Toyota.

En la Sección Enlaces Complementarios se pueden consultar fuentes interesantes sobre Historia de la Calidad.

Un **sistema de gestión de la calidad** (SGC) integra el conjunto de actividades ordenadas y coordinadas necesarias para evaluar, planificar, ejecutar, controlar y mejorar los elementos de una organización que afectan al desarrollo de una organización.

Las **Normas ISO**, disponibles en ISO (s.f.), son un ejemplo de sistemas de gestión normalizados, diseñados a través de estándares o requerimientos que han de cumplir las organizaciones para garantizar unos objetivos de calidad concretos en sus procesos, productos o servicios. Actualmente existen más de 19.500 normas ISO desarrolladas en los ámbitos de Calidad, Medio Ambiente, Riesgos y Seguridad, y Responsabilidad Social.

Según ISO 9000 y 9001, en sus Principios para la Gestión de la Calidad (ISO, 2015),

> Los principios de gestión de la calidad son un conjunto de creencias fundamentales, normas, reglas y valores que se aceptan como ciertas y pueden utilizarse como una base para la gestión de la calidad.

Estos principios los puede utilizar una organización para guiar su proceso de mejora. Los siete principios fundamentales son:

- Foco en el cliente
- Liderazgo
- Compromiso de la gente
- Aproximación al proceso

- Mejora
- Decisiones basadas en evidencias
- Gestión de las relaciones.

Un **sistema de mejora** es una dinámica implementada en una organización o empresa que consiste en la aplicación de una serie de técnicas cuyo objetivo es la mejora en la empresa, entendiendo como mejora aquello que beneficie el rendimiento de la empresa en alguna de sus formas.

Un **sistema de mejora continua** busca la eliminación o reducción de las actividades que no aportan valor y que añaden costes a los procesos o servicios de la organización o empresa, y el incremento continuado de la calidad y la productividad, así como de la satisfacción de los usuarios. Se suele relacionar la mejora continua con el método *Kaizen.*

1.4 Sistema Lean

El sistema de producción Lean, o *Lean Manufacturing* como también se le conoce, tiene sus orígenes en Toyota, hacia los años 60, en los que la producción eficiente, *Just-in-Time*, era el único camino para que Japón pudiera competir con la supremacía de Estados Unidos en la producción automovilística. Este sistema de producción es el que ha guiado su integración en los sistemas de mejora continua.

El método Lean para producción y fabricación es una colección de prácticas de negocio, estrategias y métodos que se enfocan en la eliminación de los desperdicios (o desechos) y la mejora continua dentro de la organización. Lean es equivalente a velocidad, y se aplica tanto a procesos de fabricación como a servicios.

La identificación de las actividades con y sin valor añadido, así como de los diversos tipos de desperdicios en un sistema de producción o servicios, son claves para entender el sistema Lean. Veamos en qué consisten estos y qué tipos existen, para exponer a continuación los principios básicos del sistema Lean y la utilidad de las métricas. Acabamos esta sección con una clasificación abreviada de las técnicas y herramientas Lean, que más adelante desarrollaremos de forma particularizada, y con una descripción también breve del sistema de producción pull, que es la base de la aplicación de Lean a la industria y los servicios.

1.4.1 Valor añadido

Considerando la regla de Pareto, que se ha contrastado cierta en multitud de empresas y servicios, el 20% de los recursos/actividades producen el 80% de los desperdicios. Así pues, encontrando y mejorando ese 20% de recursos basura, se conseguirá una reducción importante en los desperdicios y por lo tanto se

repercutirá positivamente en los beneficios. En una mejora Lean, se identifican en primer lugar las actividades sin valor añadido para intervenir con prioridad sobre ellas.

El valor añadido de una actividad está vinculado a que el objetivo de esta sea transformar un producto base o materia prima en otro de superior acabado que algún cliente esté dispuesto a comprar. Existen actividades sin valor añadido pero necesarias para el sistema o proceso. Se define "despilfarro" en Lean como todo aquello que no añade valor al producto o que no es absolutamente esencial para fabricarlo.

En el entorno Lean, *hoshih* (brújula) identifica la eliminación sistemática del desperdicio (todo aquello que resulta improductivo, inútil o no aporta valor sin ser necesario) y se realiza a través de tres pasos:

1. Reconocer el desperdicio y el valor añadido en nuestros procesos.
2. Actuar para eliminar el desperdicio aplicando la técnica Lean más adecuada.
3. Estandarizar el trabajo con mayor carga de valor añadido para, posteriormente volver a iniciar el ciclo de mejora.

1.4.2 Desperdicios

Veamos los tres tipos de desperdicios -a eliminar- que existen en toda organización (proceso o servicio):

- **Muda** representa los restos inútiles, inservibles e inutilizables. El método Lean pretende separar las actividades de valor añadido de las actividades que se reconocen como desperdicios o sin valor añadido.
- **Mura** es el concepto de desperdicio en el sentido de irregularidad. La irregularidad en la carga de trabajo implica innecesarios periodos de baja o estrés de los equipos, sistemas y fuerza de trabajo. La irregularidad redunda en incertidumbre, que da lugar a variación. Además, los intervalos inciertos o irregulares son difíciles de predecir y, en consecuencia, la previsión a futuro resulta complicada. Un alto grado de incertidumbre puede además reducir la capacidad de respuesta, eficacia y eficiencia de la cadena de suministro de una organización.
- **Muri** son los desperdicios creados a consecuencia de una sobrecarga o un fallo en la comprensión de las capacidades. Es un concepto tangible cuando se aplica a la distribución de las instalaciones y los procesos de montaje y manufactura; una carga de trabajo demasiado engorrosa puede provocar fallos o incrementar los ratios de defectos. La sobrecarga en conjunción con las irregularidades puede crear también cuellos de botella costosos en una organización.

Los desperdicios *Muda* son los más fáciles de categorizar. Casi todas las fuentes físicas de desperdicios dentro de la producción caen en las siguientes fuentes de muda, que pueden resumirse con el acrónimo **DOWNTIME**, y se muestran explícitas en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: DOWNTIME: Tipos de desperdicios en la producción.

SIGLA	TÉRMINO	SIGNIFICADO
D	*Defective Production.* Producción defectuosa	Los defectos provocan costes tangibles (desperdicios, retrabajo, …) e intangibles (insatisfacción del cliente, pérdida de mercado.
O	*Overprocessing.* Sobreprocesado	No hay necesidad de aplicar más procesado a elementos que ya cumplen las especificaciones del cliente.
W	*Waiting.* Espera	El tiempo que un componente ha estado esperando en el proceso de fabricación no puede ser facturado al cliente.
N	*Non-Used Employee Talent.* Infrautilización del talento	Infrautilizar el talento de los empleados representa costes difíciles de cuantificar, pero a la postre negativos para la organización. La mejora continua alude no sólo a procesos sino también a las personas.
T	*Transportation.* Transporte	El transporte que no aporta valor se considera desperdicio. Además, el proceso de mover el producto expone al producto a posibles pérdidas y daños.
I	*Inventory.* Inventario	Mantener un inventario disponible ocasiona costes y desperdicio en otras áreas.
M	*Motion.* Movimiento	Movimientos innecesarios en el procesado (máquinas, operadores, ..) genera desgastes evitables y reduce eficiencia.
E	*Excessive Production.* Producción en exceso	Una producción que supera la demanda puede incrementar defectos y aumentar los costes de almacenaje.

1.4.3 Principios Lean

Podríamos resumir la filosofía LEAN en estos principios básicos que destaca Sweeney (2017):

1. Visibilidad y eliminación de los desperdicios. Una organización que

se compromete con reducir los desperdicios, también se compromete con encontrarlos. Para ello es preciso:

- Visibilizar la organización a todos los niveles para descubrir dónde están los problemas.
- Identificar las fuentes de desperdicios (DOWNTIME).
- Diferenciar entre actividades con **valor añadido** y actividades sin valor.

2. Estrategia y flexibilidad. Lean tiene que ver con estrategia y planificación en todas las operaciones y niveles en la empresa.

- Implica el compromiso de la dirección y la formación de líderes y equipos multidisciplinares involucrados en la filosofía Lean.
- Con una visión estratégica se definen los objetivos, que conectan y justifican las tareas a emprender.
- La organización está dispuesta y preparada para el cambio (de necesidades, recursos, …).
- La producción está basada en un sistema PULL (se produce a demanda) para evitar la sobreproducción, costes de inventario, almacenaje, …

3. Simplicidad. Las operaciones más simples son más fáciles de implementar, enseñar y monitorear, de modo que los desperdicios y los errores son más fáciles de identificar. En consecuencia:

- Los problemas complejos han de ser descompuestos en otros más pequeños y simples, que tendrán a su vez, soluciones más sencillas.
- Las soluciones más simples son siempre las mejores soluciones.

4. Mejora continua. Lean implica *Kaizen*, filosofía que supone la creación de una cultura de mejora continua, compendia diversos modos de innovación y gira en torno al concepto de que los cambios frecuentes e incrementales producen resultados estables y duraderos. Un compromiso con la filosofía *Kaizen* convierte a todos los empleados en motores de innovación que producen resultados a todos los niveles y que en todo momento son receptivos a cambios. Los 10 principios básicos de *Kaizen* son, según Llamas (2015):

1. Abandonar las ideas fijas, rechazar el estado actual de las cosas.
2. En lugar de explicar lo que no se puede hacer, reflexionar sobre cómo hacerlo.
3. Realizar inmediatamente las buenas propuestas de mejoras.
4. No buscar la perfección: basta ganar el 60% desde ahora.
5. Corregir un error inmediatamente e in situ.
6. Encontrar las ideas nuevas en la dificultad.
7. Buscar la causa real, plantearse los 5 porqués y buscar la solución.

8. Tener en cuenta las ideas de diez personas en lugar de esperar la idea genial de una sola.
9. Probar y después validar.
10. La mejora es infinita.

Cuando surgen problemas específicos a resolver y es preciso una "innovación rápida", se suele utilizar un "*kaizen blitz*" o "bombardeo kaizen", que consiste en un evento intensivo para la mejora, en el que se planifican workshops, y se dinamizan entrenamientos y discusiones guiadas sobre el problema a resolver.

La mejora continua no es una actividad puntual, sino el producto de esfuerzos continuados ligados al ciclo PDCA (también conocido como ciclo Deming o ciclo Shewart), siglas que identifican: Plan (marcar objetivos y planear acciones)-Do (ejecutar el plan)-Check (medir las mejoras)-Act (actuar a partir de lo aprendido).

Una actividad Kaizen se secuencia en una serie de pasos sobre los que se opera en conjunción con el método PDCA:

- Estandarizar operaciones y actividades.
- Medir operaciones y actividades para establecer un referente.
- Comparar los referentes para alcanzar los objetivos o requisitos.
- Incrementar la productividad y reducir los desperdicios a través de la innovación.
- Volver a medir para establecer un nuevo referente y verificar un progreso exitoso.
- Reiniciar el ciclo con las operaciones recién estandarizadas.

1.4.4 Métrica Lean

La velocidad en Lean se cuantifica a través de la **"eficiencia de ciclo del proceso"** (*process cycle efficiency*), que se define como el cociente entre el "tiempo total de valor añadido" (*amount of value-added time*), esto es, el trabajo que un cliente reconocería como necesaro para crear el producto o servicio, y el "tiempo total de producción" (*total lead time*), esto es, el tiempo total que se invierte en la elaboración, desde el principio hasta el final, dado en la Ecuación (1.1).

$$\text{Eficiencia de ciclo del proceso } = \frac{\text{Tiempo de valor añadido}}{\text{Tiempo total de producción}}. \tag{1.1}$$

Un proceso Lean tiene un tiempo de valor añadido superior al 25% del tiempo total de producción, esto es, con una eficiencia de ciclo del proceso al menos de 0.25. Cualquier proceso con una eficiencia de ciclo bajo tendrá grandes oportunidades para generar reducción de costes. Incrementar la eficiencia de ciclo de

un proceso desde el 5% al 25% supondría una reducción del 20% en los gastos generales (tiempo de producción), que provocarían entonces (por la ley de Pareto) una mejora (reducción de retrasos) del 80%.

La incorporación del sistema de producción Lean reportará diferentes tipos de beneficios vinculados a la reducción de costes:

- disminución de inventarios y reducción de costes de almacenaje, personal y espacios,
- reducción de los tiempos de producción, y en consecuencia de los tiempos de detección de fallos y del retrabajo, así como del tiempo de trabajo de operadores y supervisores,
- reducción de los costes logísticos al evitar acumulaciones de productos y envíos masivos acumulados, así como de los tiempos para vender y conseguir beneficios,
- reducción de los defectos que son distribuidos a clientes y su consecuente disminución, así como el ahorro con las actividades de servicio al cliente.

Existen diversas métricas en Lean que permiten identificar dónde se producen los retrasos o *time traps*, y qué efecto producen en la producción; al compararlos con la demanda se proponen actuaciones Lean adecuadas que producen reducciones viables con beneficios garantizados. Los sistemas de gestión empresarial del tipo MRP (*Material Requierements planning*) o ERP (*Enterprise resource planning*) entre otros, permiten calcular fácilmente estas métricas.

1.4.5 Técnicas Lean

Según Hernández-Matías y Vizán-Idoipe (2013), para tener una visión clara de las técnicas y herramientas Lean, estas se pueden distribuir en tres grupos:

- **GRUPO 1**: aquellas cuyas características, claridad y posibilidad real de implantación las hacen aplicables a cualquier casuística de empresa/producto/sector.
  - Diagnóstico con Mapa de Cadena de Valor (*Value Stream Mapping o VSM*)
  - Las 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsy y Shitsuke*)
  - SMED (*Single Minute Exchange of Dies*)
  - Estandarización
  - TPM (*Total Productive Maintenance*) o Mantenimiento Productivo Total, y sistemas OEE (*Overall Equipment Effectiveness*), que relacionan disponibilidad, rendimiento y calidad.
  - Control visual.
- **GRUPO 2**. Aquellas técnicas que, aunque aplicables a cualquier situación, exigen un mayor compromiso y cambio cultural en todas las personas, tanto directivos, mandos intermedios, como operarios:

  - Jidoka o autonomización de los defectos.
  - Técnicas de calidad: como PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) y TQM (*Total Quality Management*).
  - Sistemas de participación personal (SPP).

- **GRUPO 3**. Técnicas más específicas y avanzadas, que cambian la forma de planificar, programar y controlar los medios de producción y la cadena logística, asociadas a las técnicas JIT -*Just In Time*- (Hirano, 2002). Exigen de recursos especializados para llevarlos a cabo, como:

  - *Heijunka* (o *production leveling*) para reducir los desperdicios *mura* y en consecuencia los *muda*.
  - *Kanban*, consistente en un sistema de información para la planificación en *Lean Manufacturing*.

La manera correcta de iniciar una implantación Lean es empezar con un planteamiento modesto basado en pocas técnicas, incluso solo una, partiendo en cualquier caso del compromiso de la empresa de invertir en su personal y promover la cultura de la mejora continua. Cualquier plan de acción debe plantearse a largo plazo, persiguiendo un cambio cultural que pase a formar parte del saber hacer de la empresa.

1.4.6 Producción Pull

La producción Pull es un elemento clave en Lean.

El modelo tradicional de producción, conocido como *Push production*, está basado en una predicción de la demanda, en base a la cual se proveen las materias primas con las que se alimenta el proceso de producción para obtener los bienes finales, que generalmente siempre se producirán en exceso para ahorrar costes asociados con la economía de escala (esto es, repartir los costes fijos entre más unidades de producción).

En el **sistema de producción Pull** el foco es el cliente: la producción responde a la demanda del cliente en tiempo real. Esta demanda se utiliza para ajustar el volumen de abastecimiento de materias primas precisas que entran en la cadena de producción. Para que esta producción sea rentable, la producción ha de ser flexible y han de reducirse los costes asociados a los cambios en las líneas/volúmenes de producción. Para reducir el volumen de almacenamiento y garantizar el stock de seguridad, ha de desarrollarse un método de producción e inventario preciso y veloz, conocido como *Just-In-Time (JIT)*, que asegura que la correcta cantidad de bienes llega al lugar correcto en el tiempo correcto.

Cada medida de reducción de los desperdicios y de innovación propuestas con Kaizen, respalda y hace posible la flexibilidad y fortaleza del sistema de producción *Pull*.

1.5 Mejora Seis Sigma

Six Sigma, en español "Seis Sigma", o como la reconoceremos en ocasiones a lo largo del libro, 6Sigma, es un sistema de gestión de procesos orientado a la mejora de la calidad, basado en el uso de la Estadística para medir la capacidad, el rendimiento y el funcionamiento de los procesos, y propone unos objetivos concretos de reducción del número de defectos al intervenir en la reducción de la variabilidad de los procesos.

Fue desarrollado por la compañía multinacional de telecomunicaciones Motorola en 1986 y ha evolucionado desde entonces para convertirse en una estrategia de negocio que proporciona importantes beneficios económicos. En 2005, diecinueve años después de adoptar Seis Sigma en su sistema de producción, Motorola declaró haber ahorrado, gracias a este sistema, 17 billones de dólares. En 2011 la *International Organization for Standardization* (ISO) consolidó Seis Sigma como un proceso de mejora de negocio con la norma ISO 13053:2011.

1.5.1 Principios Seis Sigma

La metodología Seis Sigma podríamos resumirla en 3 principios básicos:

- La calidad de los productos y servicios percibida por los clientes es la clave. La variabilidad produce defectos y los defectos reducen la calidad. Es preciso un esfuerzo continuo en reducir los defectos con fiabilidad, para garantizar cubrir las expectativas de los clientes. Esto se consigue reduciendo la variabilidad.
- Los procesos y servicios tienen características que pueden medirse, analizarse, mejorarse y controlarse. Así pues, la utilización de técnicas estadísticas resulta clave para medir, cuantificar y predecir el funcionamiento de un sistema bajo las condiciones actuales y encontrar las óptimas.
- El objetivo de conseguir mejoras de calidad sostenibles requiere del compromiso de la organización completa, y particularmente del equipo directivo, al que se le pide destinar inversión y recursos humanos que se dediquen a tiempo completo en la mejora.

Es interesante la presentación de Seis Sigma por Editor (2017a), en la que la muestra como un compendio de filosofía, metodología, métrica y conjunto de herramientas.

Para implementar un proyecto de mejora Seis Sigma en una empresa, es imprescindible:

- Focalizar en el cliente, que plantea unos requisitos para comprar el producto. La **Voz del Cliente** (VOC, *voice of the customer*) se utiliza para determinar cuáles son los requerimientos específicos y medibles sobre los

productos a generar, y decidir cuáles son los más importantes (CTQ, *critical to quality*).

- Focalizar en los defectos, entendiendo estos como desajustes con los requisitos críticos de los clientes o CTQs.
- La implicación de la dirección de la empresa en el proyecto, integrando a la vez las prioridades estratégicas de la empresa.
- La dedicación de recursos e infraestructuras: habrá de invertirse en la formación de personal de la propia empresa (entre un 1 y un 3%) que pueda dedicarse a jornada completa durante el desarrollo del proyecto, y luego proseguir garantizando el mantenimiento junto al resto de personal vinculado al proyecto bajo diferentes roles. En la Figura 1.1 se ilustran los agentes involucrados en un proceso de mejora Seis Sigma, junto con sus interrelaciones y funciones en dicho proceso.

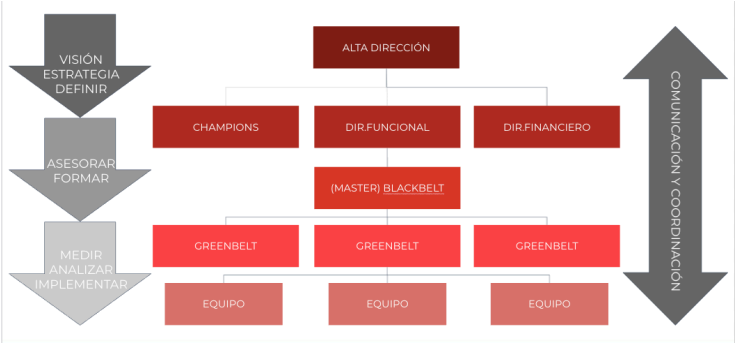


Figura 1.1: Estructura organizativa en un proyecto Seis Sigma.

1.5.2 Defectos y variabilidad

La metodología Seis Sigma está centrada en la reducción de los defectos a través de la reducción de la variabilidad en los procesos o servicios.

En primer lugar, es vital escuchar al cliente (VOC) al respecto de qué tipo de producto y características desea y requiere para convencerse de la calidad del mismo. Estas opiniones se han de plasmar en especificaciones medibles y cuantificables sobre los productos, denominadas **requisitos** de calidad. Aquellos requisitos que resultan ser los más importantes se denominan requisitos **CTQ**. Un **defecto** se define como todo aquello que no cumple con los requisitos CTQ de los clientes. El número de defectos está directamente asociado con la variabilidad de un proceso, de modo que al reducir la variabilidad, se reducen drásticamente los defectos. Es importante entender que los defectos no sólo reducen la calidad percibida, sino que además ocasionan costes por retrabajo, demoras y otras pérdidas asociadas. En la Figura 1.2 se muestra un caso inicial en el que los datos rebasan los límites de especificación (líneas verticales

en rojo) dados por los CTQ del cliente y generando por lo tanto defectos; al reducir la varianza, prácticamente todos los resultados plausibles quedan entre los límites de especificación y el número de defectos es prácticamente de cero. Finalmente, al reducir los defectos y controlar la producción bajo los estándares de calidad que satisfacen a los clientes, los beneficios financieros se incrementan considerablemente en la empresa.

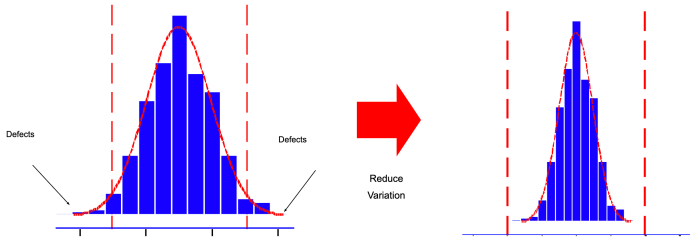


Figura 1.2: Reducción de defectos a través de la reducción de la variabilidad.

1.5.3 Métrica Seis Sigma

Para reducir la variabilidad, es clave identificar las fuentes de variación, aspecto en el que la utilización de **datos y técnicas estadísticas** es crucial. Para encontrar las condiciones óptimas de funcionamiento de un sistema garantizando los requisitos de calidad, es crucial el **diseño de experimentos**, otra herramienta estadística que cobra un papel protagonista en un proyecto de mejora Seis Sigma, al ser capaz de generar mejoras inmediatas. Por último, el modo de garantizar la estabilidad en el tiempo de las mejoras es mediante la utilización de técnicas de control estadístico de procesos (CEP en español, y en inglés *SPC, Statistical Process Control*). Todas estas técnicas estadísticas van acompañadas, en un proyecto Seis Sigma, de protocolos estandarizados de análisis y actuación hacia la mejora que trabajaremos más adelante.

La forma de cuantificar en un proyecto Seis Sigma la proximidad a la excelencia, es a través del **nivel sigma**. El nivel sigma de un proceso o servicio cuantifica la capacidad del mismo para cumplir con los requisitos CTQ del cliente, y esto se traslada al lenguaje del número de defectos permitidos respecto del volumen de unidades posibles u oportunidades, como el DPMO o Defectos por Millón de Oportunidades (*Defects per million of opportunities*). El número de incumplimientos con los CTQ que puede tener cada producto/unidad se reconoce como el número de **oportunidades**. El objetivo en un proyecto Seis Sigma es conseguir un nivel 6σ de defectos, que se corresponde con asegurar un máximo de 3.4 defectos por cada millón de oportunidades, o lo que es lo mismo, un **rendimiento** (*yield*) o volumen relativo de buenos resultados, del 99.9997%. Por supuesto, no en todos los procesos/servicios el objetivo ha de ser llegar al nivel

6σ, y podría ser suficiente exigir algún otro nivel de calidad como el 2σ o 3σ, como ocurre habitualmente en la mejora de servicios. En la Tabla 1.2 se muestra, resumida, la relación entre el nivel sigma, los defectos (permitidos) por millón de oportunidades (DPMO) y la probabilidad según una distribución normal de la zona comprendida entre la media y $\pm i$ sigmas, siendo i el nivel sigma.

Tabla 1.2: Equivalencia entre nivel Sigma, DPMO, Rendimiento y la Distribución Normal.

Nivel σ	DPMO	Rendimiento	Dist.Normal
6	3.4	99.9997%	1
5	233	99.977%	99.9999%
4	6210	99.379%	99.99%
3	66807	93.32%	99.73%
2	308537	69.27%	95.45%
1	690000	31%	68.27%

1.5.4 Etapas del proyecto

Un proyecto de mejora Seis Sigma sobre un producto o servicio existente, se desarrolla en cinco etapas básicas, denominadas globalmente como DMAIC (*Define/Measure/Analyse/Improve/Control*):

1. DEFINIR (*Define*), donde se elige y describe qué proceso/s se abordan, cómo se desarrollan en la actualidad, y cuáles serán los objetivos, requisitos, recursos y planificación del proyecto.
2. MEDIR (*Measure*), cuando se recopilan datos para cuantificar la gravedad de las ineficiencias del proceso y su capacidad para conseguir los requisitos marcados.
3. ANALIZAR (*Analyse*). Con los datos se investigan las fuentes de variabilidad o factores críticos para la calidad, cuyo control repercutirá en una reducción de la varianza y en consecuencia del número de defectos.
4. MEJORAR (*Improve*), fase en la que se proponen mejoras concretas en los procedimientos, para cumplir con los requisitos impuestos. En esta fase es importante la aplicación del Diseño de Experimentos para testar soluciones alternativas.
5. CONTROLAR (*Control*), cuando se comprueban las mejoras y se establecen alarmas y protocolos de acción para mantener las mejoras en el tiempo.

En la Figura 1.3 se muestran todas las etapas de un proyecto Seis Sigma, junto con las tareas básicas y objetivos que se desarrollan en cada una de ellas.

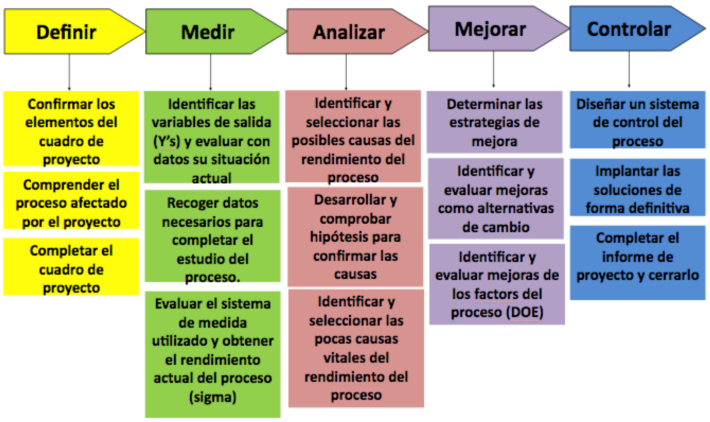


Figura 1.3: Etapas de desarrollo de un proyecto Seis Sigma.

Cuando Seis Sigma se implementa para el desarrollo de un producto o servicio, DMAIC se transforma en DMADV, donde las dos últimas letras aluden a *Design* (Diseñar, D) y *Verify* (Verificar, V):

- D (Definir) se define el proyecto.
- M (Medir) se determinan los requisitos y deseos del cliente.
- A (Analizar) se identifican funciones y se generan y seleccionan conceptos.
- D (Diseñar) se desarrolla el diseño, se testan optimizan las componentes y el diseño global.
- V (Verificar) se verifica el funcionamiento del diseño y se implementa.

La tesis de Prieto-Corcoba (2012) aporta mejoras en la metodología DMAIC reforzando la base científica en que se fundamenta Seis Sigma.

1.5.5 Formación Seis Sigma

La formación en Seis Sigma, está completamente estandarizada, sujeta a certificación por organismos y empresas internacionales (basta una rápida búsqueda en Internet), y diferenciada en tres niveles: *Yellow, Green* y *Black Belt*, que es el máximo.

Trabajaremos aquí a un nivel "*Green Belt*". Las tareas de un *Green Belt* en el desarrollo de un proyecto Seis Sigma pasan por conocer:

- cómo es un proyecto Seis Sigma y qué beneficios se pueden conseguir aplicándolo
- cómo funciona la metodología de mejora Seis Sigma

- cómo se pueden llevar a cabo con éxito los proyectos Lean Seis Sigma para mejorar los procesos
- cómo utilizar inteligentemente las técnicas y herramientas, tanto las más simples como las estadísticas más sofisticadas
- cómo transferir el proyecto una vez completado.

1.6 Enlaces Complementarios

Se pueden completar conocimientos en las siguientes fuentes:

- Rastogi (2018) hace una breve introducción a Lean, Seis Sigma y Lean Seis Sigma, confrontando y complementando intereses.
- Hessing (2020) hace un relato histórico sobre los orígenes y generadores de la metodología Seis Sigma.
- Ishikawa (1984) es uno de los artículos básicos para la calidad, de manos de un referente como Isikawa.
- Juran (1993), considerado uno de los padres y posiblemente el mayor formador en Seis Sigma, escribió un artículo en 1993 para el Washington Post en el que relata los orígenes de la calidad en Japón.
- En Network (2011) hacen un recorrido breve de la calidad, destacando figuras claves como fueron Juran y Deming.
- En American Society for Quality (s.f.) ofrecen aspectos diversos que definen el Seis Sigma e introducen la metodología Lean Seis Sigma.
- Trainer (2013) enfoca el relato de la historia de la calidad hacia la figura de Jack Welch en General Electric.

Capítulo 2

Lean Seis Sigma

2.1 Objetivos de aprendizaje

En este capítulo trabajaremos sobre los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Describir las bases de la metodología Lean Seis Sigma.
- Recorrer la hoja de ruta en la planificación de un proyecto Lean Seis Sigma.

2.2 Introducción

Presentados en el capítulo anterior los fundamentos de las metodologías Lean y Seis Sigma por separado, profundizamos aquí en la conjunción de las dos, o metodología Lean Seis Sigma. Se da una definición global de la metodología y se introducen los principios, leyes y herramientas básicas que se utiliza en la aplicación de esta metodología para la mejora de los procesos. Se comentan así mismo, diversas consideraciones sobre cómo implementar la mejora, impusarla y acelerarla.

2.3 Qué es Lean Seis Sigma

Una vez expuesto en qué consisten cada una de las visiones Lean y Seis Sigma de forma separada, surge Lean Seis Sigma (en ocasiones la llamaremos Lean6Sigma o L6S) como estrategia óptima, al ser capaz de identificar las mejoras específicas que deben realizarse en una empresa, ordenar su implementación y aplicar las herramientas más eficientes para conseguir los objetivos de mejora con rapidez.

Seis Sigma se fundamenta en la reducción de la variabilidad y de los defectos. Lean se fundamenta en eliminar todos los desperdicios o elementos que son innecesarios en un proceso y que en consecuencia lo ralentizan. Seis Sigma utiliza una buena fundamentación estadística para la medición, análisis y control de la mejoras. Lean integra un buen número de herramientas y técnicas para identificar desechos, implementar con rapidez mejoras con las que reducir tiempos, costes e inventarios, y así aumentar la eficiencia.

> *Lean Seis Sigma es una metodología que maximiza los beneficios de las empresas al conseguir, al ritmo más rápido, la mejora en la satisfacción de los clientes, costes, calidad, velocidad de los procesos y capital invertido. Es precisa la fusión de Lean y Seis Sigma porque por sí solas no pueden provocar estos objetivos: Lean sola no es útil para medir, analizar y controlar un proceso, y Seis Sigma sola no puede mejorar sustancialmente la velocidad de los procesos o reducir el capital invertido (George, 2002).*

Es importante tener en cuenta **el principio básico de Lean Seis Sigma**: las actividades que causan los problemas críticos para la calidad percibida por el cliente y las que provocan los retrasos mayores en cualquier proceso, son aquellas que ofrecen las máximas oportunidades para la mejora en costes, calidad, capital y tiempo de producción.

La clave es resolver en primer lugar los problemas de calidad externa que afectan a los clientes. Los problemas internos de calidad, costes, inventarios y tiempos de producción se manifestarán en los tiempos de retraso que provocan. Calidad y retrasos, si bien no son lo mismo, tienen una estrecha relación, pues el 20% de los desechos provocan el 80% de los retrasos (conocido como el principio de Pareto). Además, una velocidad más rápida en el proceso multiplicará la velocidad a la que las herramientas de calidad reducirán los defectos.

Las preguntas que sólo Lean Seis Sigma puede responder y de ninguna manera Lean o Seis Sigma de modo separado, son:

- ¿En qué pasos del proceso habremos de aplicar primero las herramientas de Lean Seis Sigma?
- ¿En qué orden y hasta qué grado?
- ¿Cómo conseguir más rápidamente las máximas mejoras en costes, calidad y tiempo de producción?

La sinergia de Lean y de Seis Sigma juntas es la que ayuda a las empresas a reducir costes en un 20% y el inventario en un 50% en menos de dos años.

Aartsengel y Kurtoglu (2013) describen una actividad Lean SeisSigma operando a 6 desviaciones estándar alrededor de su valor esperado y que produce resultados efectivos, eficaces y flexibles de la siguiente manera:

> "*… a business activity operating at a performance permissible limit of variations of 6 standard deviations around its expected central tendency and that is: 1) Effective, producing the desired outcome correctly the first time. 2) Efficient, minimizing the resources used to produce the desired outcome in the shortest time. 3) Flexible or Adaptable, being able to adapt to changing customers and to the circumstances surrounding the business and its market needs.*"

La mayor parte del material producido en un proceso de manufactura pasa esperando el 95% de su tiempo previo a la venta: esperando que algún otro proceso le añada valor, como inventario esperando ser vendido,… Al reducir este tiempo de espera en un 80%, los gastos de fabricación y los costes de calidad se pueden reducir en un 20%, adicionales a los beneficios de generar una distribución más rápida y unos inventarios más pequeños.

Turner (2019) relaciona en la Tabla 2.1 qué aporta Lean y qué Seis Sigma al sistema híbrido Lean Seis Sigma:

Tabla 2.1: Relación entre Lean y Seis Sigma.

Lean	Seis Sigma
Guía para la producción (sistema Pull).	Herramientas estadísticas potentes para el análisis y la mejora.
Cultura de la mejora continua (Kaizen).	
Eliminación incesante de los desechos.	Foco en la reducción de la variación y defectos.
Enfoque esencial en crear valor para el cliente.	Gran peso de la Voz del Cliente (VOC) para determinar sus necesidades.

2.4 Principios Lean Seis Sigma

Turner (2019) resume de forma muy precisa las características básicas de la metodología Lean Seis Sigma, compendiando las que ya hemos presentado para Lean y Seis Sigma de forma separada:

- **Priorizar las necesidades de los clientes**. Se invierte en aquello que mejorará la percepción de calidad del cliente, pues es el que comprará los productos si le convencen.
- **Introducir fluidez en los procesos**, identificando y eliminando los cuellos de botella.

- **Añadir valor a través de reducir desechos**, sabiendo de antemano que los desechos más habituales son los vinculados a la sobreproducción, demoras en los tiempos, costes logísticos y de transporte, manejo de stocks, defectos, basura en el proceso y relacionados con la movilidad. Al hacer visibles los desechos, se toman medidas específicas para reducirlos o eliminarlos, y así dar valor a cada uno de los procesos que contribuyen al resultado o producto que llega al cliente.
- **Eliminar variación.** Porque la variabilidad introduce basura/desechos y defectos. La estandarización de procesos contribuirá notablemente a la reducción de la variación.
- **Colaborar.** Para que las decisiones que se toman en la organización sean efectivas, es preciso incluir a todos los agentes, desde la dirección hasta los empleados, implicándolos como protagonistas de los logros de mejora.
- **Hacer esfuerzos científicos y sistemáticos.** Utilizar los datos para la toma de decisiones y la sistematización y control de mejoras.
- **Comprender los procesos** (*process mining*), para identificar los que no funcionan, mejorarlos y chequear su funcionamiento una vez mejorados, mediante software y herramientas analíticas específicas.

2.5 Leyes Lean Seis Sigma

Para mejorar la velocidad de los procesos y reducir simultáneamente los defectos, hay que identificar y eliminar las fuentes de retrasos mediante las Tres Leyes de Lean Seis Sigma, que siguen a una ley cero o ley del mercado, y que son:

0. **LEY CERO: La Ley del Mercado**. Las cuestiones que resultan críticas para la calidad al cliente son las que han de ser tratadas en primer lugar.
1. **PRIMERA LEY: La Ley de la Flexibilidad.** La velocidad de un proceso es directamente proporcional a la flexibilidad. En un proceso de manufactura, la flexibilidad es proporcional a la rotación de las estaciones de trabajo. Se consigue la máxima flexibilidad cuando el tamaño de los lotes se minimiza según: Mínimo tamaño lotes = (ratio de demanda por clientes) x (tiempo de rotación de las estaciones de trabajo)
2. **SEGUNDA LEY: La Ley del Foco**. El 80% del retraso en cualquier proceso es provocado por el 20% de las actividades.
3. **TERCERA LEY: La Ley de la Velocidad.** La velocidad media del flujo de un proceso es inversamente proporcional al número de "cosas" en curso o trabajo en proceso (*WIP, Work in Progress*) y a la variación promedio entre la oferta y la demanda.

2.6 Implementación

Muy brevemente, el desarrollo de un proyecto de mejora Lean Seis Sigma se estructura, según George (2002), en las siguientes fases o etapas:

1. **Iniciación.**

a. Diseñar de modo detallado el despliegue de la estrategia Lean Seis Sigma, y concretar la infraestructura necesaria y planificación.
b. Ilustrar al equipo directivo/CEO sobre los beneficios del Lean Seis Sigma. Conseguir su implicación y aprobación del proyecto, ante unos objetivos financieros y de mejora, para un horizonte de 2 a 5 años.

2. **Selección de proyectos y recursos.**

a. Seleccionar a Champions y BlackBelts de entre líderes potenciales en la organización, para liderar el proyecto.
b. Implicar a los champion en la mejora de procesos vitales y la selección de proyectos con más valor para el cliente, alineando los requisitos de estos con los objetivos de la empresa.
c. Entrenar a los BlackBelts, tanto en estrategias de liderazgo como en herramientas Lean Seis Sigma.

3. **Implementación, sostenibilidad, evolución.**

a. Proporcionar asesoramiento de expertos en los proyectos iniciales.
b. Trazar el seguimiento de los proyectos a través del proceso DMAIC hasta los resultados finales.
c. Introducir e implementar Lean Seis Sigma en todos los procesos de la organización, y generar la capacidad de que Lean Seis Sigma perdure como la herramienta base de desarrollo y mejora continua de la empresa.

Serán preguntas clave para la implementación:

- ¿Dónde enfocar? Cómo y con qué herramientas seleccionar los proyectos de mayor valor para los clientes.
- ¿Cómo ejecutar el cambio? A través de un proceso DMAIC en combinación con otras herramientas Lean.
- ¿Quién va a liderar el cambio? Pues la visión y trabajo de los líderes que desarrollen el proyecto será clave para conseguir un cambio real, efectivo y de un modo eficiente.

La implementación de un proyecto Lean Seis Sigma no siempre resulta exitosa, pues requiere de un esfuerzo importante en muchos frentes. Según la propuesta de George (2002), la implementación de un proyecto Seis Sigma (ver Figura 2.1) se organiza en las siguientes fases:

1. Diseño detallado de la infraestructura y el modo en que se va a llevar a cabo el proyecto.
2. Conseguir el compromiso del resto de líderes de la organización. Lanzamiento del proyecto a nivel ejecutivo.
3. Los líderes y gestores de la organización seleccionan a los champions y Black Belts, que liderarán la implementación.
4. Los champions conectan las unidades estratégicas del negocio con las necesidades dentro del programa de mejora, a través de la selección de procesos del proyecto.
5. Entrenamiento de los champions y black belts, durante un periodo aproximado de 4 a 6 meses, en las que asisten a sesiones formativas durante una semana al mes y empiezan en simultáneo a trabajar en los proyectos.
6. Durante esta etapa de inicio y entrenamiento, los líderes participan en reuniones de equipo, revisiones iniciales y seguimiento de la comunicación.
7. El despliegue del proyecto debería estar organizado para incrementar progresivamente los beneficios con el avance del proyecto, y visibilizarlos.

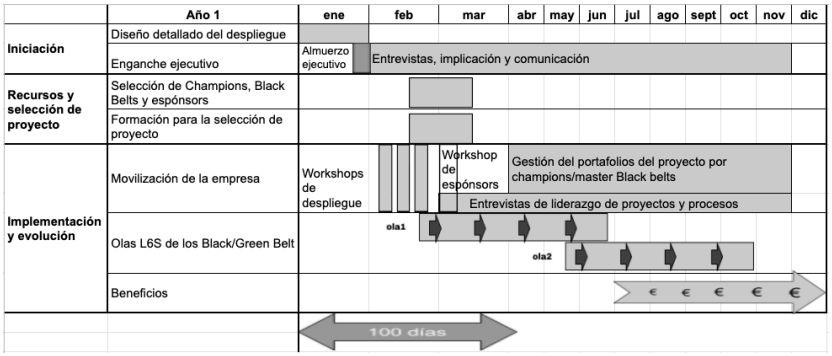


Figura 2.1: Línea temporal en la implementación de un proyecto Lean Seis Sigma. Traducido de George (2002).

El libro de George, Rowlands, Price, y Maxey (2002) proporciona un manual rápido con las herramientas y funcionalidades a emplear en un proyecto Lean Seis Sigma.

2.7 Impulso y aceleración

Una vez está implementado un proyecto de mejora Seis Sigma, Lean completa el esfuerzo para lograr un aumento de las velocidades de producción, una adaptación a la demanda en tiempos breves, una reducción de las necesidades de almacenaje e inventario, y la incorporación de un sistema de producción *Pull* en el que se produce a medida de la demanda, abaratando considerablemente los costes globales.

Unos tiempos de producción/servicio altos en los procesos provocan, según George (2002), una serie de desventajas a las empresas:

- generan mucha variación en dichos tiempos,
- provocan costes adicionales por horas extras, desperdicios y retrabajo,
- originan costes ocultos vinculados a sobredimensionamiento de espacios y personal,
- generan un acúmulo de productos manufacturados que, al permanecer almacenados pueden originar, además de los costes base de almacenamiento, costes de calidad, obsolescencia y bajos márgenes de venta.

Todos estos sobrecostes son un motivo para que la empresa reduzca tanto los tiempos de producción, como su variación. La cuestión sobre cómo conseguir estas reducciones se responde con:

- La Tercera ley de Lean Seis Sigma: la velocidad del proceso y de la producción dependen del número de "objetos en proceso" (*WIP, Work in Progress*), por lo que reducir el WIP permite acelerar el proceso.
- La aceleración de la cadena de suministro, que nos dice que el proceso en sí mismo dicta cuál es la mínima cantidad de inventario WIP requerido para una demanda dada.

En consecuencia, será preciso:

1. especificar un máximo en la cantidad de WIP para tener capacidad de predecir el tiempo de producción,
2. adaptar el WIP a la demanda actual, para mantener un flujo/velocidad constante en la cadena de producción,
3. para prevenir un exceso de WIP, liberar material en las líneas de producción, consistente con el tamaño mínimo de los lotes de procesado.

El software de aceleración de la cadena de suministro permitirá calcular el mínimo tamaño de lote preciso para: a) compensar la estación de trabajo que genera tiempos de retraso mayores, y b) proporcionar en la línea de producción la cantidad justa de material necesario para mantener el mínimo WIP y el tiempo de producción global más rápido.

George (2002) remarca que el eje principal de un sistema de producción hacia la demanda que minimiza el WIP es el **sistema Pull** en conjunción con el **sistema Kanban**. El sistema de producción Pull ya lo definimos previamente; Kanban es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesarios, en cada uno de los procesos que tienen lugar en la empresa o entre las fábricas que se relacionan para la producción (Wikipedia, s.f.). Integrados ambos sistemas, cada proceso retira del proceso anterior sólo las cantidades de elementos que se han usado, teniendo en cuenta que:

- Es necesario guardar cierta cantidad de productos a mano para abastecer a los clientes. Esta reserva se denomina "**reserva estratégica**" (*strategic buffer*).
- Cuando un item es extraído de la reserva, se desencadena una alerta, física o electrónica, que alerta a la parte inicial del sistema de producción de que la reserva está baja (originariamente se utilizaban tarjetas para anotar estas alertas, y de ahí el término Kanban, que significa "tarjeta" en japonés).
- El sistema de producción produce entonces un item para rellenar la reserva.

El sistema Pull es especialmente exitoso para procesos de producción repetitivos (como cadenas de montaje), donde la desviación estándar de la demanda no es superior al 30% de la demanda media. Cuando los procesos no son repetitivos, los sistemas Pull utilizan niveles de inventario para conducir los pedidos.

En cualquier caso, una dinámica *Pull* afecta a todos los niveles del sistema de producción: una estación de trabajo produce sólo lo suficiente para rellenar lo que la siguiente estación va a utilizar; un proceso rellena lo que el siguiente proceso está usando; una fábrica produce sólo lo que el distribuidor o cliente solicita.

Para calcular la dimensión de la **reserva estratégica**, que funciona como el tope de la cantidad de inventario WIP, hay que considerar cinco aspectos:

1. **La reserva temporal de producción** (RTP). Siempre será preciso tener suficiente inventario para atender la demanda durante el tiempo que tarda la fábrica en producir una nueva orden. Este tiempo se calcula con el producto del tiempo de producción (en días) de cada unidad (*manufacturing lead time, MLT*) por la demanda promedio de unidades por día (Demanda).
$$RTP = MLT \times Demanda.$$
2. **La reserva temporal de ciclo** (RTC). Si una fábrica fabrica en ciclos un Producto1, luego un Producto2, etc, hasta volver a fabricar el Producto1 habrá de tener suficiente inventario para atender la demanda. El tiempo

que transcurre entre los ciclos de producción de un mismo producto es el intervalo temporal de ciclo (*cycle time interval, CTI*). La reserva temporal de ciclo se calculará con el CTI multiplicado por la demanda promedio por día.

$$RTC = CTI \times Demanda.$$

3. **La reserva temporal de transporte** (RTT). Cuando hay distancia geográfica entre el suministro y la demanda, es preciso considerar el tiempo de transporte en días (TT) de la demanda promedio por día (Demanda).

$$RTT = TT \times Demanda.$$

4. **Stock de seguridad** (SS). Cada uno de los anteriores procesos tiene un valor promedio sujeto a fluctuación e incertidumbre. También ocurre así con la demanda. La fórmula del stock de seguridad ha de considerar ambas fuentes de fluctuación.
5. **Estacionalidad o promociones** (E). Es preciso considerar también las necesidades de inventario utilizando históricos y predicciones, pero siempre incorporando los consumos actuales.

Todas estas reservas se pueden obtener empíricamente y se pueden confirmar con un análisis con hoja de cálculo, o modelados con software acelerador de cadena de suministros. También se puede calcular la cantidad de reserva estratégica, utilizando la siguiente ecuación:

Máxima reserva estratégica = RTP + RTC + RTT + SS + E.

Si el volumen de inventario en la reserva cae a un nivel igual a 'RTP + SS', entonces hay un inventario justo, suficiente para mantener a los clientes satisfechos hasta que llegue un nuevo lote de materiales, pero motivo de alarma. Si la reserva cae por debajo del 'SS', entonces la alarma es crítica.

Cuando se establece un sistema *Pull*, se puede atacar el tiempo de producción utilizando una reducción de instalaciones, del tamaño de los lotes, etc., en las estaciones de trabajo que contribuyen más al volumen de negocios.

2.8 Conclusiones

En este capítulo hemos tratado de exponer de un modo liviano pero no sesgado los distintas conceptos y consideraciones que definen un proyecto Lean Seis Sigma. A partir de ahora, en este manual, nos dedicaremos a la parte más estadística de un proyecto Lean Seis Sigma y que tiene que ver más con la aplicación de la metodología Seis Sigma: la implementación de la dinámica DMAIC para trabajar hacia la mejora de un modo objetivo y fundamentado en datos. Algunas de las técnicas que veremos también se consideran técnicas Lean, pero no entraremos en la mayoría de las técnicas Lean que se presentaron en la Sección 1.4.5, especialmente en las más sofisticadas. Al final del Capítulo 8 damos recomendaciones al lector interesado, para completar su formación en Lean.

Capítulo 3

Preparar

3.1 Objetivos de aprendizaje

En este capítulo trabajaremos sobre los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Descubrir los requisitos previos para garantizar el éxito en un proyecto de mejora.
- Proporcionar directrices sobre las necesidades para iniciar un proyecto de mejora Lean Seis Sigma.

3.2 Introducción

El desarrollo de un proyecto de mejora Lean Seis Sigma avanzará a través de una planificación DMAIC, escalonada en cinco pasos que ya fueron definidos en la Sección 1.5.4 y que se inician en la etapa destinada a **DEFINIR** el proyecto de mejora detalladamente.

Sin embargo, antes de iniciar un proyecto de mejora, es preciso tener claros cuáles son los condicionantes que pueden conducir a un proyecto al éxito o al fracaso, cuestión sobre la que reflexionamos en detalle en la Sección 3.3. A continuación se dan las pautas para la selección óptima del equipo de trabajo en el proyecto de mejora, hecho que será trascendental para garantizar el éxito de dicho proyecto. Dicho equipo ya será responsable de la selección del proceso o procesos que conformarán el proyecto de mejora, y seguir las pautas para realizar una óptima elección será crítico para llevar adelante y con éxito el proyecto de mejora.

Podríamos pues considerar este capítulo como el preámbulo y la iniciación de la primera etapa Seis Sigma de un proyecto de mejora Lean Seis Sigma, destinada a DEFINIR el proyecto de mejora. Esta etapa la continuaremos en el

siguiente capítulo, ya enfocado completamente en las acciones que se derivan a continuación de la selección del proceso a mejorar.

3.3 Éxito en Lean Seis Sigma

A la hora de abordar un proyecto de mejora, hay ciertas circunstancias preliminares que son esenciales asegurar para dar garantías de éxito al proyecto. En este tema abordamos todas estas circunstancias iniciales. El éxito final estará siempre íntimamente correlacionado con el éxito en las primeras etapas. De ahí la necesidad de controlar y garantizar ese éxito en las premisas implicadas en una propuesta de proyecto. Veamos cuáles son esas premisas.

Los aspectos clave que garantizan el éxito de un proyecto de mejora son:

- un proyecto claro, bien elegido, bien definido y bien planificado.
- un equipo bien entrenado y comprometido
- un equipo directivo comprometido.

3.3.1 Compromiso directivo

Lean Seis Sigma es una estrategia de mejora que funciona sólo de arriba hacia abajo. El primer requisito imprescindible es el compromiso del equipo directivo, que toma la decisión de implementar Lean Seis Sigma y migra hacia abajo, en la escala empresarial, la necesidad de la mejora y de la implicación en el proyecto, integrándola en la cultura empresarial. Dicho convencimiento ha de ir acompañado de la decisión de invertir en la implementación del proyecto. Sin este compromiso de la dirección, un proyecto Lean Seis Sigma fracasará irremediablemente.

Las decisiones iniciales sobre las infraestructuras las asumirá el equipo de gestión o el comité operativo designado, junto con algún representante del departamento financiero (*PL, Profit and Loss*, en inglés), y será evaluado por el equipo de dirección de la empresa, a través de reuniones.

3.3.2 Planificación

La planificación de un proyecto de mejora Lean Seis Sigma exitoso requiere de la concreción de los siguientes elementos:

- **Focalizar los procesos**. Lean Seis Sigma focaliza en los procesos (o servicios), que han de estar integrados en la cultura de la empresa. Mejorar los procesos supondrá mejorar la empresa.

- **Organizar el proyecto íntegro de mejora**. Será fundamental desarrollar y visibilizar la estructura organizativa en la empresa y en los proyectos de mejora, determinando los roles y responsabilidades, así como los criterios de selección de champions y black belts, su entrenamiento, y la selección de equipos de trabajo.
- Definir **indicadores** de éxito con los que evaluar las mejoras que se van consiguiendo en función de los esfuerzos dedicados.
- Concretar mecanismos de **recompensas** y reconocimiento a la implicación, relacionados con la retención y promoción profesional del personal formado específicamente para Lean Seis Sigma y que finalmente es el responsable de las mejoras.
- Identificar **herramientas e infraestructuras** necesarias, así como software disponible para ayudar a la identificación de proyectos de mejora, su gestión, así como la formación y evaluación de equipos vinculados a dichos proyectos.

3.3.3 Foco en los procesos

Lean Seis Sigma parte de la base de que los negocios están compuestos de procesos que empiezan con las necesidades de los clientes y terminan con clientes satisfechos que utilizan su producto/servicio y generan, en consecuencia, beneficios a la empresa con su compra. Cada proceso se identifica con su aportación a la cadena de valor. La **cadena de valor** (*value stream*) se define como el conjunto de actividades que convierten las oportunidades de los clientes en resultados de éxito para la empresa.

Lean Seis Sigma genera una *mentalidad de procesos* a través del mapeo de la cadena de valor que conduce la selección de proyectos.

Esta visión del negocio enfocada a los procesos será el camino en la etapa de planificación para:

- La selección de proyectos de mejora, que estará enfocada a las necesidades de los clientes, la dirección estratégica, los requerimientos financieros y el funcionamiento mismo de los procesos.
- La priorización y localización de recursos para producir resultados rápidos.
- El desarrollo continuado de habilidades individuales y efectividad de los equipos.
- El sistema de recompensas, reconocimiento y comunicación a integrar en la cultura de la compañía.
- El proceso de evaluación de los resultados financieros de los proyectos individuales, a realizar mediante indicadores, para generar responsabilidad y gestionar barreras de una forma diligente, así como para cuantificar progresivamente las mejoras en términos de los resultados que se van consiguiendo y los esfuerzos e inversiones que se están realizando (formación, implicación, personal dedicado, …).

- Un proceso planificado de comunicaciones críticas y multimedia, que comprometan a todos los niveles de dirección y se interioricen en la organización desde arriba hacia abajo.

La definición de estos procesos es la tarea del equipo de diseño, asistido por los líderes funcionales de la compañía.

3.3.4 Organización

La estructura organizacional de Lean Seis Sigma tiene tres propósitos específicos:

- institucionalizar el esfuerzo Lean Seis Sigma,
- establecer roles claramente definidos, responsabilidades y sistemas de rendición de cuentas,
- establecer líneas claras de comunicación que enlazan el liderazgo organizativo con los miembros de equipos.

La cuestión clave es construir y afianzar una estructura organizativa útil para impulsar el proyecto de mejora sin romper la estructura tradicional de la empresa. A su vez habrá de integrar dentro del sistema las nuevas responsabilidades relacionadas con la mejora continua y que habrán de mantenerse en el tiempo.

Surgen, ante un proyecto de mejora, nuevas figuras en la empresa, seleccionadas con la perspectiva de que se asuman más responsabilidades en el futuro y se conviertan en directores y ejecutivos:

- **Champions**: son gestores a tiempo completo, responsables de coordinar y revisar la implementación de Lean Seis Sigma, y reportar los avances al equipo directivo. Son los impulsores estratégicos de Lean Seis Sigma en la empresa. Reciben una formación específica de cuatro a ocho semanas durante el primer año del proyecto, y pueden asistir en la formación de otros.

- **Belts**: son los especialistas en Seis Sigma, y hay varios niveles según conocimientos y responsabilidades:

  - Master Black Belt es habitualmente un experto externo que asesora a los Black Belts y equipos en la implementación de Lean Seis Sigma.
  - Black Belt es un tiempo completo en la empresa, responsable de liderar con eficacia a los equipos del proyecto, entrenar a los Green Belt en la metodología DMAIC, y coordinarse con el Champion. Reciben una formación específica e intensiva en Lean Seis Sigma y Liderazgo, generalmente en torno a 5-6 semanas.

- Green Belt, trabaja a tiempo parcial en un proyecto de mejora, sobre un proceso específico para el que cuenta con experiencia y conocimiento. Generalmente recibe una formación de dos semanas en DMAIC. Es coordinado por el Black Belt.
- White Belts son también trabajadores a tiempo parcial en la empresa que reciben una formación muy básica (2-4 horas) en Lean Seis Sigma, y colabora con el Green Belt a efectos de recopilación de datos y comunicación de la cultura de mejora.

Los Champions, junto con los Black Belts, participan en la selección de proyectos, que se inicia una vez terminado el evento de inicio en paralelo a su entrenamiento específico.

3.3.5 Lanzamiento

Una de las herramientas más útiles para iniciar un programa Lean Seis Sigma es un "evento transformador" inicial, *kickoff* en inglés, en el que se reúne al equipo directivo, al champion corporativo y a los directivos financieros, junto con un experto externo, para propiciar la implicación en Lean Seis Sigma desde el convencimiento de los beneficios que va a generar. La dinámica de ese evento puede estructurarse del siguiente modo:

1. Presentación del CEO, que muestra su compromiso personal con el proyecto y con los intereses de los accionistas por revalorizar la empresa.
2. Presentación del equipo de diseño, que presenta un cuadro creíble de cómo se transformará la compañía y mejorarán los beneficios cuando se mejoren la calidad y la eficiencia de los procesos.
3. Testimonios de externos acreditados provenientes de compañías experimentadas, que muestran cómo estas actuaciones han funcionado en situaciones y compañías reales.
4. Simulación Lean Seis Sigma, para mostrar cómo se va a mejorar la calidad, reducir el tiempo de ciclo y comprender su interacción.
5. Discusión sobre cómo proceder con la transición hacia la puesta en marcha del proyecto, como puede ser un brainstorming sobre criterios para la selección de procesos a mejorar, expresar ideas sobre factores limitantes en la implementación del proyecto, etc.

3.4 Selección de equipos

Una cuestión crucial en el éxito de un proyecto Lean Seis Sigma es la adecuada selección del equipo de trabajo.

3.4.1 BlackBelts

Puesto que es el personal con mayor dedicación en un proyecto Lean Seis Sigma, su selección es especialmente crítica. Es responsabilidad de los responsables de la unidad de negocio en la que se va a implementar Lean Seis Sigma, del champion en dicha unidad, y de los gestores de los procesos involucrados en dicha unidad de negocio. Estos habrán de establecer los criterios de selección, entre los que se recomiendan:

- Habilidades de liderazgo.
- Experiencia en la dirección de proyectos.
- Entrenamiento y experiencia en la resolución de problemas.
- Habilidades comunicativas.
- Interés en procesos más allá de su unidad de trabajo.
- Habilidad para aprender análisis financiero.
- Habilidades técnicas y de computación para dominar herramientas.

Además el equipo de selección habrá de articular claramente los roles, responsabilidades, interacciones y resultados financieros esperados para el blackbelt, así como describir cómo influirá su desempeño en su carrera profesional.

Respecto al liderazgo del Black Belt, sus habilidades naturales serán factores determinantes para seleccionarlo. Sin embargo, será recomendable siempre hacer un programa formativo específico inicial para incrementar la efectividad del liderazgo (*Increasing Leadership Effectiveness, ILE*) de aproximadamente una semana. Un buen liderazgo puede ayudar decisivamente a generar soluciones innovadoras en el equipo. Finalmente, será también recomendable, monitorizar la efectividad de los black belts como líderes de equipo, para complementar su formación como líderes cuando sea necesario.

3.4.2 Equipos eficaces

El cambio y las mejoras surgen gracias al trabajo de las personas, y no sólo por los datos o las técnicas, por muy precisos o eficientes que estos sean. Dado que Lean Seis Sigma se desarrolla íntegramente a través de equipos de trabajo, es un elemento esencial la selección de los equipos para garantizar la eficacia en la aplicación de los métodos de mejora. Será crucial la efectividad de los equipos formados por green belts, trabajadores de los procesos y otros miembros de los equipos, que se conseguirá a través de ciertos perfiles recomendados para estos miembros, y a través también del liderazgo bien ejercido del Black Belt.

Un equipo de individuos brillantes no generará necesariamente un equipo efectivo de trabajo. Científicamente se han reconocido múltiples dimensiones que influyen en la efectividad de los equipos: habilidades básicas de facilitación, resolución de conflictos, establecimiento de objetivos, resolución de problemas,

etc. Será importante pues, conformar equipos en los que sus miembros se complementen positivamente en habilidades.



BELBIN®

Descripción Resumen de los Roles de Equipo

Rol de Equipo	Contribución	Debilidades Permitidas
Cerebro	Creativo, imaginativo, librepensador. Genera ideas y resuelve problemas difíciles.	Ignora las cuestiones diarias. Demasiado ensimismado como para comunicarse eficazmente.
Investigador de Recursos	Extrovertido, entusiasta, comunicativo. Busca oportunidades y desarrolla contactos.	Demasiado optimista. Pierde el interés una vez pasado el entusiasmo inicial.
Coordinador	Maduro, seguro de sí mismo, identifica el talento. Aclara los objetivos. Delega con eficacia.	Se le puede percibir como manipulador. Se descarga de trabajo que se le ha asignado.
Impulsor	Retador, dinámico, rinde bien bajo presión. Tiene iniciativa y coraje para superar obstáculos.	Propenso a provocar. Ofende los sentimientos de las personas.
Monitor Evaluador	Serio, estratégico y perspicaz. Analiza todas las opciones y juzga con precisión.	Carece de iniciativa y de habilidad para inspirar a los demás. Puede ser excesivamente crítico.
Cohesionador	Colaborador, perceptivo y diplomático. Escucha y evita los roces.	Indeciso en situaciones cruciales. Evita la confrontación.
Implementador	Práctico, fiable, eficiente. Transforma las ideas en acciones y organiza el trabajo que debe hacerse.	Algo inflexible. Lento en responder a nuevas posibilidades.
Finalizador	Esmerado, concienzudo, ansioso. Busca los errores. Pule y perfecciona.	Tiende a preocuparse excesivamente. Reacio a delegar.
Especialista	Resuelto, dinámico, entregado. Aporta habilidades y conocimientos muy específicos.	Contribuye sólo en áreas específicas. Se extiende en tecnicismos

© BELBIN 2014

Figura 3.1: Perfiles de Belbin y contribuciones a un equipo de trabajo eficaz. Fte: `https://www.belbin.es/`.

Belbin (2010) entre otros, investigó la operatividad individual en los equipos. Belbin identificó nueve roles con unas características predominantes que contribuyen al trabajo en equipo y unas debilidades permisibles a adaptar: cerebro, investigador de recursos, coordinador, impulsor, monitor-evaluador, cohesionador, imlementador, finalizador y especialista. Dió además, indicaciones para la construcción de equipos efectivos con distintas combinaciones de estos perfiles y desarrolló software específico para testar capacidades personales y construir equipos eficaces (ver Figura 3.1). En su página web belbin.es se puede encontrar

mucha información y recursos al respecto. En 123test.com se da una aproximación al test de personalidades de Belbin.

Según George (2002), para tener un equipo eficaz son imprescindibles los perfiles:

- Monitor-Evaluador (mejor uno que varios).
- Finalizador.
- Implementador.

Además, un equipo siempre se beneficia al contar con alguno de estos perfiles:

- Cerebro. Requieren de Monitores-Evaluadores y Coordinadores.
- Investigador de recursos.
- Impulsor, pero no excesivos para evitar conflictos, salvo que se cuente con Cohesionadores.
- Especialista. Son cruciales cuando se requiere conocimiento especializado.

En cualquier caso, siempre será necesario comprender los roles para los que cada individuo tiene capacitaciones naturales (autopercibidos y valorados por los compañeros), e intentar integrarlas en el equipo, identificar el rol preferido (o asumible) a ser asumido por cada uno, aprovechar los pros y compensar/adaptar las debilidades de cada uno para asegurar la eficacia del equipo.

Otra alternativa para la identificación de perfiles profesionales para el trabajo en equipo es la de **Myers-Briggs** (MBTI©, 2021), para la que hay diversas aproximaciones como la que se encuentra en la web 16personalities.com. Los perfiles **DISC** (discprofile.com), propuestos por Marston (2014), son también muy utilizados en la actualidad en el ámbito empresarial.

3.5 Selección de proyectos

La siguiente pieza clave para garantizar el éxito de proyectos Lean Seis Sigma es la selección efectiva de procesos a mejorar que aporten un alto valor añadido bien compensado con el esfuerzo dedicado.

Existen diversas herramientas que ayudan a la selección de los procesos más oportunos para garantizar el éxito de un proyecto de mejora. Es fundamental para ello, dominar los siguientes conceptos:

- **Cadena de valor** es el conjunto de actividades que convierten las necesidades del cliente en productos y servicios. Mejorar una cadena de valor completa requiere de múltiples proyectos.

- **Cadena de valor con alto potencial o valor actual neto** (NPV, *Net Present Value*) es una cadena de valor que, una vez mejorada, puede contribuir significativamente al valor de las acciones y constituye un factor de éxito clave para la empresa, pues captura el valor neto de una oportunidad de inversión (NPV). Un ejemplo podría ser un producto cuyo lanzamiento incrementa del valor de las acciones de la empresa.
- **Oportunidad** es una idea acotada, potencialmente compuesta de múltiples proyectos. Por ejemplo, reducir los costes de ensamblaje de cierto producto.
- **Logro rápido** es una idea que puede ser asumida por la organización sin la asistencia de un black belt, pero que puede requerir de un equipo Lean de ataque kaizen (*kaizen blitz*).
- **Eficiencia de ciclo del proceso** es una métrica clave en Lean Seis Sigma, medida como la cantidad de tiempo de valor añadido en un proceso, dividida por el tiempo total de producción (la fórmula se presentó en la Ecuación (1.1)).
- **Diagnósticos** se refiere a una serie de observaciones, colección de datos y tests utilizados por los champions para generar oportunidades de proyectos.

3.5.1 Procedimiento

La selección de proyectos es la primera y principal responsabilidad del equipo de dirección dentro de una compañía, división o unidad de negocio. Es importante disponer de un abanico amplio y no sesgado de oportunidades potenciales para mejorar la cadena de valor y/o la eficiencia de ciclo. El rol del champion es ayudar a este equipo, guíandole en el proceso de selección y en la especificación de criterios de decisión, y asesorándoles sobre el tipo de proyectos que generan soluciones con Lean Seis Sigma. El equipo habrá de crear una estrategia y criterios de selección, proporcionar inputs que avalen la oportunidad de mejorar cada proceso y finalmente acordar qué proyectos se lanzarán con recursos limitados. El champion ha de dirigir este proceso para que resulte eficaz. La decisiones finales estarán en manos del gestor económico o del presidente del grupo o CEO.

Los proyectos que no se alineen con la estrategia de la empresa no recibirán atención desde dirección para apoyarlas. De ahí la importancia de que la dirección esté alineada y apoye decididamente una estrategia Lean Seis Sigma. Con todo, en el proceso de selección de proyectos, es conveniente tener una mente abierta y aceptar un buen *pull* de propuestas que procedan tanto de una estrategia *arriba-abajo* (las ideas provienen de las prioridades de la empresa y del cálculo a alto nivel del negocio y sus cadenas de valor), como de una *abajo-arriba* (desde proyectos existentes y desde los propios empleados y clientes).

Es importante pues, tener en cuenta principalmente, los siguientes activos para la identificación de proyectos de mejora, que se muestran en la Figura 3.2,

extraída de George (2002).:

- la estrategia de la empresa, evaluando las estrategias utilizadas respecto de las ventajas competitivas que proporcionan;
- la voz del cliente, identificando qué reclama el cliente y descubrir si se le está proporcionando o no;
- los datos/informes de gestión financiera, identificando procesos que no generan valor a través de los correspondientes análisis financieros;
- los datos/informes de rendimiento de los procesos, evaluables a través de una matriz de importancia/valor de Keen (Keen, 1997);
- la voz del empleado.

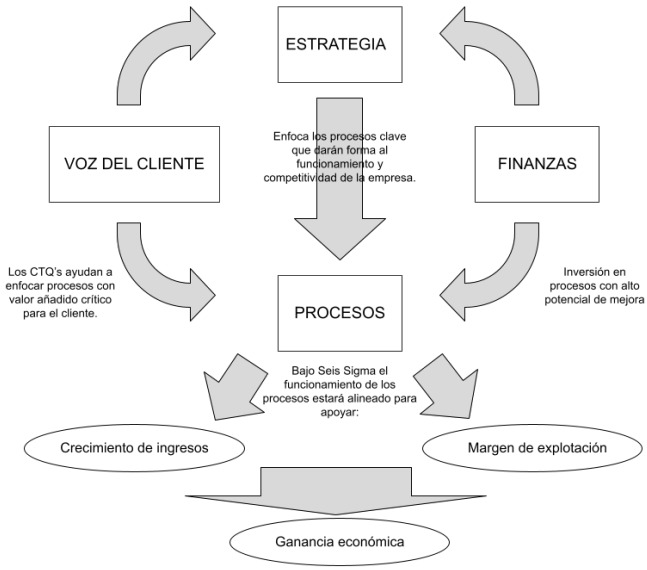


Figura 3.2: Ejes de decisión para la selección de un proyecto de mejora. Traducido de George (2002).

Cada una de estas lentes revelará un conjunto de proyectos potenciales, permitiéndonos recopilar una lista exhaustiva de ideas de proyectos. Los elementos de esa lista compartirán muchas temáticas comunes que nos ayudarán a converger sobre los problemas que están impactando en el rendimiento de la empresa. Esos problemas son los que habremos de evaluar respecto de criterios de selección, para priorizarlos y elegir el foco del proyecto de mejora.

Como pautas a seguir en la selección del proyecto, conviene:

1. Revisar fuentes de información internas y externas sobre el negocio.

2. Identificar proyectos ineficientes potenciales y describir para cada uno las deficiencias existentes, los objetivos a alcanzar y la justificación del cambio (qué va mal, dónde aparecen los problemas, cómo de grandes son los problemas, qué impacto tienen sobre el negocio).
3. Visualizar las posibilidades de forma realista.
4. Definir criterios de selección de proyectos: beneficios clave, viabilidad, magnitud de los cambios,…
5. Evaluar los proyectos y seleccionar los mejores candidatos.

3.5.2 Eficiencia

Cuando hablamos de identificar procesos ineficientes, hemos de tener claro qué significan los términos "eficiencia/ineficiencia" en el ámbito empresarial. Entendemos que un proceso es **eficiente** cuando:

- el equipo directivo tiene definidos unos objetivos claros, la misión, roles y expectativas de desarrollo del proceso;
- todos los procedimientos inmersos en el proceso están graficados y monitorizados;
- hay protocolos de revisión y planes de respuesta;
- existen prácticas de rendición de cuentas y refuerzo de compromisos;
- está dinamizada la comunicación, retroalimentación y formación para los agentes vinculados al proceso.

Sin embargo, el objetivo en la selección del proyecto o proyectos de mejora a abordar no es sólo identificar los procesos más ineficientes, sino reconocer, entre ellos, cuáles son más críticos para el éxito en la empresa y cuáles pueden ser más eficazmente mejorados con Lean Seis Sigma.

3.5.3 Criterios de selección

Para iniciar un proceso de selección de proyectos de mejora, es preciso distinguir entre los diferentes tipos de procesos de nuestro negocio, para evaluar dónde será necesario y más eficiente abordar Lean Seis Sigma. Además, es muy importante clasificar cada proceso en función de su relevancia en la empresa, con el fin de establecer criterios de selección útiles para escoger los mejores candidatos para la mejora. Podemos así, distinguir varios tipos de procesos:

- **procesos clave**, relacionados directamente con la actividad de la misma,
- **procesos estratégicos**, relacionados con las decisiones que toma la empresa para desarrollar objetivos y
- **procesos de apoyo/soporte**, necesarios para que los procesos clave se desarrollen.

Se priorizarán en la selección de procesos para un proyecto de mejora, los **procesos críticos**. Un proceso es 'crítico' si la consecución de los objetivos y niveles de calidad pretendidos en la empresa dependen básicamente de él. Son críticos asímismo, aquellos procesos que siendo procesos obligados, prioritarios o incluso relacionados con la identidad de la empresa, destruyen valor desde la perspectiva del cliente.

Al construir criterios de selección, hemos de considerar también, varias tipologías:

- **Criterios técnicos**, un proyecto de mejora ha de estar vinculado a un proceso concreto que sea medible, que además esté relacionado con un suceso desfavorable crónico y que no se produzca ocasionalmente, que tenga impacto en aspectos importantes para la empresa, y con un alcance manejable. La autoridad del champion para intervenir será crucial.
- **Criterios estratégicos**, el equipo decisor habrá de valorar el impacto de los procesos en aspectos importantes del negocio, la rentabilidad, la urgencia, los riesgos que supone un cambio y la resistencia que puede encontrar desde la base de recursos humanos de la empresa.
- **Criterios financieros**, relativos a considerar el coste de la mejora y la viabilidad del gasto por la empresa.

3.5.4 Herramientas

Comenzando por la identificación de problemas y/o procesos susceptibles de mejora, pasando por su evaluación respecto de diversos criterios y la selección o priorización de los mismos para definir el proyecto de mejora, podemos utilizar las siguientes herramientas.

Voz del cliente y Análisis Kano

Escuchar la voz del cliente, esto es, qué necesita o desea en los productos y/o servicios que recibe de nuestra empresa u organización, es clave para la identificación y selección de proyectos de mejora relevantes. Dentro de una compañía suele haber diversas fuentes de datos que proporcionan información sobre las preferencias de los clientes (encuestas de satisfacción, reclamaciones, e incluso empleados que trabajan cara al público) y que se pueden utilizar para crear una lista de 'requisitos de los clientes'.

Una vez se tiene ese listado de requisitos, es pertiente valorar, con la información disponible, dónde se posiciona globalmente cada uno de ellos en un **gráfico Kano** al respecto de su funcionalidad y de la satisfacción que generan en el cliente cuando están bien implementados. Para ello, se formula a un colectivo de evaluadores un par de preguntas por cada característica/requisito:

- pregunta funcional: ¿cómo se siente/qué opina si el producto/servicio cuenta con esa característica?
- pregunta disfuncional: ¿cómo se siente/qué opina si el producto/servicio NO cuenta con esa característica?

El usuario/evaluador responde a cada una de ellas seleccionando una de estas opciones cerradas (u otras alternativas de redacción para la escala en 5 niveles):

1. Me gusta
2. Lo espero
3. Soy neutral
4. Puedo tolerarlo
5. Me disgusta.

En función de las respuestas obtenidas a las dos preguntas, se clasifica cada aportación individual según la tabla que se muestra en la Figura 3.3, obtenida de Zacarias (s.f.). En esta tabla surgen dos categorías más que son *R=Reverse*, referida a respuestas como "soy neutral"/"puedo tolerarlo" en las dos preguntas, y *Q=Questionnable*, que identifican respuestas contradictorias en los pares.

		DISFUNCIONAL (no está la característica)				
		Me gusta	Lo espero	Soy neutral	Puedo tolerarlo	Me disgusta
FUNCIONAL (sí está la característica)	Me gusta	Q	A	A	A	P
	Lo espero	R	Q	I	I	M
	Soy neutral	R	I	I	I	M
	Puedo tolerarlo	R	I	I	Q	M
	Me disgusta	R	R	R	R	Q

Figura 3.3: Tabla de evaluación Kano.

Tras esto, para cada característica/servicio evaluado, se cuentan los porcentajes de respuesta en cada categoría y se concluye con la caracterización mayoritaria. Se puede así identificar qué características/requisitos son más o menos críticos (tanto desde el punto de vista del entusiasmo, el funcionamiento o la necesidad), de cara a incluirlos en un proyecto de mejora.

En un **gráfico Kano** como el de la Figura 3.4 se posicionarán los requisitos una vez evaluados al respecto de que esté o no presente en la empresa (peor o mejor implementado) y también respecto del grado de satisfacción que genera. En función de dónde queda representado en el gráfico cada requisito analizado, este se clasifica en cuatro categorías: entusiasmo, básico, de funcionamiento e indiferente, que describimos a continuación:

- *P=performance* o funcionalidad. Si queda posicionado en torno a la diagonal principal, en verde, hemos identificado un requisito de funcionamiento, tal que a mayor implementación, más satisfacción genera en el cliente; son ejemplos la aceleración de un coche o la velocidad de internet en un móvil.

- *M=Must-be* o básico. Si queda por debajo de dicha diagonal, en azul, tenemos un requisito básico e imprescindible en el producto: si no está, genera mucha insatisfacción, pero puesto que el cliente espera contar con ello, el hecho de que esté tampoco genera una satisfacción a destacar (como el sistema de frenado en un coche).
- *A=Attractive* o de entusiasmo. Si queda por encima de la diagonal, en rojo, hemos encontrado un requisito de entusiasmo: si no está, no genera desagrado, pero si está, genera satisfacción (como las luces de xenon para visión nocturna).
- *I=Indifferent* o indiferente. Por último, en gris, hay características tales que el hecho de que estén mejor o peor implementados no genera una reacción de entusiasmo; se trata de requisitos de indiferencia.

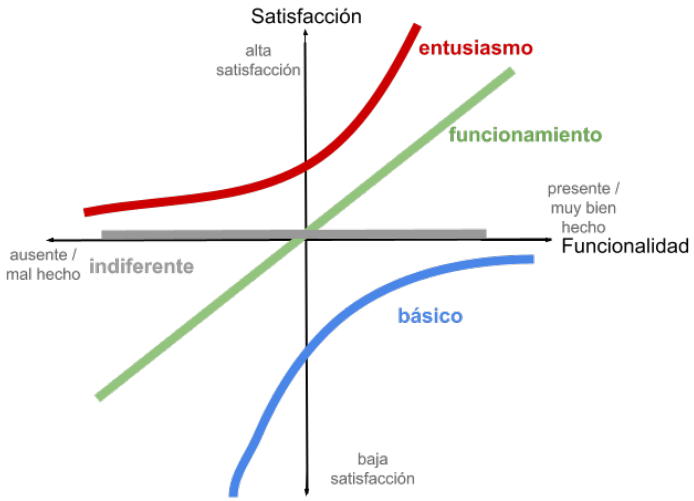


Figura 3.4: Gráfico KANO.

El análisis Kano también se mencionará como una herramienta útil cuando hablemos de requisitos críticos para la calidad en la Sección 5.3.

Gráfico de Pareto

Para identificar problemas/procesos críticos podemos utilizar el gráfico de Pareto, que permite visualizar el peso en los costes de funcionamiento de la empresa que tiene cada proceso, los tiempos de producción, el número de defectos que aporta cada proceso, la frecuencia con que se producen fallos, etc.

Por ejemplo, en la Figura 3.5 se visualizan los resultados de un análisis de Pareto en el que se ha contabilizado la relevancia de una serie de problemas detectados en una compañía de repartos. Los problemas más críticos que acumulan ya un 80% de la relevancia, son los tres primeros en el gráfico.

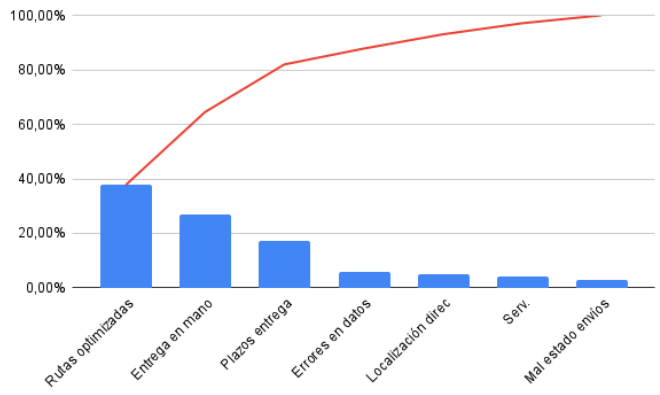


Figura 3.5: Diagrama de Pareto.

Rendimiento de los procesos y matriz de importancia/valor de Keen

La propuesta de Keen (1997) basada en la matriz de importancia/valor permite posicionar los procesos en función de lo importantes que son en la empresa y de si añaden valor o no, esto es, si retornan más dinero del que cuestan o no. La importancia de un proceso se evalúa en función de cuatro categorías entre las que ha de clasificarlo, y que son:

- *identidad*, esto es, si es un proceso que define a la compañía y lo diferencia de sus competidores (en McDonalds: rapidez y preparación consistente de comida);
- *prioridad*, relativo a si se trata de un motor para la efectividad de la empresa y que influye a los procesos de identidad (ej: gestión del suministro de alimentos);
- *antecedentes*, esto es, si se trata de un proceso de fondo necesario para soportar las operaciones diarias (ej: pago de nóminas); y
- *obligatoriedad*, si es un proceso que se realiza exclusivamente porque se trata de un requisito legal y que raramente genera valor económico (ej: declaración de la renta y pago de impuestos).

Se identifican entonces dos zonas: la de procesos a MINIMIZAR o eliminar y la de procesos a MEJORAR e incrementar de valor, representadas en la Figura 3.6.

Evaluación de ideas y gráfico de esfuerzo-beneficio

Para cada idea de proyecto propuesto en el conjunto de los susceptibles de mejora, los beneficios son evaluados en una escala de 3 niveles (bajo, medio,

	VALOR ECONÓMICO RELATIVO	
IMPORTANCIA	***Crea valor***	***Destruye valor***
Identidad	MEJORAR, cambiar o incrementar su valor	
Prioridad		MINIMIZAR: mejorar o eliminar/externalizar
Antecedentes		
Obligatorio		

Figura 3.6: Matriz de importancia/valor de los procesos de Keen (1997).

alto), considerando cuestiones como:

- el impacto económico que generaría su mejora en los beneficios de la empresa (reducción de costes, crecimiento de ingresos, …),
- la satisfacción del cliente,
- el potencial para ser aprovechados en el negocio,
- y otros ajustes estratégicos.

Los esfuerzos, también evaluados en la misma escala de 3 niveles, incluiría consideraciones sobre:

- las necesidades de recursos, herramientas y habilidades,
- la duración del proyecto,
- el coste en capital
- y el riesgo a asumir.

Cada proceso se representa en un gráfico esfuerzo-beneficio como el de la Figura 3.7, utilizando la puntuación esfuerzo-beneficio que ha obtenido. Según la zona en que cae, se identifican los procesos candidatos a conformar el proyecto de mejora, como aquellos que proporcionan oportunidades alta o potencialmente deseables.

Matriz de decisión

Otra posibilidad para la selección de procesos para un proyecto de mejora la proporciona la evaluación de procesos candidatos con una matriz de decisión. En dicha matriz por filas se incluyen los diferentes procesos candidatos a incluir en el proyecto de mejora, y por columnas los criterios de evaluación o factores claves a sopesar en la elección. Este conjunto de criterios de evaluación ha de ser previamente reflexionado para intentar una evaluación objetiva, siguiendo las indicaciones en la Sección 3.5.3. Así, en cada celda se proporciona la información y hechos que permiten valorar cada proceso respecto de cada uno de los criterios disponibles, y se da una valoración consensuada en una escala numérica (por ejemplo del 1 al 5). A cada criterio se le aplica una ponderación o peso con el

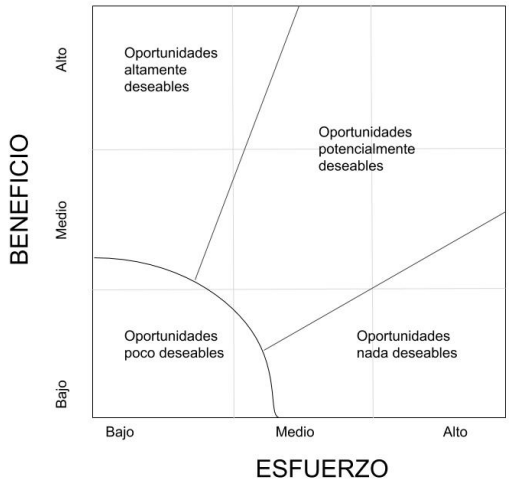


Figura 3.7: Gráfico de esfuerzo-beneficio. Traducido de George (2002).

que se trata de valorar la positividad que aporta para decidir el proyecto de mejora (más ponderación implica más relevancia para optar por la mejora). A continuación se multiplican las valoraciones por los pesos y en la última columna se suman las calificaciones asignadas a cada proyecto, con las que se obtiene una ordenación cuantitativa por prioridad de los procesos evaluados. La Figura 3.8 muestra la idea básica de este constructo.

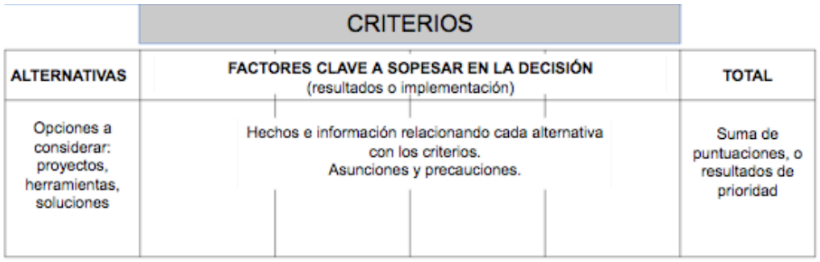


Figura 3.8: Matriz de decisión para la evaluación de proyectos.

La Figura 3.9 ejemplifica la aplicación de la matriz de decisión a la evaluación de tres procesos candidatos a integrarse en un proyecto de mejora. De los tres criterios considerados, se da mayor peso al coste que está generando el proceso en la actualidad (5), seguido por la gravedad de los defectos que produce (4) y la satisfacción del cliente pesa en orden inverso (a mayor satisfacción, menor será la necesidad de mejorar el proceso), por lo que recibe un peso de 1; como resultado, el Proceso 3 sería el mejor candidato a conformar dicho proyecto, al

haber obtenido mayor puntuación.

	Coste que genera actualmente	Satisfacción actual del cliente	Gravedad de los defectos que genera	Puntuación
PESOS	5	1	4	
Proceso 1	3	2	1	3·5+2·1+1·4=21
Proceso 2	2	5	3	2·5+5·1+3·4=27
Proceso 3	4	5	2	4·5+5·1+2·4=33

Figura 3.9: Ejemplo de aplicación de una matriz de decisión para la evaluación de tres procesos candidatos a integrarse en un proyecto de mejora.

Matriz de priorización

La idea detrás de las matrices de priorización es la misma que en las de decisión: la evaluación de distintos procesos candidatos ser seleccionados para el proyecto de mejora, en función de varios criterios objetivos propuestos. La formulación de estos criterios es lo más relevante en esta evaluación (ver Sección 3.5.3). También se puede aplicar esta evaluación (con matrices de decisión o priorización) para la evaluación y selección de soluciones de mejora alternativas, como se verá en el Capítulo Mejorar.

Elegidos los criterios, para cada proceso candidato cada evaluador reparte una puntuación común (por ejemplo 100 puntos) entre los diversos criterios de selección (ver Figura 3.10). Para cada proceso se suman las puntuaciones de todos los evaluadores en cada criterio y se recopilan en una tabla como la que se muestra en la Figura 3.11. Asignados unos pesos a cada criterio, como se comentó en las matrices de decisión, se obtiene una puntuación ponderada para cada proceso candidato, de modo que queden priorizados y se pueda optar en consecuencia, por incluir en el proyecto de mejora al proceso con mayor puntuación.

Criterios	Evaluador1	Evaluador2	Evaluador3	**VALORACIÓN PROCESO A**
Coste que genera actualmente	40	15	25	**80**
Satisfacción actual del cliente	30	45	40	**115**
Gravedad de los defectos que genera	30	40	35	**105**
TOTAL	100	100	100	300

Figura 3.10: Evaluación de un proceso dado (A) con matriz de priorización. Reparto de una puntuación común entre los diversos criterios de evaluación.

Criterios	PONDERACIÓN	PROCESO A	PROCESO B	PROCESO C
Coste que genera actualmente	50%	80	95	120
Satisfacción actual del cliente	10%	115	150	85
Gravedad de los defectos que genera	40%	105	55	95
	100%	300	300	300
	VALORACIÓN PONDERADA	**93,5**	**84,5**	**106,5**

Figura 3.11: Evaluación de varios procesos con matriz de priorización. Cálculo de valoraciones ponderadas para todos los procesos candidatos. Matriz de priorización resultante.

En Brook (2020) se pueden encontrar algunas otras alternativas para la evaluación, comparación y selección de proyectos de mejora, como el *House of Quality* o el *Stakeholder Analysis*.

3.6 Completar la etapa Definir

En este capítulo hemos introducido ciertas consideraciones importantes a tener en cuenta antes de inicializar un proyecto de mejora Lean Seis Sigma. También hemos desarrollado cómo proceder en los primeros pasos de la etapa DEFINIR, en la que hemos de seleccionar el proyecto de mejora, tanto en lo relativo a los procesos a mejorar como a los equipos que lo van a llevar a cabo. En el siguiente capítulo concretaremos todos los objetivos de la etapa DEFINIR (primera etapa DMAIC) y seguiremos completando todas las tareas que tienen que ver con la concreción del proyecto de mejora.

Capítulo 4

DMAIC1. Definir

4.1 Objetivos de aprendizaje

En este capítulo trabajaremos sobre los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Conocer en qué consiste la etapa DEFINIR en la metodología DMAIC.
- Descubrir herramientas asociadas a esta etapa para definir un proyecto.

4.2 Introducción

Una vez seleccionado el proceso o procesos que conforman el proyecto de mejora, siguiendo las pautas que se dieron en el capítulo anterior, continuamos sobre las acciones incluidas en la etapa DEFINIR, clarificando los objetivos y refinando la comprensión del potencial del proyecto. Los objetivos que se plantean a continuación son, básicamente:

- comprender el proceso involucrado en el proyecto de mejora,
- concretar al máximo la información disponible sobre el proceso a mejorar, y en particular los **CTQ** o requisitos críticos para la calidad como la perciben los clientes,
- y elaborar un plan de trabajo o cuadro de proyecto, identificando todos los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Las herramientas que se utilizan en esta etapa son los **árboles CTQ** para traducir los requisitos de los clientes a requisitos críticos para la calidad en los procesos (CTQ), el mapeo de procesos, bien a través de **diagramas SIPOC** o **diagramas de flujo**, y finalmente el **cuadro de proyecto** (*Project Chart*) que contendrá toda la informacion básica del proyecto y su planificación.

La etapa DEFINIR culmina en una reunión en la que se presenta el cuadro de proyecto por el black belt al equipo en el que se encuentra el champion y los agentes directivos responsables, para obtener la aprobación formal del proyecto.

4.3 CTQ: requisitos críticos para la calidad

Ya hablamos en el capítulo anterior, de escuchar la voz del cliente para identificar los requisitos críticos para la calidad que percibe el cliente. Propusimos el **análisis Kano** (3.5.4) para encontrar aquellos requisitos que son realmente críticos para la calidad, desde la perspectiva del cliente, y generarán mayor entusiasmo, cuya incorporación en la estrategia de la empresa podría significar un efecto diferenciador sobre la competencia.

Una vez identificados estos requisitos críticos para los clientes, han de transformarse a requisitos sobre los procesos, y se definen así los **CTQ** como los requisitos críticos para la calidad en los procesos que finalmente se involucrarán en el proyecto de mejora L6S. A su vez, habrán de definirse indicios o indicadores de calidad que permitan evaluar las mejoras en dichos proceos.

Todo este proceso se puede desarrollar a través de una tabla como la que se muestra en la Figura 4.1, en la que en función de salidas y requisitos sobre dichas salidas se identifican los procesos involucrados y los requisitos sobre dichos procesos, y se buscan indicadores para cuantificar el cumplimiento de los requisitos sobre los procesos.

Requisitos del CLIENTE (salidas)		**Requisitos del PROCESO**		**Indicios de calidad (medir)**
SALIDA	Requisitos	PROCESO	Requisitos	Indicador

Figura 4.1: Identificación de los requisitos del cliente y requisitos del proceso, junto con indicios de calidad para evaluarlos.

Otra herramienta útil para concretar los CTQ y sus indicadores es construir un **árbol CTQ** como el que se muestra en la Figura 4.2, obtenida de Gammoh, Elshennawy, y Alfred (2009).

4.4 Flujo del proceso

Para conseguir una completa definición del proyecto, el Green Belt precisa comprender al máximo el funcionamiento del proceso (o procesos) a mejorar dentro

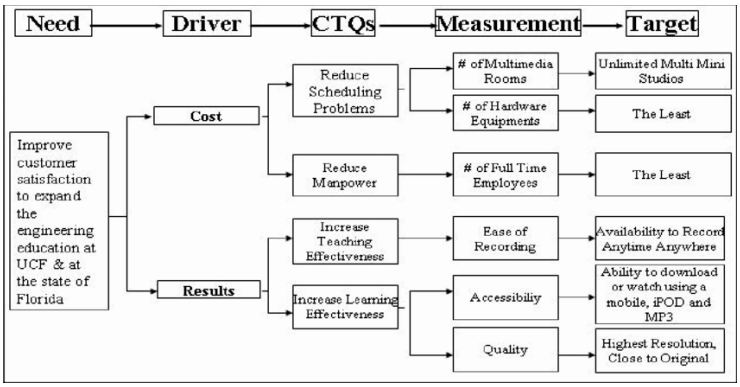


Figura 4.2: Árbol CTQ para la vinculación de requisitos de clientes y procesos. Fte: Gammoh, Elshennawy y Alfred (2009).

del proyecto. El **mapa o diagrama del flujo del proceso** será una herramienta básica para conocer y mejorar dicho proceso.

4.4.1 Diagrama SIPOC

Un proceso está constituído por una serie de pasos o actividades que, a partir de una o más ENTRADAS (inputs), consigue una o más SALIDAS (outputs) entregables a los clientes. Podemos así describir un proceso mediante una estructura SIPOC, que es un mapa a alto nivel del proceso. Sus elementos son: proveedores, inputs, procesos, outputs y clientes, cuya denominación en inglés da lugar a la nomenclatura del diagrama base de flujo del proceso, denominado SIPOC (*Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers*).

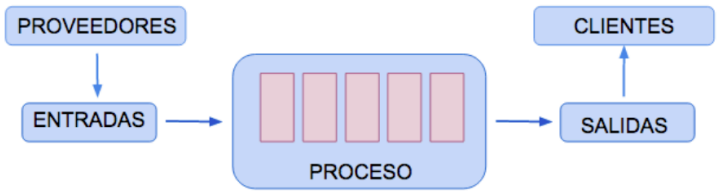


Figura 4.3: Diagrama SIPOC.

Suppliers (Proveedores): es la persona u organización que proporciona información, materiales y otros recursos para el funcionamiento del proceso.

Inputs (Entradas): es la información o materiales proporcionados por los proveedores, que se consumen o transforman en el proceso. Hemos de identificar los inputs clave que afectan el funcionamiento del proceso.

Process (Proceso): es la serie de pasos que transforman las entradas.

Outputs (Salidas): es el producto o servicio consumido por el cliente. Hemos de identificar cuál es la salida del proceso en la que hemos de focalizar el proyecto.

Customers (Clientes): es la gente, compañía u otro proceso que recibe las salidas del proceso. Cuáles son los clientes clave servidos por el proceso.

Para construir correctamente el mapa del proceso hemos de comprender el proceso, lo que implica responder a las siguientes cuestiones a través de la información a recopilar de la empresa y de los trabajadores:

- ¿Cómo funciona cada etapa del proceso?
- ¿Cómo afecta cada paso a las salidas? ¿Agrega valor?
- ¿Cómo se están midiendo las salidas? ¿Hay variabilidad?
- ¿Cómo se está midiendo el resultado de cada tarea o actividad? ¿Hay variabilidad?
- ¿Qué pasos o etapas condicionan la existencia de un defecto?
- ¿Qué pasos o etapas es necesario estudiar en profundidad para entender el defecto?

4.4.2 Diagramas de flujo

Otras opciones para mapear los procesos involucrados en un proyecto de mejora pasan por utilizar **diagramas de flujo**. Estos diagramas son herramientas gráficas muy útiles para mostrar la secuencia de actividades en un proceso. El diagrama de flujo se utiliza para:

- Identificar y concretar las entradas/salidas del proceso.
- Identificar las tareas del proceso y su secuencia.
- Descubrir el valor añadido de las tareas.
- Identificar posibles mejoras obvias.
- Disponer de una representación gráfica del proceso.

Hay una gran diversidad de diagramas de flujo, más o menos complejos, que se presentan a continuación.

El **diagrama lineal** es la representación más simple y esquemática de un proceso (ver Figura 4.4). Consiste en dibujar la secuencia de actividades o tareas en una línea continua, sin más información que la propia secuencia de actividades. En general se suele representar en vertical. Los símbolos que se suelen utilizar son los del sistema ANSI (`https://www.ansi.org/`), que se pueden encontrar en numerosas ubicaciones web, como la de (`https://diagramaweb.com/flujo-ansi/`).

En un **diagrama funcional** además de las actividades, se representa el departamento que las realiza. De esta forma se tiene más información sobre el

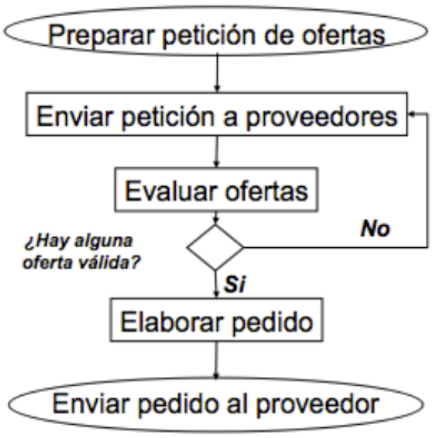


Figura 4.4: Ejemplo de diagrama lineal.

proceso que en un diagrama básico. Se utiliza para representar procesos en los que intervienen varias funciones o departamentos o para poner de relieve las transferencias entre departamentos. En estos pasos de un área a otra se suelen producir, duplicidades, detenciones, pérdidas, etc., que contribuyen a la ineficacia e ineficiencia del proceso (ver Figura 4.5).

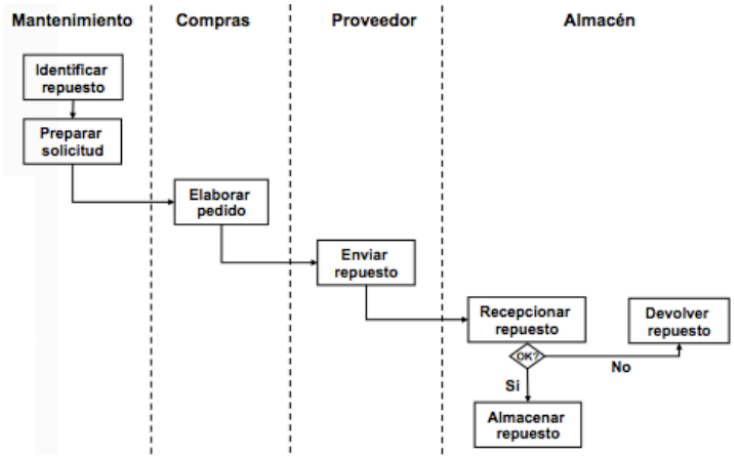


Figura 4.5: Ejemplo de diagrama funcional.

En algunos casos, especialmente cuando los requisitos del cliente están relacionados con el tiempo del proceso, también se utilizan **diagramas lay out** en los que las actividades del proceso se representan en el lugar físico, dentro de las instalaciones de la empresa en las que se realizan (ver Figura 4.6).

En un **diagrama combinado** se muestra un mayor detalle: cada una de las

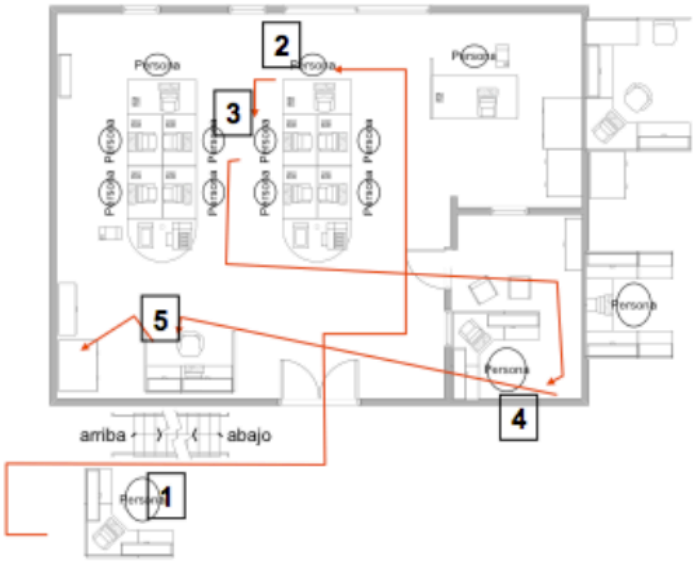


Figura 4.6: Ejemplo de diagrama Lay-Out.

grandes actividades anteriores se desglosa en varias tareas, tales como cortar, mecanizar, soldar, etc., lo cual permite empezar a comprender en qué tareas se pueden producir los defectos que luego van a ser detectados en los distintos controles dimensionales que están previstos en el proceso (ver Figura 4.7).

No hay normas fijas sobre qué tipo de diagrama utilizar; básicamente la norma es adaptarse al proceso y necesidades. Por último, al realizar el diagrama de flujo del proceso, cualquiera que sea su tipo, nos podemos encontrar con tres versiones diferentes:

- CÓMO PENSAMOS QUE ES. Por un lado es posible que el proceso está formalizado en algún tipo de procedimiento o instrucción que indica qué actividades se deben realizar y su secuencia. El es proceso que "pensamos que es", ya que así ha sido formulado.
- CÓMO ES REALMENTE La realidad del proceso suele separarse de la teoría, de forma que las personas acomodan las actividades para hacerlas no siempre de la forma prevista; es el "proceso real".
- CÓMO DEBERÍA SER. Otra tentación es la de representar el "proceso ideal", es decir, el proceso tal como consideramos que debería ser, con lo cual no muestra las deficiencias a mejorar.

Para mejorar el proceso debemos esforzarnos por estudiar la realidad actual, cómo funciona el proceso realmente, para abordar las mejoras necesarias. Debemos considerar estos aspectos para huir de simplificaciones y tener en cuenta

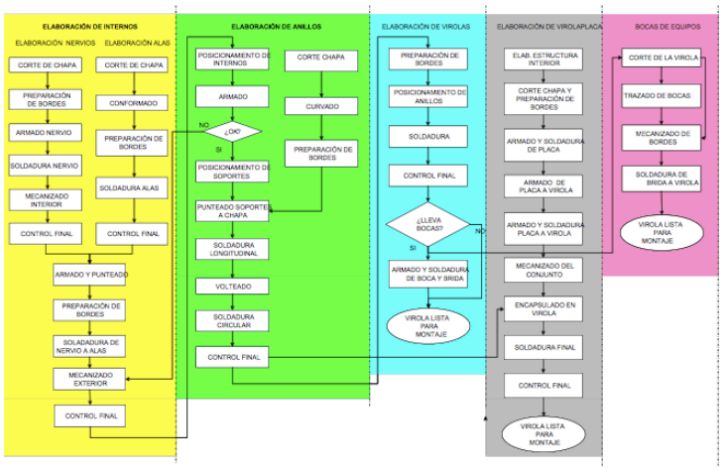


Figura 4.7: Ejemplo de diagrama combinado.

la realidad de las tareas que se hacen, en el orden que se hacen y por las personas que las hacen, aunque ello suponga aceptar que no se están siguiendo las instrucciones establecidas.

4.5 Cuadro de proyecto

Conocida toda la información sobre los procesos vinculados a un proyecto de mejora, cabe recopilar toda la información sobre el proyecto, justificando la oportunidad del mismo y definiendo y planificando de modo concienzudo el trabajo a desarrollar. Se construye con esta información el **cuadro de proyecto** (*Project Chart* en inglés), que contendrá detalles sobre:

- la justificación del proyecto; por qué el proyecto, y por qué ahora
- la descripción clara del problema a resolver: a qué área afecta, sus detonantes, el impacto y relevancia, así como las consecuencias si no se trata;
- la descripción del objetivo y el alcance del proyecto; qué se pretende conseguir con el proyecto, cuáles son los beneficios esperados y esfuerzo requerido, riesgos a asumir, …
- la identificación del equipo y recursos necesarios
- la planificación del proyecto y su duración.

El **Cuadro de Proyecto** prodría tener un aspecto parecido al que se presenta en la Figura 4.8. Será una guía útil para el proyecto, que habrá de ser actualizada a medida que se progrese en las distintas fases del proyecto, incorporando beneficios o inconvenientes adicionales o incluso no previstos al inicio; también

los recursos inicialmente seleccionados pueden variar en función del avance y dificultades que se van produciendo en el desarrollo del proyecto.

CUADRO DEL PROYECTO Nº

Nombre del proyecto:

Plan de Recursos	Información general	Plan del Proyecto
BB/GB:	Unidad organizativa:	**Fecha**
Champion:		Lanzamiento
	Objetivo general o de negocio:	Definir
Miembros del equipo		Medir
1		Analizar
2	CTQ's :	Mejorar 1
3		Mejorar 2
4		Controlar
5	Rendimiento actual del proceso:	Resultados
6		Final
7		

Visión general del proyecto

1.- Justificación del proyecto:
2.- Enunciado del problema:
3.- Alcance del proyecto:
4.- Objetivos del proyecto:
5.- Enfoque del proyecto:
6.- Recursos complementarios:

Aprobaciones

Director funcional o propietario	Fecha	*Black o Green Belt*	Fecha
Champion	Fecha	Otras aprobaciones	Fecha

Figura 4.8: Plantilla de un cuadro de un proyecto de mejora.

Una herramienta útil para verificar si se han formulado de modo apropiado los problemas encontrados, requisitos CTQ y objetivos de calidad en el proyecto de mejora, es utilizar la checklist **SMART** (Brook, 2020):

- *Specific* o específico: se especifican claramente los problemas encontrados, requisitos y objetivos.
- *Measurable* o medible: se pueden medir las mejoras.
- *Achievable* o viable: la mejora es posible y los objetivos de mejora son viables.
- *Relevant* o relevante: la mejora a generar será relevante para la empresa.
- *Time Bound* o acotado: el tiempo para la implementación de las mejoras estará acotado.

Ultimado el cuadro de proyecto, se presenta a la directiva de la empresa para

recibir el visto bueno y la aprobación del proyecto de mejora, y se utiliza durante el desarrollo de dicho proyecto como guía de ejecución.

Termina con ello la etapa DEFINIR en la dinámica DMAIC, para pasar a la siguiente etapa denominada MEDIR.

Capítulo 5

DMAIC2. Medir

5.1 Objetivos de aprendizaje

En esta unidad trabajaremos sobre los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Descubrir los objetivos y procesos en la etapa MEDIR de DMAIC.
- Descubrir la necesidad de un análisis de fiabilidad del sistema de medida e implementarlo.
- Identificar los objetivos de un análisis de capacidad e implementarlo.
- Conocer la hoja de ruta en la etapa MEDIR del DMAIC.

5.2 Introducción

Medir un proceso susceptible de mejora es útil y necesario para caracterizarlo y comprender cómo está funcionando, obtener datos precisos para evaluar su rendimiento o capacidad, y contrastar teorías sobre los condicionantes y las pautas de variación que ocasionan defectos. Mencionamos una cita de *Lord Kelvin* (of the University of Glasgow, s.f.):

> "*A menudo digo que cuando podemos medir aquello de lo que estamos hablando, y expresarlo mediante números, sabemos algo acerca de ello, cuando no podemos expresarlo mediante números, nuestro conocimiento es escaso e insatisfactorio; puede ser un principio de conocimiento pero apenas avanzamos todo lo que debemos hacia el estado de la Ciencia".*"

En ocasiones dispondremos de datos medidos sistemáticamente e incluso de forma automatizada en una empresa. En otras ocasiones habremos de diseñar

el modo de medir un determinado proceso, para capturar la información que precisemos.

Los objetivos que se plantean en la etapa MEDIR son:

- Identificar los resultados a medir sobre el proceso y cada una de sus etapas.
- Determinar el método más adecuado para medir los resultados.
- Evaluar el sistema de medida.
- Recopilar datos y determinar la magnitud del problema.
- Identificar qué área en el sistema de medida está provocando mayor variación.
- Analizar la capacidad actual/potencial del proceso.

Estudiamos a continuación cómo identificar las variables relevantes en un proceso, tanto los resultados como los condicionantes posibles, e identificar las variables críticas para la calidad o *CTQ*. Especificaremos cómo diseñar y detallar el plan de muestreo completo. Nos detendremos en describir la necesidad y el modo de resolver el análisis de fiabilidad del sistema de medida, así como el análisis de capacidad, y finalmente proporcionaremos una hoja de ruta para las distintas tareas a realizar durante esta etapa DMAIC relativa a Medir.

5.3 CTQ's e Y's

En todo proceso tendremos una serie de requisitos o necesidades del cliente que reexpresamos, durante la etapa DEFINIR, en términos de requisitos, atributos o prestaciones del producto o servicio producido. Los que realmente son críticos para la calidad, CTQ, nos ayudan a definir y concretar el proyecto. El siguiente paso es el de relacionar estos CTQ con variables o características cuantificables numéricamente y que nos permitan evaluar los logros del proyecto, esto es, la capacidad del proceso para satisfacer las necesidades "críticas" de los clientes o el grado de cumplimiento de estas necesidades. A estas variables las denominaremos variables Y, vinculadas a los observables en las salidas del proceso o procesos involucrados en el proyecto de mejora. Las Y serán las variables o características sobre las que recabamos información (numérica) para poder evaluar el cumplimiento o grado de cumplimiento del CTQ.

A su vez, el proceso dependerá de una serie de condiciones controlables de puesta en marcha y funcionamiento (entradas, métodos, recursos), que habremos de cuantificar en variables X para a continuación encontrar el modo en que se relacionan con las salidas Y y predecir cómo las condicionan. El control sobre estas variables X permitirá modificar las salidas Y para cumplir con los requisitos del cliente. Conseguir unas salidas adecuadas será consecuencia pues, de regular y controlar las condiciones de funcionamiento del proceso que influyen sobre éstas.

Expresado matemáticamente, los resultados Y serán función de las entradas X, $Y = f(X)$.

Para conocer bien el proceso necesitamos identificar todas las variables Y's y X's, y medirlas. En la Figura 5.1 se representa la interrelación entre las X y las Y en un proceso cualquiera.

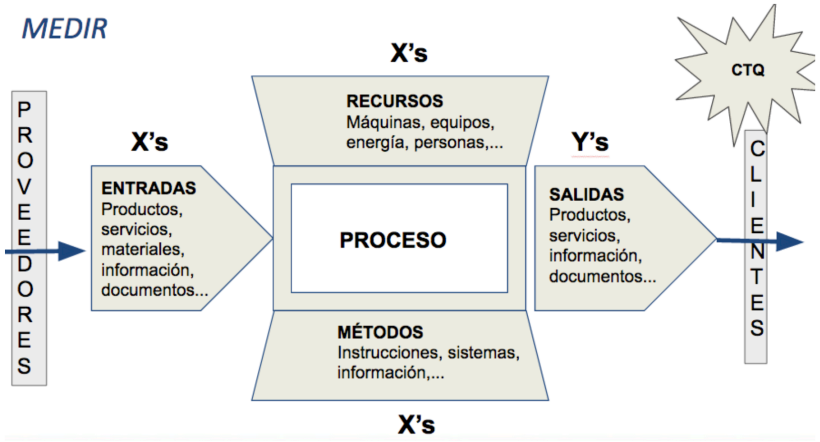


Figura 5.1: Relación entre variables X y variables Y en un proceso.

Para definir correctamente las Y's conviene tener en cuenta las siguientes premisas:

- Es preciso relacionar las Y's o resultados medibles con los CTQ's. De hecho, un mismo CTQ puede tener varias Y's.
- Hay que expresar las Y's con claridad, de forma operativa, según el modo en que se utilicen en el proceso.
- Hay que identificar los valores y rangos en los que hemos de acotar las Y's para satisfacer los CTQ's.
- Hay que considerar el concepto de DEFECTO para definir las Y's. Un defecto será una Y que no cumple con los requisitos.

En ocasiones los CTQ y las Y's coincidirán, pero no siempre será así. Por ejemplo, en un proyecto de reducción del tiempo de entrega, el CTQ (tiempo de entrega) coincide con la Y, si bien ésta se podría medir en diferentes unidades. En un proyecto planteado para conseguir habitaciones confortables en un hotel, tendremos varios CTQ como el tamaño de la habitación, mobiliario, condiciones del baño, tipo de cama, ligadas asimismo a diferentes Y, como el largo y ancho de la habitación, espacio entre mobiliario, cantidad de mobiliario, tamaño de la cama, dureza del colchón, largo y ancho de la ducha, largo y ancho del baño, ...

Cuando encontramos muchas Y's ligadas a un CTQ, podemos utilizar las siguientes preguntas para seleccionar las Y's más adecuadas:

- ¿Está íntimamente ligada a alguno de los CTQ's?
- ¿Se puede expresar en forma de objetivos o requisitos?
- ¿Es fácilmente medible?
- ¿Permite expresar o está asociada a un DEFECTO?
- ¿Es una medida directa del proceso?
- ¿Corresponde a un indicador importante del proceso?

El diagrama de flujo del proceso nos servirá asimismo de ayuda para concretar estas Y's a medir. Habremos de profundizar en el conocimiento del proceso observando con mayor detalle cada paso o actividad y descubriendo qué tareas o etapas afectan más a las Y's y a su variabilidad.

Sobre el mapa del proceso habremos de realizar una serie de preguntas típicas:

- ¿Cómo funciona cada etapa del proceso?
- ¿Cómo se producen los defectos?
- ¿Cómo se está midiendo el resultado de cada tarea?
- ¿Cómo se está midiendo el resultado final del proceso?
- ¿Cómo afectan los resultados por etapas al resultado final?
- ¿El funcionamiento del sistema, es estable o varía?
- ¿Estabilidad o inestabilidad de los resultados parciales/finales?
- ¿Qué factores pueden afectar al funcionamiento y resultados del proceso?
- ¿Cómo se producen los defectos: uniformemente o ante ciertas circunstancias?

Con todo, siempre habremos de adaptar esta batería de preguntas para comprender con profundidad el funcionamiento y resultados de cada proceso particular. Como recomendaciones generales hay que recopilar toda la documentación (procedimientos, normas, especificaciones, etc.) que describa el funcionamiento del proceso o que contengan instrucciones relativas a la forma de realizar las actividades, trabajar con las personas que están en el día a día del proceso, observar el proceso si es posible, identificar las relaciones del proceso con otros procesos o con los sistemas de medición, identificar los pasos o sistemas que contienen información o datos acerca del resultado de las tareas o actividades y conocer en detalle los recursos (materiales, humanos, tecnológicos, etc.) que utiliza el proceso.

Una vez que conozcamos en detalle el funcionamiento del proceso surgirá inmediatamente la necesidad de recopilar datos, y no siempre tendremos los datos adecuados para conseguir las respuestas que buscamos. En la medida que dispongamos de datos podremos comprender el proceso y determinar su capacidad para cumplir con los requisitos de los clientes. Por el momento, en estas etapas previas necesitaremos los datos para responder a una serie de preguntas básicas que nos van a permitir comprender, con cierto detalle, el funcionamiento y rendimiento del proceso.

5.4 Muestreo

Cuando medimos un proceso, generalmente hemos de recurrir al muestreo, pues será inviable observarlo infinitamente y en todas sus componentes.

Habrá que tomar una serie de precauciones para garantizar que la muestra elegida es buena para descubrir nuestros intereses. Una muestra es buena cuando no tiene sesgos, es aleatoria y es representativa de la población que nos interesa:

- Representativa. En una muestra representativa los datos reflejan con precisión la población o proceso. Las muestras representativas ayudan a evitar sesgos específicos de los segmentos o partes de la población o proceso.
- Aleatoria. En una muestra aleatoria los datos se recogen sin ningún orden predeterminado, cada elemento tiene la misma posibilidad de ser seleccionado. El muestreo aleatorio ayuda a evitar sesgos específicos relativos al tiempo y orden de la recogida de datos o de la persona que los recoge.
- Sin sesgos. Un sesgo en una muestra es la presencia o influencia de algún factor que origina que la población o proceso aparezcan sistemáticamente diferentes de lo que realmente son. Será preciso evitar la exclusión de datos relevantes, la subjetividad y la interacción entre los sujetos que recogen la información y las fuentes de información y marcar un método protocolarizado de recogida de datos. Por supuesto, en la etapa de análisis, habrá que evitar estimadores sesgados.

Será importante especificar una **metodología para la recogida de datos**, esto es, un procedimiento lógico y estructurado que indique:

- qué datos recoger
- cuántos datos recoger (tamaño de muestra)
- cómo (método y herramientas)
- cuándo (frecuencia de muestreo)
- dónde recogerlos (puntos de recogida)
- y cómo guardarlos.

La especificación de **qué datos recoger** ha de provenir del análisis previo que se ha realizado entre los CTQ y las Y del proceso. Identificar cuáles son los outputs con los que comprobar el cumplimiento de los CTQ, e identificar así mismo, qué otros factores X pueden estar condicionando las Y, es crítico. Es preciso pues, estudiar de modo detallado el proceso para concretar estas variables a medir.

El **método** para obtener los datos vendrá definido a través del tipo de muestreo a utilizar. El más común es el aleatorio simple, en el que todas las unidades tienen idéntica probabilidad de ser seleccionadas, pero también es habitual en gestión de calidad, el muestreo estratificado. La **estratificación** es una técnica de clasificación y organización de datos para encontrar diferencias en los

resultados ocasionados por factores de clasificación, que provocan diferencias entre categorías. Para estratificar basta tener claro cuáles son los factores que pueden influir en diferenciar los datos que se tienen (temporales, geográficos, humanos, tecnológicos, etc.) y establecer las categorías lógicas de dichos factores, como pueden ser los turnos, los días o meses, las comunidades o provincias, los diferentes grados de formación, los sistemas informáticos utilizados, etc. Si se encuentran diferencias entre estratos, habrá que investigar para determinar sus causas. Cuando estratifiquemos será preciso seleccionar muestras representativas en cada uno de los estratos que se definan.

El **muestreo sistemático** también es muy común en gestión de procesos y servicios. Consiste en escoger un primer registro de forma aleatoria y a continuación dinamizar una recogida sistemática de los subsecuentes registros, como por ejemplo uno cada n unidades producidas, uno cada n instantes de tiempo transcurridos, etc. Siempre y cuando la frecuencia de recogida no responda a algún patrón previo de comportamiento (como sería sólo recoger datos cada 24 horas y así coincidir idénticas condiciones), este tipo de muestreo se puede considerar como aleatorio y generar muestras representativas.

Para determinar el **tamaño de la muestra** necesaria para obtener datos confiables con los que trabajar habremos de considerar, tanto el parámetro de interés, como el tipo de análisis/contraste a utilizar en la etapa de análisis, como el tipo de muestreo (aleatorio simple, estratificado, …). Existen fórmulas específicas para calcular el tamaño muestral en muestreos estratificados.

Como recomendaciones básicas y sencillas para un muestreo aleatorio simple, podemos guiarnos por la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Recomendaciones simples sobre tamaños de muestra en función del estadístico/herramienta a utilizar.

Estadístico/Herramienta	Tamaño de muestra mínimo
Media	25
Desviación estándar	25
Proporción de defectos	100
Histogramas, Gráfico Pareto, Box-Plot	40
Diagrama de dispersión	25

Hay recursos ya desarrollados para conseguir el cálculo de tamaño requerido en función de las condiciones especificadas por el investigador (error tolerable, confiabilidad, tamaño de la población, …), como los que proporciona Select Statistical Services (si bien hay muchos más en internet). En cualquier caso, para el cálculo del tamaño de muestra es preciso tener en cuenta el contraste y tipo de muestreo a realizar, así como el error tipo I a tolerar α (probabilidad de equivocarse cuando la hipótesis H_0 es cierta) y el error de tipo II β (probabilidad

de equivocarse cuando H_0 es falsa). Se puede hablar igualmente en términos de significatividad (α) y potencia estadística ($1-\beta$).

$$\alpha = Pr(\text{error tipo I}) = Pr(\text{rechazar } H_0 | H_0 \text{ cierta})$$
$$\beta = Pr(\text{error tipo II}) = Pr(\text{no rechazar } H_0 | H_0 \text{ falsa})$$

Las **herramientas de recogida** de información serán máquinas en ocasiones, y personas en otras. En el caso de que intervengan personas, será preciso dar instrucciones simples y claras para evitar sesgos y asegurar que todos recopilan del mismo modo y correctamente la información requerida (**protocolos de medición**). Es siempre necesario en ese caso, diseñar hojas de registro o formularios -digitales a ser posible- que faciliten la recogida de datos. Actualmente casi todas las empresas están informatizadas y son las máquinas las que recopilan la información. Convendrá asegurar que se está recopilando información útil y precisa.

Respecto a la **frecuencia** para realizar las mediciones, cabe considerar las siguientes recomendaciones generales:

- Distribuir la toma de muestras para garantizar representatividad.
- Varias muestras pequeñas en momentos diferentes es mejor que una sola muestra grande en un momento dado.
- Definir el plan/frecuencia de muestreo en función del objetivo del análisis y lo estable-inestable que sea el proceso.

Como regla práctica, interesa tomar muestras con frecuencia dos veces mayor a la frecuencia a la que se supone que cambia el proceso (si varía cada semana, tomar dos muestras semanales). En procesos inestables será preciso tomar datos con una mayor frecuencia que en procesos estables que se comportan de modo mantenido a lo largo del tiempo.

Respecto a los **puntos de recogida** de datos, idealmente los datos se han de recoger en aquellos pasos del proceso en que se produce una alteración en su funcionamiento. Generalmente será difícil/compleja la toma de datos, pues el proceso a estudio tiene un problema crónico (por eso se eligió para mejorar). Un buen mapa del proceso ayudará a detectar puntos conflictivos y de interés para la recogida de datos.

Finalmente, aunque parezca trivial, el **almacenamiento** efectivo y organizado de la información es crucial para luego poder acceder a ella de una manera eficaz. Es preciso tener en mente qué variables se están registrando, cómo se están codificando sus respuestas, y cómo nos serán útiles para analizarlas. Las hojas de cálculo son básicas cuando se trate de estructuras de datos sencillas. Cuando las estructuras son más sofisticadas, se requerirán bases de datos, con las que además se podrán hacer informes. En cualquier caso, la forma de volcar la información para su tratamiento estadístico será a través de hojas de cálculo.

En cualquier manual de muestreo estadístico se pueden encontrar fórmulas para el cálculo del tamaño de muestra y otras consideraciones. Para ampliar información sobre tipos de muestreo y cálculo del tamaño de muestra, consultar el tutorial de Cheng, Kupfer, Dixon, y Shammas (2018) y el libro de Lawson (2021).

5.5 Análisis del sistema de medida

Te proponemos un ejercicio:

> *Accede a continuación y sólo durante 1 minuto, a este* DOCUMENTO VINCULADO *con un texto en inglés. Has de contar la cantidad de letras F que aparecen en el texto y anotar el resultado. Cuando el instructor lo solicite, has de compartir en grupo tus anotaciones.*
>
> Y ahora te planteamos varias preguntas: ¿ha habido consenso?, ¿ha habido variabilidad?, ¿cómo justificas los resultados? ¿Sería posible articular un procedimiento de conteo que facilite dicho conteo y permita conseguir a todos el mismo resultado (o al menos reducir la variabilidad)? Intenta concretarlo y testarlo. ¿Qué conclusiones derivas de esta experiencia?

Confiamos en que la experiencia te haya servido para valorar la necesidad de definir un "procedimiento" o "sistema de medida" estandarizado mediante el cual sea factible garantizar unas buenas mediciones. En cualquier caso, todo sistema de medida propuesto habrá de ser evaluado previamente a dar por válidas las mediciones con las que llevar a cabo el análisis del proceso a mejorar. Nos detenemos en esta Sección en estudiar la **validez del sistema de medida**.

Una vez recopilados los datos necesarios tenemos que plantearnos si dichos datos son suficientemente buenos para responder a las preguntas que nos hemos formulado sobre el funcionamiento del proceso. Nuestro plan de recogida de datos puede estar sometido a sesgos que provoquen errores en las conclusiones que obtengamos con los datos. Para evitar cualquier tipo de problema con los datos, en esta sección trataremos métodos que nos van a permitir evaluar la "calidad" de los datos recopilados. Hemos de tener en cuenta que no siempre es necesario evaluar el sistema de medida. En muchos casos recogemos los datos de forma estándar, como se recogen el resto de los datos sobre el funcionamiento de los procesos, por lo que no parece necesario que pongamos en duda la calidad de dichos datos. En cualquier caso, será el Green Belt quien, a la luz de los datos recopilados, se plantee la necesidad de evaluar el sistema de medida o no.

Para entender todo esto, es preciso entender que cuando medimos encontraremos irremediablemente variabilidad, y además esta variabilidad puede tener diversos orígenes, esto es:

- del proceso mismo, como por ejemplo una máquina que genera piezas distintas;
- del sistema de medida o procedimiento de medición, en el que se están produciendo errores de exactitud o de precisión.

Estos últimos errores tergiversarán las diferencias que se encuentren entre las piezas que se estén produciendo y por tanto los datos no permitirán valorar de modo adecuado la variabilidad del proceso.

5.5.1 Errores de medida

El objetivo de la etapa medir es conseguir datos que reflejen de modo preciso el comportamiento de un proceso. Si hay errores de medición, este objetivo no se estará consiguiendo, y las variaciones reales quedarán camufladas con los errores de medición. Los tipos de error de medición a evitar son:

- **Errores de exactitud**, esto es, se generan diferencias entre el valor registrado y el real. Se refieren a errores por
  - **sesgos**: diferencias sistemáticas entre el valor medio de las observaciones y la medida real;
  - **linealidad**: errores que dependen de la magnitud que se mide y que están relacionados con el dispositivo de medida;
  - **estabilidad**: diferencias en las mediciones realizadas en idénticas condiciones y en instantes distintos de tiempo (provocadas a veces por el cansancio del operador que realiza la medición o el desgaste/descalibración de los aparatos de medida);
  - **discriminación**: relacionada con la capacidad del aparato de medida para discriminar variaciones; un sistema/equipo de medida con buena capacidad de discriminación será aquel que discrimina hasta una décima parte del valor de especificación del elemento a medir, si bien también se aceptan equipos con una discriminación de una cuarta parte (ver 5.2).

Los errores por sesgos y linealidad se corrigen generalmente con una correcta calibración del aparato de medida, así como los de estabilidad. Los de discriminación se corrigen utilizando instrumentos de medida con mayor discriminación.

- **Errores de precisión**, relacionados con la fiabilidad del sistema de medida, es decir, con su capacidad para producir siempre las mismas mediciones bajo idénticas condiciones, y aluden a problemas de repetitividad y reproducibilidad (que veremos a continuación).

Podemos encontrarnos sistemas de medida que adolezcan de cualquier combinación posible entre error de exactitud y de precisión, como se muestra en la Figura 5.3.

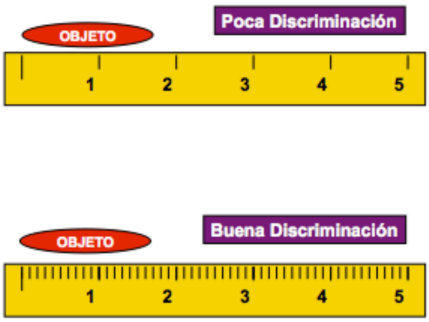


Figura 5.2: Discriminación del instrumento de medida

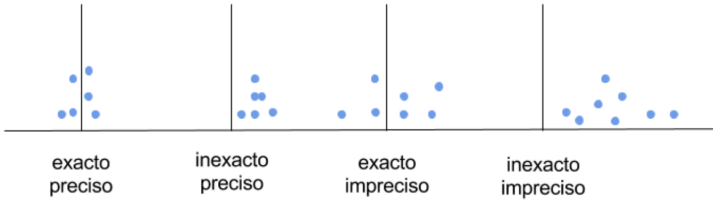


Figura 5.3: Tipos de sistemas de medida en función de la calidad de las mediciones que proporciona.´

5.5.2 Fiabilidad

Un sistema de medida es **fiable** si devuelve el mismo valor de un atributo o característica cada vez que se toma una medición utilizando el mismo método de medición, esto es, si los errores de precisión son mínimos. La fiabilidad, o lo que es lo mismo, la precisión de un sistema de medida, se comprueba a través de la cuantificación de los siguientes tipos de error:

Repetitividad: se refiere a la habilidad de un operador (o un aparato de medida) de repetir consistentemente la misma medición del mismo elemento, utilizando idénticas herramientas y condiciones. La variación por repetitividad alude a la variación debida al aparato/sistema de medida. En la Fig 5.4 se muestran las mediciones realizadas con dos herramientas, A y B; la herramienta A (puntos abajo en azul) tiene mayor variación que la B (puntos arriba en rojo), y en consecuencia presenta problemas de repetitividad.

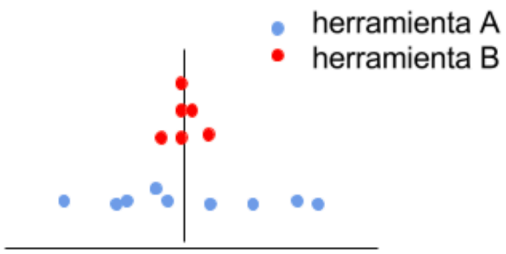


Figura 5.4: Problemas de repetitividad en la herramienta A.

Reproducibilidad: se refiere a la habilidad de una herramienta, utilizada por varios operadores, de reproducir consistentemente la misma medición del mismo elemento bajo idénticas condiciones. Alude a la variación entre los operarios que realizan las mediciones utilizando un mismo aparato de medida y condiciones. En la Figura 5.5 se muestran las mediciones realizadas por 3 operarios; si bien no hay excesivas diferencias entre las mediciones de los operarios 1 y 2 (en torno a la línea vertical), sí las hay entre éstos y el operario 3, que induce pues, problemas de preproducibilidad.

5.5.3 Análisis Gage R&R

El análisis Gage R&R es útil para evaluar la habilidad de un sistema de medida para medir un producto o proceso de una forma precisa y consistente. Un análisis Gage R&R nos permite investigar:

- si la variabilidad del sistema de medida es pequeña comparada con la

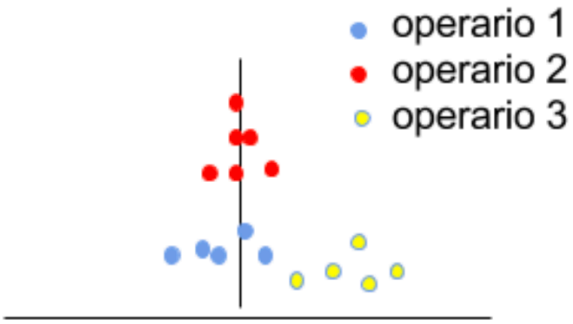


Figura 5.5: Problemas de reproducibilidad del operario 3.

variabilidad del proceso, esto es, si los errores de medida son pequeños y asumibles;
- cuánta de la variabilidad en el sistema de medida está causada por diferencias entre los operadores o aparatos de medida;
- si las mediciones realizadas por el mismo operario o aparato de medida son consistentes;
- si el sistema de medida es capaz de discriminar entre productos del proceso que son distintos entre sí.

Gage R&R calcula la variación total a partir de tres fuentes, representadas en la Figura 5.6:

1. Diferencias entre los elementos que son medidos.
2. Diferencias entre operarios/aparatos de medida.
3. Diferencias entre mediciones del mismo elemento por el mismo operario/aparato de medida.

El análisis Gage R&R utiliza la variación total para determinar cuánta de esta variación es atribuíble a los aparatos (repetitividad: habilidad de un operador de repetir consistentemente la misma medida del mismo elemento, utilizando la misma equipación bajo las mismas condiciones) y cuánta a los operarios (reproducibilidad: capacidad de que diferentes equipaciones de medida/operadores puedan reproducir consistentemente la misma medición del mismo elemento bajo las mismas condiciones).

En un análisis Gage consideraremos siempre un factor operario (*appraiser*) con n_o niveles, que representa quién hace la medición (o el aparato de medida), un factor elemento (*part*) con n_p niveles, que representa a cada uno de los elementos (productos generados en el proceso) distintos que se miden, y asumiremos un

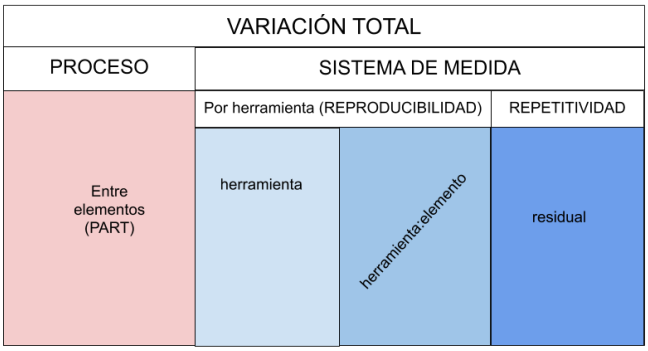


Figura 5.6: Descomposición de la variabilidad total en un proceso de medición.

diseño cruzado (*cross*) en el que cada operario mide todos los elementos, y cada uno de ellos un número n_{run} de veces.

Si realizamos un análisis de la varianza en el que hemos incluido como factores de variación los elementos que hemos medido (*part*), los operarios (*appraiser*), y la interacción de los operarios con los elementos (*appraiser:part*), la tabla de ANOVA nos proporcionará una descomposición de la varianza según:

$$\sigma^2 = \sigma^2_{part} + \sigma^2_{appraiser} + \sigma^2_{appraiser:part} + \sigma^2_{error}$$

donde σ^2_{error} estará representando el error inherente a la medición, no explicable por variaciones entre los operarios/aparatos que miden, y por lo tanto identifica la consistencia en la medición de un mismo elemento por un mismo operario, esto es, el error de repetitividad o cuadrado medio de los residuos MSE.

$$\sigma^2_{repetitividad} = \sigma^2_{error} = MSE.$$

Cuando la interacción 'operador:part' no es significativa (distintos operarios miden de forma diferente distintos elementos), calculamos $\sigma^2_{appraiser}$ a partir del cuadrado medio del operador, MSA y del cuadrado medio del error, MSE, y considerando el número total de mediciones que ha realizado cada operador, que es el producto del número de elementos (parts), n_p y del número de veces que ha medido cada elemento, n_{run}:

$$\sigma^2_{appraiser} = \frac{MSA - MSE}{n_p \times n_{run}}.$$

La variabilidad atribuíble a las diferencias entre los elementos (*parts*) proviene del cuadrado medio MSP, y se calcula considerando en el denominador el número de mediciones que se han realizado de cada elemento, esto es, el número

de operadores (*appraisers*) n_a, por el número de repeticiones de cada elemento por el mismo operador, n_{run}:

$$\sigma^2_{part} = \frac{MSP - MSE}{n_a \times n_{run}}.$$

Cuando hay interacción, la variabilidad atribuíble a reproducibilidad se obtiene de la del operador y la de su interacción con los elementos (considerando posibles variaciones en el comportamiento del operador al medir distintos elementos):

$$\sigma^2_{reproducibilidad} = \sigma^2_{appraiser} + \sigma^2_{appraiser:part}.$$

La variabilidad Gage se calcula con las componentes de repetitividad y reproducibilidad:

$$\sigma^2_{Gage} = \sigma^2_{repetitividad} + \sigma^2_{reproducibilidad}.$$

Indicadores Gage

Una vez calculada la descomposición de la varianza del proceso, la fiabilidad del sistema de medida es evaluado en términos de los siguientes indicadores:

- El porcentaje de **contribución de la varianza** (*%Contrib*) es el porcentaje de la variación del proceso que proviene de cada una de las fuentes posibles. Se calcula como la varianza de cada componente, dividida por la varianza total y multiplicada por 100. Cuanto mayor sea *%Contrib(Gage)*, bien en la componente de repetitividad, reproducibilidad, o en ambas, mayores serán los problemas manifiestos sobre el sistema de medida.

$$\%Contrib(Gage) = \frac{Varianza.Gage}{Var.total} \times 100\%,$$

- El **porcentaje de variación del estudio**, *%StudyVar*, se calcula como el porcentaje de varianza del estudio asumido por cada una de las fuentes sobre la variación del estudio total, o lo que es lo mismo, el porcentaje de desviación estándar que aporta cada fuente respecto de la desviación estándar total. La variación del estudio (*StudyVar*) se calcula a partir de la desviación estándar (raíz cuadrada de la varianza), multiplicada por el nivel sigma asumido (habitualmente 6).

$$\%StudyVar(Gage) = \frac{se.Gage}{se.total} \times 100\%,$$

con se el error estándar.

– El **porcentaje de tolerancia**, *%Tolerance*, se calcula como el porcentaje del rango de tolerancia del proceso (distancia entre los límites de especificación) que es consumido por el error de cada una de las fuentes. Para su cálculo hay que especificar la tolerancia.

$$\%Tolerancia(Gage) = \frac{se.Gage}{Rango.tolerancia} \times 100\%.$$

- Un análisis Gage también devuelve el **número de categorías distintas**, que representa el número de grupos de elementos que la herramienta de medida puede distinguir a partir de los datos. Cuanto mayor sea este número, mayor es la posibilidad de que la herramienta de medida pueda discriminar entre elementos diferentes. Un valor de 1, por ejemplo, indica que el sistema de medida no puede discriminar ni siquiera dos elementos distintos.

En de Minitab (s.f.-a) se proporciona una detallada descripción e interpretación de los resultados de un análisis Gage R&R.

En general, los resultados que nos den los indicadores Gage serán coherentes, con todo, caben considerar ciertas preferencias en función de los objetivos:

- Si el sistema de medida se utiliza para mejora de procesos, esto es, para reducir la variabilidad entre elementos,%StudyVar es un mejor estimador de la precisión de la medición.
- Si el sistema de medida evalúa los elementos respecto de las especificaciones, %Tolerance es una métrica más apropiada.

Como regla de decisión para concluir sobre la fiabilidad del sistema de Medida, de Minitab (s.f.-b) recomienda los que se muestran en la Tabla 5.2:

Tabla 5.2: Valores frontera para concluir sobre el análisis Gage global y/o en cualquiera de sus componentes (reproducibilidad/repetitividad) (de Minitab, s.f.-b).

%StudyVar	%Contrib	#Categorías distintas	Decisión
menor al 10%	menor al 1%	5 o más	el sistema de medida es **aceptable**
entre el 10% y el 30%	entre el 1% y el 9%	entre 2 y 4	el sistema de medida es **crítico**, pero podría ser aceptable en función de costes

%StudyVar	%Contrib	#Categorías distintas	Decisión
mayor del 30%	mayor del 9%	menor a 2	el sistema de medida es **inaceptable** y debería ser mejorado

Gráficos Gage

También los gráficos que se generan en un análisis Gage ayudan a visualizar problemas en el sistema de medida. En un análisis gráfico es importante visualizar la variabilidad por elementos y por herramientas de medida, así como posibles interacciones entre estos, cuestión que se resuelve a través de diagramas de barras, puntos y líneas, y gráficos R-chart y $\bar{x}$-chart.

- El gráfico de **Components of variation** representa el *%Contribution* (contribución a la varianza total) y *%StudyVar* (contribución a la desviación típica) asociadas al sistema de medida.
- El gráfico **Var by part** representa con puntos todas las mediciones de cada uno de los elementos (*parts*) medidos, sin diferenciar por el aparato de medida o *appraiser*. Superpone una línea que pasa por los puntos medios de las mediciones de cada elemento. Una línea horizontal implicará que en promedio todos los elementos son similares (se han medido de modo similar). Mayor dispersión de los puntos en la vertical implicará que las mediciones de ese elemento han sido más dispares entre sí.
- El gráfico **Var by appraiser** representa con puntos todas las mediciones realizadas con cada uno de los aparatos de medida (*appraiser*), sin diferenciar por elemento (*part*). Superpone una línea que pasa por los puntos medios de las mediciones de cada herramienta. Una línea horizontal implicará que en promedio todas los herramientas han medido de forma similar (los elementos son similares). Mayor dispersión de los puntos en la vertical implicará que las mediciones con esa herramienta han sido más dispares entre sí, disparidad que puede venir justificada por diferencias entre los elementos o por inconsistencia de la herramienta.
- El gráfico **Var by part:appraiser interaction** representa con puntos las mediciones medias de cada elemento (*part*) realizadas por cada herramienta (*appraiser*). Une con líneas las medias para cada herramienta. Diferencias entre los puntos implican elementos diferentes o mediciones diferentes. Tendencias distintas en las líneas implican que cada herramienta mide de forma diferente cada elemento (interacción). Proximidad de los puntos en una vertical significa que ese elemento ha sido medido de forma similar con todas las herramientas (sin problemas de reproducibilidad). Alineación en la horizontal de todas las mediciones medias conseguidas

con la misma herramienta implica similaridad entre los elementos medidos.

- El **gráfico $\bar{x}$ Chart by appraiser** proporciona la misma representación del gráfico anterior, pero con las mediciones separadas por herramientas (*appraiser*), esto es, sin superponer las líneas. Añade además una línea central con el promedio de todas las mediciones ($\bar{x}$), y unos límites inferior y superior obtenidos a partir de la constante de Shewhart d_2, el rango medio observado $\bar{R}$ y el número de observaciones disponibles n.

$$lim_{sup} = \bar{x} + 3 \cdot \bar{R}/(d_2\sqrt{n}); \quad lim_{inf} = \bar{x} - 3 \cdot \bar{R}/(d_2\sqrt{n})$$

- El **gráfico R Chart by appraiser** representa el rango de variación (máximo-mínimo) entre las mediciones de un mismo elemento, diferenciadas para cada una de las herramientas de medida. Superpone además una línea central con el rango medio observado para todas las mediciones ($\bar{R}$), y unos límites obtenidos a partir de este y las constantes de Shewhart d_2 y d_3 (Cano, Moguerza, y Corcoba, 2015b).

$$lim_{sup} = \bar{R} \cdot (1 + d_3/d_2); \quad lim_{inf} = \bar{R} \cdot (1 - d_3/d_2)$$

Este gráfico da información sobre la consistencia en las medidas de cada operador/herramienta en cada elemento medido, en términos de rangos (diferencia entre el mayor valor medido y el menor). Si los rangos de cada operador/herramienta son próximos a cero, las medidas realizadas son consistentes y no presentan problemas de repetitividad. Que las mediciones queden entre los límites no implica que no haya problemas de error del sistema de medida; de hecho podríamos tener límites amplios cuando hubiera operadores/elementos con mediciones muy precisas y otros con mucha variabilidad.

Resumiendo, los gráficos de puntos "*var by part*"/"*var by appraiser*" son útiles para identificar qué elementos/herramientas de medida (respectivamente) provocan mayor variabilidad en las mediciones; el de interacción "part:appraiser" permite identificar si todos los operadores/herramientas miden igual todos los elementos, o por el contrario hay diferencias debido a elementos diferentes o a problemas de reproducibilidad entre operadores/herramientas.

5.5.4 Ejemplo Gage R&R

Cano, Moguerza, y Redchuk (2013) proporcionan un ejemplo desarrollado para el cálculo del estudio Gage R&R completo. Un fabricante de baterías hace varios tipos de pilas para uso doméstico. El BB de la compañía quiere empezar un proyecto Seis Sigma para mejorar la línea de producción de las pilas de voltaje 1.5, habiendo identificado la CTQ con la variable voltaje. Pretende iniciar el estudio analizando el sistema de medida, para lo que ha diseñado un experimento

con 2 voltímetros, 3 pilas diferentes y 3 mediciones para cada combinación pila-voltímetro. Los datos son los siguientes:

```
voltimetro = factor(rep(1:2, each = 9))
pila = factor(rep(rep(1:3, each = 3), 2))
run = factor(rep(1:3, 6))
voltaje = c(1.4727, 1.4206, 1.4754, 1.5083, 1.5739, 1.4341, 1.5517,
            1.5483, 1.4614, 1.3337,1.6078, 1.4767, 1.4066, 1.5951,
            1.8419,1.7087, 1.8259, 1.5444)
pilas = data.frame(voltimetro, pila,run, voltaje)
```

El objetivo del proceso de medición es poder discriminar entre pilas (*parts*) que son diferentes. El voltímetro hace el papel de operador/aparato que realiza la medida (*appraiser*). Las mediciones (*var*) están contenidas en la variable *voltaje*.

Utilizamos la función de la librería `SixSigma` (Cano, Moguerza, y Corcoba, 2015a) que proporciona el análisis Gage R&R íntegro, incluida la tabla de ANOVA y la descomposición Gage de la varianza, como se muestra a continuación y en la Figura 5.7.

```
library(SixSigma)
# ss.rr(var, part, appr, data, main, sub)
my.rr <- ss.rr(var = voltaje, part = pila,
               appr = voltimetro,
               data = pilas,
               main = "Análisis Gage R&R SixSigma",
               sub = "Batteries Project MSA")
```

```
## Complete model (with interaction):
##
##                  Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## pila              2 0.06308 0.03154   3.415  0.227
## voltimetro        1 0.04444 0.04444   4.812  0.160
## pila:voltimetro   2 0.01847 0.00924   0.584  0.573
## Repeatability    12 0.18982 0.01582
## Total            17 0.31582
##
## alpha for removing interaction: 0.05
##
##
## Reduced model (without interaction):
##
##                Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## pila            2 0.06308 0.03154   2.120  0.157
## voltimetro      1 0.04444 0.04444   2.987  0.106
```

```
## Repeatability 14 0.20829 0.01488
## Total         17 0.31582
##
## Gage R&R
##
##                       VarComp %Contrib
## Total Gage R&R    0.018162959    86.74
##   Repeatability   0.014878111    71.05
##   Reproducibility 0.003284848    15.69
##     voltimetro    0.003284848    15.69
## Part-To-Part      0.002777127    13.26
## Total Variation   0.020940086   100.00
##
##                       StdDev  StudyVar %StudyVar
## Total Gage R&R    0.13477002 0.8086201     93.13
##   Repeatability   0.12197586 0.7318552     84.29
##   Reproducibility 0.05731359 0.3438816     39.61
##     voltimetro    0.05731359 0.3438816     39.61
## Part-To-Part      0.05269846 0.3161907     36.42
## Total Variation   0.14470690 0.8682414    100.00
##
## Number of Distinct Categories = 1
```

Interpretemos los resultados:

- Respecto a los resultados numéricos, en primer lugar la tabla de Anova indica que no se detectan diferencias significativas entre las pilas (elementos de medida), ni entre las voltímetros (instrumentos de medida). La interacción tampoco resulta significativa y ha sido excluida.
- La componente de la varianza en el análisis Gage asociada al sistema de medida, *%Contrib*, supone un 86.74% de la variabilidad total. El sistema de medida tiene problemas, y es especialmente crítico en la componente de repetitividad (71.05% de contribución de la varianza). En términos de Variación del estudio, *%StudyVar*, es igual de claro el problema de fiabilidad, con un valor para la componente Gage del 93.13%, y del 84.29% para la repetitividad. El número de categorías distinta es 1, de modo que el sistema de medida no es capaz de discriminar siquiera dos pilas distintas. Tanto los valores de variabilidad como los de discriminación, nos llevan a concluir que el sistema de medida no es aceptable.
- Respecto a los gráficos, apreciamos lo siguiente:
  - En el gráfico de *Components of variation* queda patente lo anteriormente concluido a partir de la tabla de contribuciones a la varianza: la escasa fiabilidad del sistema de medida, con varianzas Gage sumamente altas, especialmente en la componente de repetitividad.

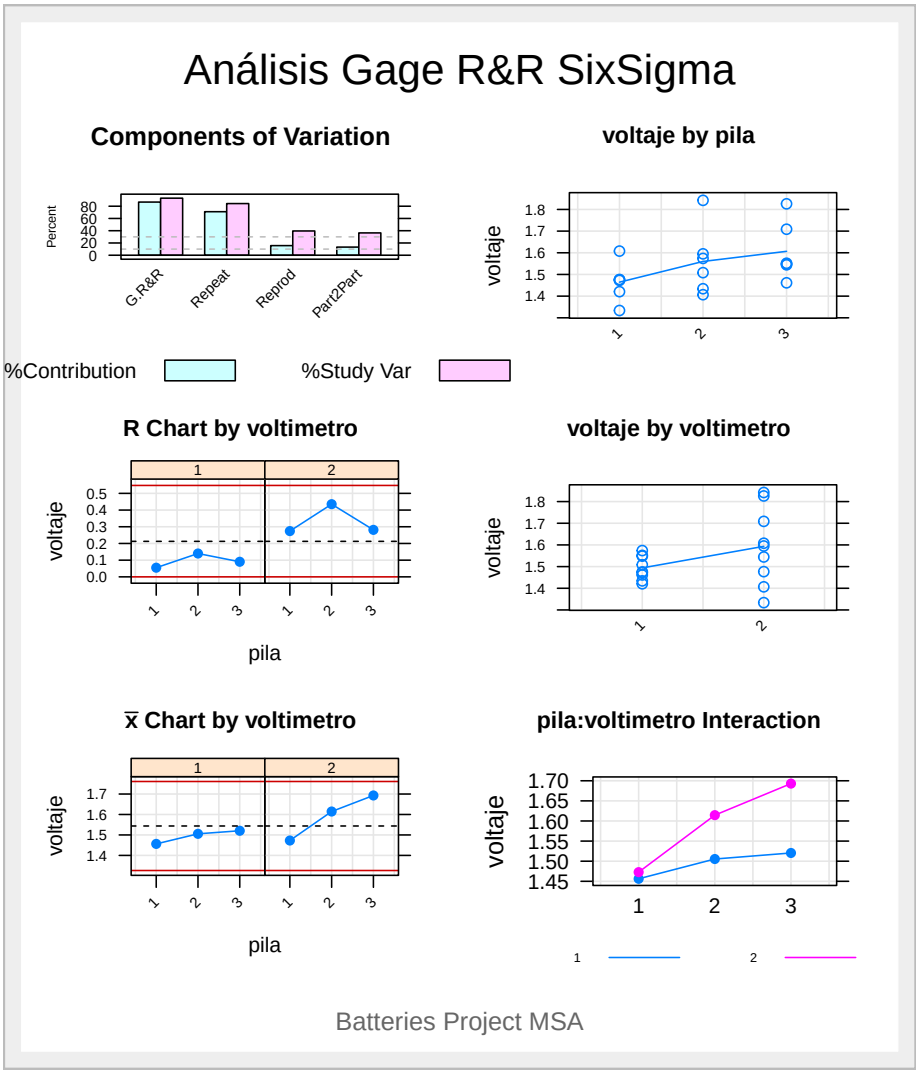


Figura 5.7: Análisis Gage con la librería SixSigma en R.

- **Var By Part** (*voltage by battery*). Las mediciones de la pila 2 presentan mayor dispersión que las realizadas con la 1, especialmente debido a una medición que es muy alta respecto del resto; en general las mediciones de la pila 3 son más elevadas que el resto. Hay diferencias claras entre las pilas, al presentar líneas de tendencia oblicuas entre las medias.
- **Var By Appraiser**. Las mediciones realizadas con el voltímetro 2 son mucho más variables que las realizadas con el voltímetro 1, y en promedio algo superiores (línea tendencia oblícua). Hay diferencias claras entre los voltímetros, y problemas de consistencia/repetitividad en el voltímetro 2.
- **Part x Appraiser Interaction**. El voltímetro 2 mide de forma diferente (en promedio) cada una de las tres pilas, mientras que el voltímetro 1 es más estable en las mediciones de las tres pilas. Sin embargo, la tendencia en las mediciones es similar para los dos voltímetros: la magnitud de la pila 1 es la más pequeña, mediana la pila 2 y mayor la pila 3. La interacción es irrelevante, como se aprecia en la tabla de Anova mostrada al inicio.
- **R Chart by Appraiser**: Claramente el voltímetro 2 ha generado mucha más variabilidad al medir cualquiera de las tres pilas que el voltímetro 2, con rangos por encima del promedio de rangos. Ratifica el problema de repetitividad provocado por la variabilidad con la que mide el voltímetro 2.
- **xbar Chart by appraiser**: Este gráfico coincide con el de interacción, descompuesto en dos partes, una por cada voltímetro. El voltímetro 1 es más estable en sus mediciones de las tres pilas que el voltímetro 2. Ratifica el problema de reproducibilidad provocado por el voltímetro 2, especialmente en las pilas 2 y 3.

La conclusión final es que el sistema de medida tiene serios problemas de fiabilidad, provocados principalmente por el voltímetro 2. Sería preciso pues, recalibrar el voltímetro 2 en conjunción con el 1 (que parece funcionar adecuadamente), y repetir las mediciones. Tras un nuevo análisis del sistema de medida, si no se aprecian problemas, procederíamos a utilizar los datos para evaluar la variabilidad procedente del proceso en sí.

5.5.5 Análisis Gage cualitativo

Cuando las variables son de tipo cualitativo, con datos que no se miden sino que se cuentan, también se pueden cometer errores de recuento. Un ejemplo sencillo de sistemas de medida con datos categóricos es la revisión de un conjunto de piezas y su clasificación como defectuosas o no defectuosas.

Veamos a continuación cómo validar un sistema de medida para este tipo de datos.

En este tipo de sistemas hemos de preocuparnos, además de por la repetitividad (suponer que un observador va a ver lo mismo en dos o más observaciones distintas del mismo elemento) y la reproducibilidad (suponer que dos observadores van a ver lo mismo cuando observan el mismo elemento), por la exactitud. La exactitud está ligada a la decisión que toma un observador cuando discrimina un defecto: puede ver un defecto que no existe, o no ver un defecto que existe. Un mismo observador puede ser consistente en sus observaciones de un mismo elemento (no repetitividad), pero dar una clasificación (defecto/no defecto) incorrecta. El sistema será repetible pero no exacto. Asimismo, varios observadores pueden ser consistentes en sus observaciones, pero éstas no ser correctas porque no han discriminado correctamente el defecto; el sistema sería reproducible pero no exacto.

El análisis del sistema de medida con datos categóricos tiene en cuenta ambos conceptos:

- el de desviación, para juzgar si la decisión adoptada es correcta, y
- el de dispersión, para comprobar si adoptan la misma decisión de dos observaciones diferentes, provengan del mismo observador o de observadores distintos.

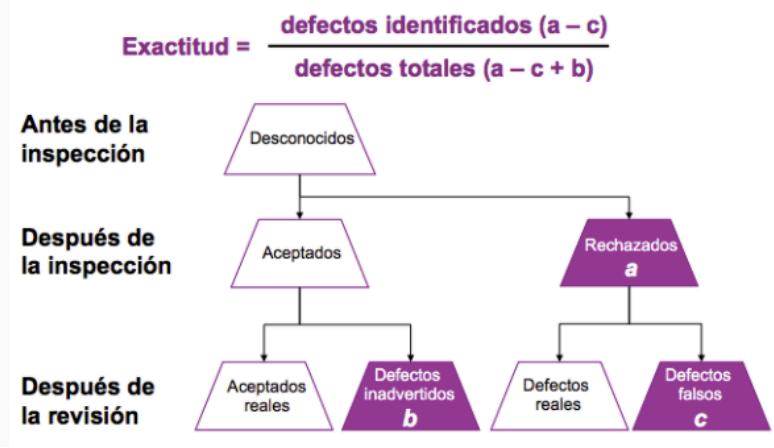


Figura 5.8: Exactitud en la medición de variables cualitativas. Identificación de defectos.

La exactitud de una inspección se mide, como se muestra en la Figura 5.8, a través de los defectos identificados correctamente, esto es, con el cociente entre:

- (numerador) los defectos reales que fueron identificados por el observador: los rechazados por el observador (a) menos los que han sido rechazados sin tener defectos (c),

- (denominador) los defectos totales, esto es, todos los errores detectados al compararlos con el patrón o hacer una inspección de la medición: los defectos clasificados como defectos (a-c), más los que no se identificaron como defectos en la medición y pasaron inadvertidos (b).

$$Exactitud = \frac{\text{defectos reales identificados}}{\text{defectos totales}} = \frac{(a-c)}{(a-c+b)}$$

Al pretender testar también la repetitividad y la reproducibilidad, será necesario comparar las decisiones de un mismo observador en diferentes observaciones, y las de diferentes observadores en varias mediciones. Con todo ello podremos evaluar de modo completo, respecto a exactitud y repetitividad-reproducibilidad, $E + R\&R$, el método de recogida de información o sistema de medida.

El método para realizar estudios $E + R\&R$ con variables categóricas es sencillo. Básicamente se trata de realizar diferentes observaciones y revisiones de un conjunto de elementos y clasificarlos en la categoría que corresponda:

- Trata datos binarios (mal/bien-defecto/no defecto) o una cantidad limitada de atributos.
- Compara los elementos observados con respecto a un "patrón" para aceptar/rechazar o asociar a una categoría y así poder reconocer la exactitud del método y de los observadores. El patrón podría proporcionarlo la medición/revisión por un inspector.
- Focaliza también la eficacia para diferenciar entre categorías.
- Se realiza con al menos 2 observadores, 2 observaciones cada uno, de unos 20 elementos representativos del objetivo a evaluar, con el fin de poder concluir sobre repetitividad y reproducibilidad.

Para evaluar el sistema disponemos de una función propia en gagerr-binario.R, que requiere los datos en el formato:

- *part*= variable que identifica elementos
- *appr*=variable que identifica al observador/medidor que realiza la medición
- *rep*=variable ordinal de las mediciones (réplicas) que realiza cada observador
- *result*=variable de clasificación del observador (1=ok, 0=defectuoso)
- *patt*=variable con el patrón o clasificación correcta (1=ok, 0=defectuoso)

5.5.6 Ejemplo Gage cualitativo

Se considera una muestra de 20 Lacasitos que son evaluados cuidadosamente por un inspector externo para reconocer los defectuosos de los no defectuosos;

esta clasificación se reconoce como el patrón de clasificación. A continuación dos observadores realizan su clasificación de los 20 lacasitos en dos momentos diferentes.

```
load("datos/lacasitos.RData")
 # part= identificador del lacasito (de 1 a 20)
 # appr=observador/inspector (1 y 2)
 # rep=ordinal de la medición que realiza cada observador (1 y 2)
 # result=clasificación del observador (1=ok, 0=defectuoso)
 # patt=patrón o clasificación correcta (1=ok, 0=defectuoso)

# Y cargamos la función gagerr-binario.R, también en Github
source("datos/gagerr-binario.R")
# source("https://raw.githubusercontent.com/asunmayoral/
#                    leanseissigma/main/gagerr-binario.R")
gage.rr.binary(part,appr,result,rep,patt,lacasitos)
```

```
## $Repetitivity
##              inspected matched Repetitivity            IC95
## Observador1         20      10           50% (29.93%,70.07%)
## Observador2         20      19           95% (73.06%,99.74%)
##
## $Repetitivity.Exact
##              inspected matched Repet.Exact            IC95
## Observador1         20       6          30% (12.84%,54.33%)
## Observador2         20      11          55% (32.05%,76.17%)
##
## $Reproducibility
##         inspected matched Reproducibility              IC95
## Results        40      25           62.5% (45.81 %,76.83 %)
##
## $Reproducibility.Exact
##         inspected matched Reprod.Exact              IC95
## Results        40      21        52.5% (36.34 %,68.18 %)
```

Las conclusiones son las siguientes:

Repetitividad. El observador1 es menos consistente en sus dos mediciones (sólo coinciden las mediciones de un 50% de los lacasitos que revisa), mientras que el observador2 resulta bastante consistente, con un 95% de coincidencias entre ambas mediciones. Los intervalos de confianza no solapan, por lo que los dos observadores se reconocen diferentes respecto a coherencia. El observador1 muestra problemas de repetitividad.

Repetitividad y Exactitud. El observador1 además de inconsistente es poco fiable a la hora de identificar lacasitos defectuosos, pues sólo consigue un 30% de

clasificaciones correctas. El observador2, aunque consistente según lo anterior, es poco preciso al identificar los fallos y sólo identifica correctamente un 55% de los lacasitos. Respecto a exactitud no son especialmente buenos ninguno de los dos.

Reproducibilidad. De las 40 inspecciones realizadas por cada uno de los 2 observadores, ambos han coincidido en un 62,5% de las mediciones que han realizado. Al ser tan amplio el intervalo de confianza, (45.8%,76.8%), reconocemos ciertos problemas de reproducibilidad.

Reproducibilidad y Exactitud. El porcentaje baja al 52.5% cuando exigimos a la par coincidencia en los juicios de los observadores e identificación correcta de los errores. El IC igualmente es muy amplio, (36.34 %,68.18 %), por lo que se reconocen problemas de reproducibilidad vinculados a exactitud.

5.6 Capacidad de un proceso

Medir la capacidad del proceso consiste en cuantificar cuánto concuerdan los resultados con las especificaciones del proceso (dadas por los requisitos del cliente) en términos del número de defectos y/o la producción observada y esperada.

Explicado de otro modo, la capacidad del proceso es una medida del grado en que el rendimiento real de un proceso (sus resultados) está dentro de las especificaciones. Un proceso será **capaz** si todos los posibles resultados caen dentro de los límites de especificación.

El estudio de capacidad del proceso se realiza en distintas fases de un proyecto de mejora, y en cada una de ellas con una finalidad concreta:

- en la fase MEDIR, para determinar el rendimiento real y potencial del sistema,
- en la fase MEJORAR, cuando se optimiza el proceso, para confirmar la solución como una solución de mejora que satisface las especificaciones,
- en la fase CONTROL, cuando se compara la mejora actual con el objetivo de mejora.

La baja capacidad de un proceso puede proceder de dos fenómenos, o de la combinación entre ambos: precisión y centrado. Un proceso puede estar centrado, de forma que el valor medio de su resultado esté próximo al centro del intervalo de la especificación, pero ser impreciso (disperso), por lo que algunos valores estarán fuera de dicho intervalo, en cualquier extremo. Por otra parte, un proceso puede ser preciso, tener poca dispersión, pero estar descentrado, de forma que el valor medio de su resultado estará próximo a uno de los extremos del intervalo de especificación y, a pesar de su pequeña dispersión, alguno de los valores estará fuera del intervalo. Ver Figura 5.9.



Figura 5.9: Capacidad de un proceso en términos de centrado y precisión.

La cantidad de valores fuera del intervalo de especificación puede ser la misma en ambos casos, pero el comportamiento del proceso, y las posibilidades de mejora, son diferentes. En principio, sin conocer causas concretas, es más fácil mejorar un proceso preciso y descentrado que uno centrado e impreciso. Estos dos fenómenos obligan a evaluar la capacidad de un proceso bajo dos aspectos: uno que solamente tiene en cuenta la dispersión (precisión) y otro que combina ambos elementos, centrado y dispersión. Cuando profundicemos en la medición de la capacidad del proceso para respuesta continua, introduciremos además otro factor importante para concluir sobre dicha capacidad, que será la estabilidad del sistema.

5.6.1 Medir la capacidad

La medición de la capacidad se realiza de uno u otro modo (con distintas herramientas) en función de si los datos que medimos son de tipo numérico o consisten exclusivamente en conteos (defectos/no defectos).

Gráficamente podemos explorar la capacidad del proceso representando en un gráfico los datos numéricos superpuestos sobre los límites de especificación del proceso, o mediante gráficos de barras si se trata de datos de tipo categórico (defectos/no-defectos). Si hay muchos datos fuera de los límites de especificación, o el porcentaje de defectos es demasiado grande, el proceso será poco capaz.

Numéricamente evaluaremos la capacidad del proceso en función de "**índices de capacidad**", que se calcularán de uno u otro modo en función de la naturaleza de los resultados Y medidos en el proceso. Así, en datos discretos (defectos/no-defectos) se calcularán a través del número de defectos y de oportunidades, y en datos continuos se calcularán en función de medias, desviaciones típicas y de

los propios límites de especificación del proceso.

Distinguimos pues, entre la evaluación de la capacidad del proceso, en función de si los datos disponibles son categóricos (defectos/no defectos) o continuos. En cualquier caso, es imprescindible definir los siguientes conceptos:

- **UNIDAD**: es el producto que se procesa o el producto/servicio final que se entrega.
- **DEFECTO** es cualquier fallo que impide alcanzar el estándar o los requisitos del cliente.
- **OPORTUNIDAD** representa cuántos defectos se podrían encontrar en una sola unidad.
- **RETRABAJO** el producto defectuoso devuelto a la cadena de producción para reprocesarlo y rectificar los defectos. Multiplica los costes de producción.
- **COSTES DE MALA CALIDAD** identifican los costes asociados a la ineficiencia del sistema de producción.

5.6.2 Capacidad versus defectos

Cuando los datos Y disponibles conciernen al número de defectos encontrados, será preciso medir la capacidad basada exclusivamente en dichos defectos. Esta aproximación es:

- simple: se comprende bien la diferencia entre bueno y defectuoso;
- consistente: siempre que hay requisitos del cliente, aparecen defectos;
- comparable entre procesos, compañías, ...

Los principales índices de capacidad cuando sólo tenemos información sobre el número de defectos, son:

- **Rendimiento** ($YIELD$). Es el volumen de buenos resultados sobre el total de resultados (unidades por oportunidades).

$$YIELD = \frac{total - defectos}{total}.$$

- **Rendimiento de primera mano** (FTY). Es el volumen de buenos resultados obtenidos sin necesidad de retrabajo.

$$FTY = \frac{total - retrabajo - defectos}{total}.$$

- **Rendimiento acumulado de primera mano** (RTY). Es el volumen de primeros buenos resultados acumulados en el proceso completo, cuando un proceso está compuesto de varios subprocesos.

$$RTY = \prod_{i=1}^{n} FTY_i = FTY_1 \times FTY_2 \times ... \times FTY_n.$$

- **Defectos por unidad** (DPU). Es el ratio de defectos entre el número total de unidades inspeccionadas.

$$DPU = \frac{defectos}{unidades}.$$

- **Defectos por oportunidad** (DPO). Es el ratio de defectos por el total de oportunidades.

$$DPO = \frac{defectos}{unidades \times oportunidades} = 1 - YIELD.$$

- **Defectos por millón de oportunidades** ($DPMO$). Es el número de defectos por oportunidad multiplicado por un millón.

$$DPMO = DPO \times 10^6.$$

La conversión de los valores de rendimiento a niveles sigma se realiza a través de calculadoras como las que se encuentran en (`https://goodcalculators.com/six-sigma-calculator/`).

Con todos los índices evaluados (ver Figura 5.10), se puede concluir sobre cómo está funcionando el proceso y en consecuencia qué costes origina, para obtener una evaluación completa del proceso. Los pasos a dar en este punto son:

1. Concretar un periodo de tiempo y contar el número de incidentes.
2. Determinar el coste asociado a todos esos incidentes, incluidos los costes por retrabajo (nº defectos o revisiones/producción x nº trabajadores x horas retrabajo x coste hora), almacenamiento, reparaciones,....
3. Determinar el coste material por los defectos (coste producto x defectuosos).
4. Sumar todos los costes.

5.6.3 Capacidad en continuo

Como ya comentamos anteriormente, una baja capacidad del sistema viene identificada por observaciones que se manifiestan:

- descentradas y precisas, que resultan fáciles de corregir por lo general,
- centradas pero dispersas, en cuyo caso la solución suele ser más difícil. Ambas situaciones se ilustran en la Figura 5.11.

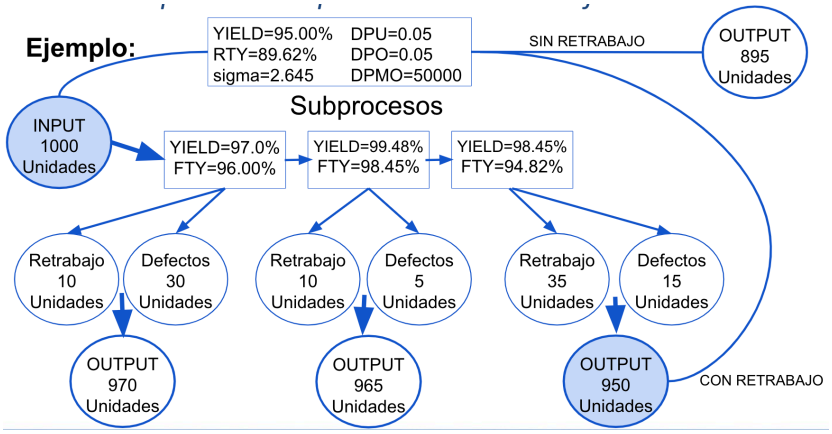


Figura 5.10: Ejemplo de evaluación de un proceso descompuesto en subprocesos.

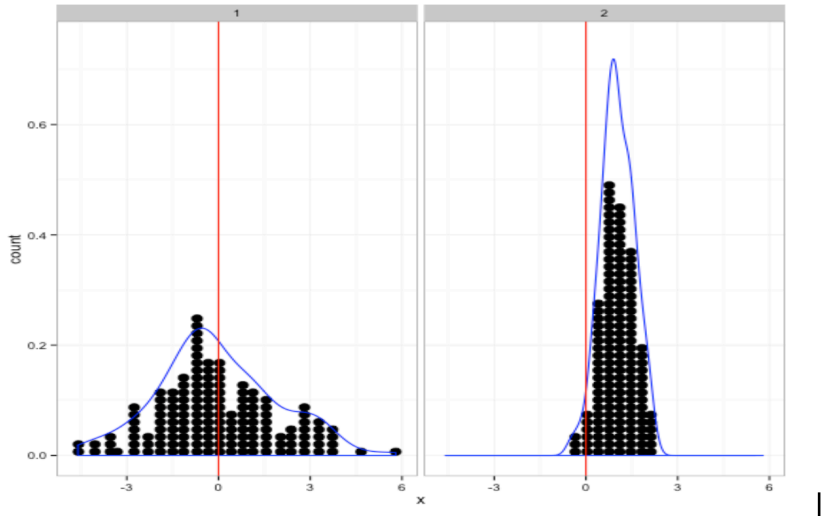


Figura 5.11: Izquierda: proceso centrado y disperso. Derecha: proceso descentrado y preciso.

Puesto que la variación es el mayor de los problemas en proyectos de mejora, la medición de la capacidad de un proceso se basará fundamentalmente en cuantificar la variabilidad existente en el proceso, variabilidad que se puede medir en un instante determinado y nos proporciona la *variabilidad a corto plazo*, o sucesivamente a lo largo del tiempo en distintos instantes, generando lo que se denomina *variabilidad a largo plazo* (ver Editor (2017b)). Ahora bien, al medir el proceso en un determinado instante de tiempo, cabe esperar que la variabilidad de los datos resulte inferior a la obtenida si se mide a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado. Es lo que se aprecia en la Figura 5.12, donde las curvas de variación en el camino naranja representan distintas mediciones puntuales a lo largo del tiempo (variabilidad a corto plazo), con menor variabilidad que la última curva de variación (variabilidad a largo plazo), que acumula toda la variación generada en el camino.

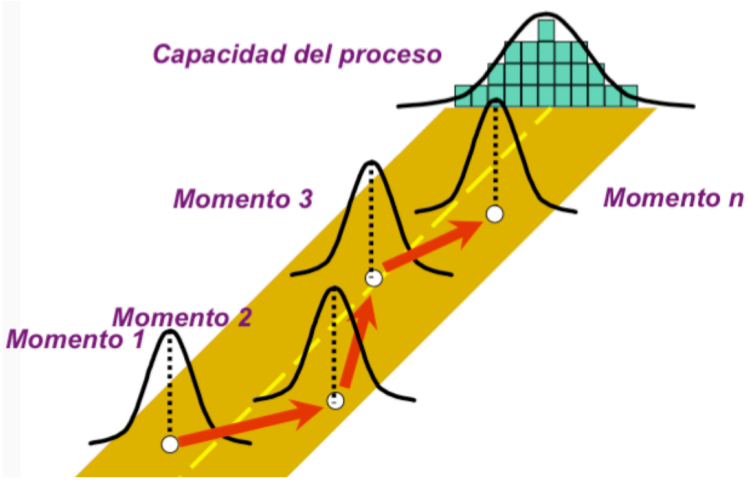


Figura 5.12: La varianza a corto plazo es la varianza en cada una de las curvas negras del camino naranja. La varianza a largo plazo es la acumulada a lo largo del tiempo, en el histograma verde al fondo.

Si hemos realizado ese tipo de mediciones a lo largo del tiempo, comparar la varianza puntual o a corto plazo con la varianza a largo plazo, permitirá concluir sobre la capacidad (a corto plazo o potencial), con la capacidad global o a largo plazo, y así determinar si el sistema es estable, si está controlado, describir cómo se comporta actualmente, y predecir cómo se va a comportar en el futuro. Distinguimos pues entre:

- Capacidad a corto plazo (*short term capability* o simplemente *capability*), se refiere a cómo funciona/rinde el proceso en un momento dado y muestra la capacidad potencial del proceso: a lo que puede llegar. Se calcula con la varianza a corto plazo σ^2_{ST}, disponible cuando sólo se ha observado el

proceso en un momento concreto o en un corto espacio de tiempo. La **variación a corto plazo** (σ^2_{ST}) refleja cómo varían los resultados (y sus causas) en un período corto de tiempo.

- Capacidad a largo plazo (*long term capability*), también llamada rendimiento del sistema, o capacidad global (*performance* or *overall capability*), se refiere a cómo percibe realmente el cliente el rendimiento del proceso, esto es, cómo se mantiene la reproducibilidad de un proceso. Se calcula con la varianza a largo plazo, σ^2_{LT}, disponible cuando se han observado varios lotes del proceso en diferentes instantes a lo largo del tiempo, durante un periodo de tiempo largo. La **variación a largo plazo** (σ^2_{LT}) refleja cómo varían los resultados (y sus causas) en un período de tiempo largo.

Con datos continuos es posible analizar la capacidad del sistema a través de una tabla de descomposición de la varianza, al relacionar la varianza a largo plazo σ^2_{LT} con la suma de cuadrados total, SST, y la varianza a corto plazo σ^2_{ST} con la suma de cuadrados WITHIN (dentro de los grupos), SSW. Recordemos que en la descomposición de la varianza se añadía la suma de cuadrados BETWEEN, SSB (entre los grupos), y se tenía:

$$SST = SSB + SSW.$$

Extrapolando esta relación a un análisis de capacidad, cuando se habla de capacidad de que un proceso opere conforme a los límites de especificación, se está hablando implícitamente de que el proceso sea "exacto" y a la vez sea "preciso", como ya se comentó previamente. La capacidad global se convierte pues en una suma de la exactitud del proceso, cuantificada por la variación que se produce en las mediciones en distintos instantes de tiempo (SSB), y la variación apreciada dentro de cada instante medido (SSW), tal y como se muestra en la Figura 5.13.

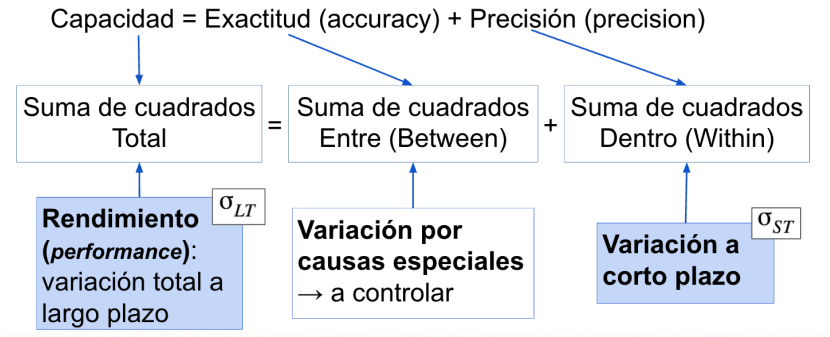


Figura 5.13: Relación entre capacidad y variación.

Si en los datos obtenidos de la medición del proceso surge un modo razonable de agrupar los datos en función del momento en que se han tomado, se podrán

estimar las varianzas a largo y corto plazo con las sumas de cuadrados SST y SSW respectivamente. De no ser el caso, por defecto estaremos calculando capacidad a corto plazo, y las conclusiones vendrán expresadas en términos del nivel sigma al que está funcionando el proceso. La diferencia de concluir con una varianza a corto plazo o una largo plazo sobre el nivel sigma del proceso se denomina $SigmaShift$ y viene a ser, según aproximaciones empíricas, de 1.5σ.

Simplemente comparando las varianzas a corto y largo plazo ya se pueden extraer conclusiones. Una diferencia grande entre la variación a largo y a corto plazo indica que el rendimiento del proceso puede mejorar si se controla mejor: el proceso no es estable y no está manteniendo el rendimiento. Una diferencia pequeña entre la variación a largo y corto plazo indica que el proceso ya ha sido controlado a lo largo del tiempo (es estable), de modo que si es preciso un mejor rendimiento, es improbable que se consiga: el proceso estaría en el límite de su potencial y si se precisaría mayor rendimiento, por lo que habría de ser rediseñado.

Índices de capacidad

Con todo, estudiaremos a continuación de un modo más objetivo la capacidad de un sistema a través de los **índices de capacidad**, que se calculan a partir de medias, varianzas y límites de especificación, y al estar libres de unidad de medida permiten comparar la capacidad de procesos diferentes. Los índices de capacidad comparan las especificaciones del cliente con la dispersión de los datos cuando éstos siguen una distribución normal.

Si USL (Upper Specification Limit) y LSL (Lower Specification Limit) son los límites de especificación en nuestro proceso que acotan la región de aceptación de un resultado (output), entonces tenemos defectos cuando el output Y queda fuera del intervalo que definen estos límites:

$$DEFECTO \to Y \notin (LSL, USL)$$

Se definen los siguientes índices de capacidad:

- los índices **Z-score** Z_L y Z_U, son las diferencias estandarizadas de los límites de especificación a la media; se calculan con la respuesta media observada $\bar{y}$ y la varianza de los datos σ, bien a corto o a largo plazo, para dar lugar a los respectivos índices a corto o largo plazo:

$$Z_L = \frac{\bar{y} - LSL}{\sigma}, \quad Z_U = \frac{USL - \bar{y}}{\sigma}.$$

- **Z del proceso** (*Process Z*, *nivel Z* o *Z-Bench*). Se interpreta como el punto en una distribución normal tal que el área a la derecha de ese punto representa la proporción de unidades defectuosas en el proceso bajo estudio. Cuanto mayor es el valor Z del proceso, mejor funciona este, puesto

que produce menos defectos. Se obtiene a partir de los *Z-scores*, basados en la media y varianza de los datos observados y de los límites de especificación. Se calcula pues, la probabilidad acumulada por una distribución normal N fuera de los *Z-scores*,

$$PDFE = Pr\left(N < Z_L\right) + Pr\left(N > Z_U\right)$$

y a partir de ahí se determina el cuantil Z que acumula a su derecha toda esta probabilidad,

$$Z_\sigma = F^{-1}_{N(0,1)}(1 - PDFE).$$

Representa así el número de desviaciones estándar hasta el centro de los datos por encima de las cuales se acumularían todos los defectos del sistema. Es pues un buen representante del nivel sigma de un proceso cuando hay cierta normalidad en los datos.

Si se utiliza la varianza a corto plazo, $\sigma = \sigma_{ST}$, el valor $Z_{\sigma_{ST}}$ describe lo preciso que es el proceso en un momento dado en el tiempo, esto es, cómo funcionaría el proceso si se mantuviera constante la varianza a corto plazo. Se denomina "capacidad instantánea" o "capacidad a corto plazo". Es el valor comúnmente utilizado en contexto Seis Sigma para referirse al *nivel SIGMA* del proceso. Representa el verdadero potencial de la tecnología del proceso para cumplir con las especificaciones de rendimiento.

Al utilizar $\sigma = \sigma_{LT}$, el valor $Z_{\sigma_{LT}}$ describe la reproducibilidad sostenida de un proceso, esto es, da una mejor medida de la realidad al incluir variación debida a causas comunes y también por causas especiales surgidas durante un perido de tiempo largo. Se denomina "capacidad a largo plazo" y valora la percepción del cliente.

Para la Z del proceso habitualmente se asume, cuando no se tiene información sobre la varianza a corto plazo, una corrección fija de 1.5 puntos para relacionar las Z's a largo y corto plazo. Esto implica que a largo plazo el sistema es menos capaz que a largo plazo.

$$Z_{ST} = Z_{LT} + 1.5$$

- **Z-Shift** (o *desplazamiento Z*) es la diferencia entre la Z_{ST} y la Z_{LT} y proporciona una aproximación de lo bien (o mal) controlado que está el proceso.

  $$Z_{Shift} = Z_{ST} - Z_{LT}$$

  Cuanto mayor es el *Z-Shift*, más oportunidades de mejora existen, si se puede controlar mejor el proceso y eliminar o reducir las causas específicas que generan la variación entre los diferentes grupos de datos (Minitab, s.f.-a).

  La conversión de los valores de estos índices a DPMO o niveles sigma se realiza de nuevo a través de tablas como la que se visualiza

en (`https://www.six-sigma-material.com/Tables.html`), denominada *'DPMO, Z-Score, Cpk, Yield Conversion Table Short Term Sigma Conversion Table'*.

Los índices de capacidad más populares son, sin embargo, los P_p y C_p. Los índices de capacidad que calculan la capacidad potencial, esto es, basados en la varianza a corto plazo, son C_p, C_{pU}, C_{pL} y C_{pk}. La capacidad que percibe el cliente y que explica (contiene) las diferencias entre grupos, se calcula con la varianza a largo plazo a través de los índices P_p, P_{pU}, P_{pL} y P_{pk}.

- **Índice de capacidad del proceso**, o margen del diseño. A mayor margen en el diseño, menor número de defectos por unidad, *DPU*. El índice de capacidad dice qué es capaz de hacer el proceso en el futuro, asumiendo que permanece bajo control.

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma}$$

- **Índice de capacidad del proceso ajustado**, que incluye una corrección con el centro de los datos,

$$C_{pk} = min\{C_{pL}, C_{pU}\},$$

donde

$$C_{pU} = \frac{USL - \bar{y}}{3\sigma}, \quad \text{y} \quad C_{pL} = \frac{\bar{y} - LSL}{3\sigma}$$

C_{pk} da una corrección del índice C_p, ajustando por un posible efecto de no centrado en la distribución de los datos respecto de los límites de especificación. Cuando el proceso está centrado, los valores de ambos índices coinciden.

A mayor valor del C_{pk}, menos probable es que un producto se salga de las especificaciones (generando un defecto). C_{pk} mide lo cercano que está el proceso al objetivo y lo consistente que está en torno al rendimiento promedio.

Cuando se utiliza la sigma a largo plazo, los índices se denominan P_p y P_{pk}, y miden el rendimiento (*performance*) del proceso, informando sobre la capacidad del proceso para conseguir los requerimientos del cliente en base a la información disponible (histórico). C_{pk} y P_{pk} convergerán a casi el mismo valor cuando el proceso esté bajo control.

Puesto que el cálculo está asociado a estimaciones, se suele dar una banda de confianza basada en estimaciones MonteCarlo. Ampliar en iSixSigma Editorial (s.f.).

Para interpretar los índices de capacidad, son ilustrativas las Figuras 5.14 y 5.15, donde la variabilidad del proceso viene representada por la longitud de un coche

que quiere aparcar y las líneas rojas proporcionan los límites de especificación, en este caso la longitud de la plaza de parking. La capacidad de un proceso se asimila a la capacidad del vehículo para aparcar en la plaza de parking.

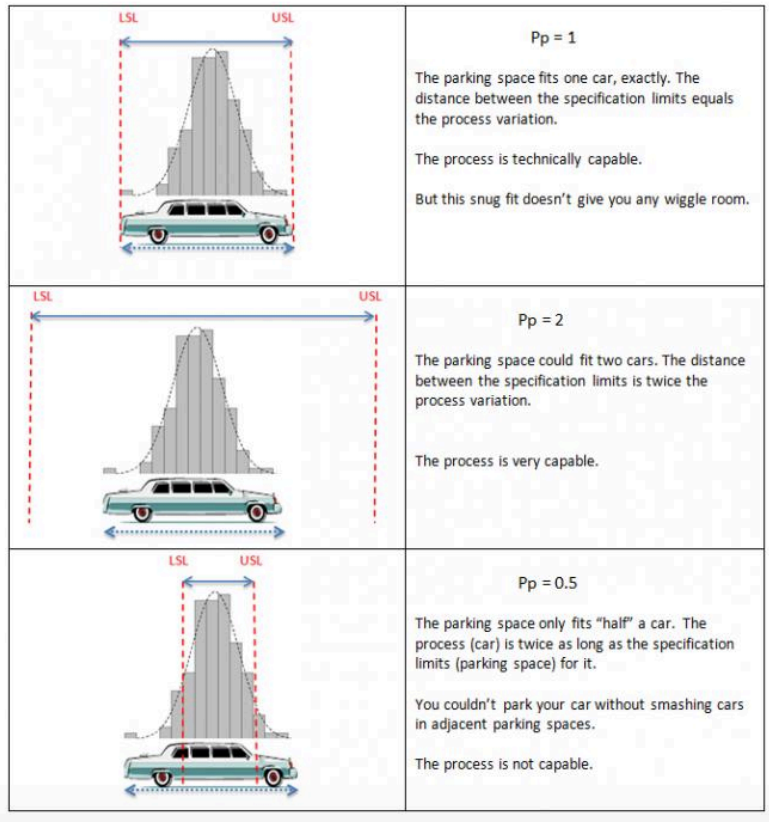


Figura 5.14: Interpretación del índice de capacidad Pp.

Un valor del índice próximo a 1 indica que el hueco para aparcar está ajustado, pero el coche cabe: el proceso encaja en los límites de especificación -es técnicamente capaz-, pero de modo ajustado o comprometido. Para un valor de 2 el hueco de aparcar tiene una longitud doble a la del coche, de modo que este puede aparcar de modo holgado: el proceso es capaz de cumplir perfectamente con las especificaciones. Para un valor de 0.5, el parking es la mitad de la longitud del coche, de modo que de ninguna manera puede aparcar: el proceso no va a cumplir los límites de especificación y no es capaz.

Remarcar que comparar los valores C_p y C_{pk} permite identificar problemas de centrado (si difieren entre sí) y de variabilidad (si proporcionan conclusiones insatisfactorias). Comparar los valores C_p y P_p permite extraer conclusiones sobre la capacidad actual o potencial del proceso y la capacidad a largo plazo. Es posible calcular intervalos de confianza para los índices de capacidad, a partir de

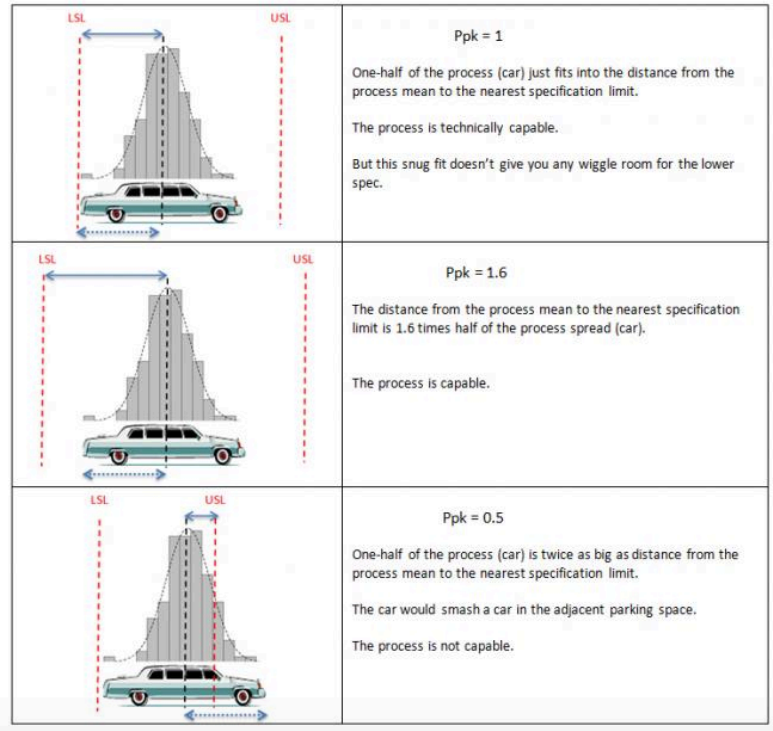


Figura 5.15: Interpretación del índice de capacidad Ppk.

aproximaciones a normalidad. Se puede ampliar información en Minitab (s.f.-b).

En otras fuentes, entre ellas 1Factory (s.f.), podemos encontrar los valores de referencia para interpretar los índices de capacidad que se muestran en la Tabla 5.3, así como una interpretación visual interesante con coches y garages.

Tabla 5.3: Valores frontera para la interpretación de los índices de capacidad.

Índice	Interpretación proceso
$C_p < 1$	no adecuado
$1 \leq C_p \leq 1.33$	adecuado
$C_p > 1.33$	satisfactorio para los procesos existentes
$C_p > 1.50$	satisfactorio para variables críticas
$C_p > 1.67$	satisfactorio para nuevos procesos con una variable crítica.

5.6.4 Ejemplo Análisis de Capacidad

Proponemos dos librerías básicas para realizar el análisis de capacidad en R: `SixSigma` (Cano y cols., 2015a) y `qcc` (Scrucca, 2017), y para ilustrarlo ofrecemos dos ejemplos. El primero extraído de Cano y cols. (2013) para ilustrar el análisis de capacidad con SixSigma, y el segundo obtenido de la propia librería `qcc`.

Ejemplo `SixSigma`

La librería `SixSigma` tiene diversas funciones implementadas para resolver el análisis de capacidad. Entre ellas:

- `ss.ca.yield()` proporciona las medidas de rendimiento Yield, FTY, RTY y DPMO.
- `ss.ca.z(), ss.ca.cp(). ss.ca.cpk()` calcula los índices de capacidad del proceso Z, Cp y Cpk.
- `ss.study.ca()` resuelve el estudio de capacidad mostrando histogramas con los datos y límites de especificación, tests de normalidad y valores para los índices de capacidad.

Veamos cómo resuelven un ejemplo propuesto en Cano y cols. (2013) con datos para el corto plazo y simulados para el largo plazo, en los que el *target* u objetivo es 750 y los límites de especificación vienen dados por el intervalo $[740, 760]$.

```
# Análisis de capacidad con SixSigma
library(SixSigma)
ss.study.ca(ss.data.ca$Volume, rnorm(40, 753, 3),
        LSL = 740, USL = 760, T = 750, alpha = 0.05,
            f.sub = "Winery Project")
```

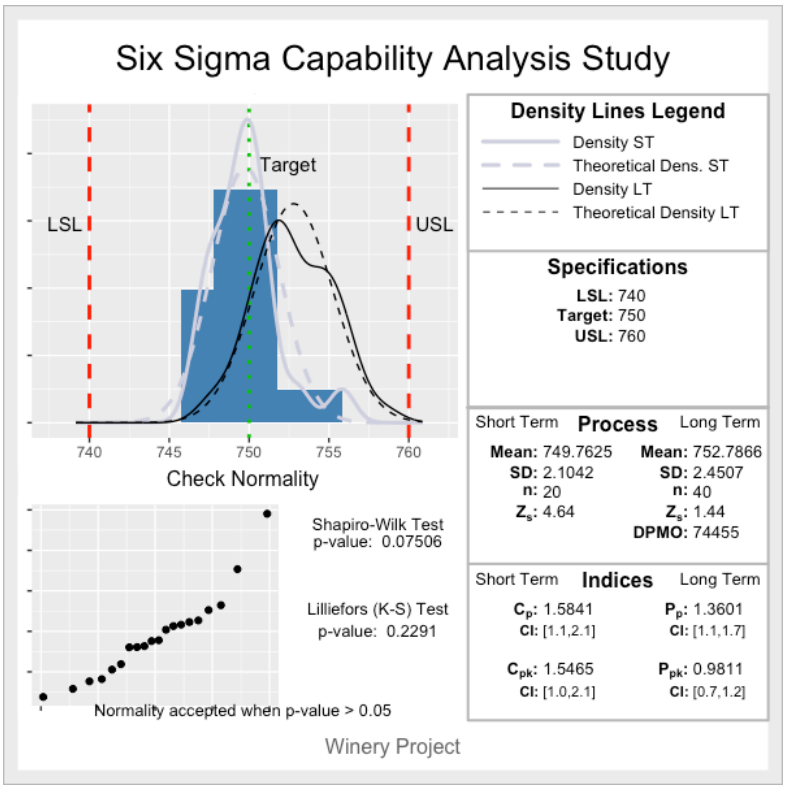


Figura 5.16: Análisis de capacidad con la librería SixSigma.

El histograma en la Figura 5.16 representa los datos disponibles (a corto plazo) y superpone líneas de densidad para la distribución de estos y de los utilizados en el largo plazo (desplazados a la derecha respecto de los primeros). Describe con medias, desviaciones típicas, tamaño de muestra e índices de capacidad, los procesos a corto y largo plazo, y también resuelve los tests de normalidad para los datos proporcionados (no se rechaza normalidad, lo que da fiabilidad a los índices de capacidad como indicadores de la capacidad del proceso). Como conclusiones, se derivan las siguientes:

- Corto plazo: Los datos están centrados respecto de los límites de especificación, por lo que los índices C_p y C_{pk} prácticamente coinciden. Además,

al dar valores superiores a 1.5, podemos afirmar que el proceso es satisfactorio en el corto plazo. Actualmente está operando bastante bien dentro de los límites de especificación. El valor Z del proceso, que da una aproximación del nivel sigma, es de 4.64, lo cual apoya las conclusiones basadas en el índice C_p.

- Largo plazo: El proceso está ligeramente descentrado al dar una media de 752.8, desviada del target 750 y la varianza es ligeramente superior a la apreciada en el corto plazo. Los índices P_p y P_{pk} difieren, avalando el descentrado de los datos respecto de los límites de especificación; corregir el proceso precisará de un esfuerzo extra de centrado. Dado que el proceso está descentrado, es pertinente utilizar el índice P_{pk} para juzgar la capacidad del proceso; al dar un valor inferior a 1, implica que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones de calidad (que posiblemente cumpliría al centrarse, dado el valor calculado para el índice P_p).

- Corto y largo plazo: las diferencias que se aprecian entre los valores C_p y P_p hablan de cierta inestabilidad en el proceso; si bien es potencialmente capaz de funcionar de modo satisfactorio (en el corto plazo), perdería cierta capacidad en el largo plazo en el caso de estar centrado, porque la varianza ha aumentado respecto del corto plazo. Por otro lado, al comparar C_{pk} y P_{pk}, la conclusión es claramente que el proceso a largo plazo ha perdido capacidad para cumplir con las especificaciones y necesariamente ha de ser centrado; si además se invierte algo de esfuerzo en reducir variabilidad, el proceso podría alcanzar el comportamiento satisfactorio que ha manifestado en el corto plazo.

Ejemplo `qcc`

Utilizamos el ejemplo que proporciona la librería `qcc`, ampliado en Scrucca (2021). Proporciona unos datos, `pistonrings`, relativos al muestreo del diámetro de anillos de pistones en 40 lotes/muestreos a lo largo del tiempo, cada uno de tamaño 5. Las primeras 10 muestras se consideran bajo control. La variable objetivo es `diameter`, y `sample` identifica los lotes o muestras.

Para iniciar el análisis es preciso agrupar los datos por lotes, lo que se hace con la función `qcc.groups`. La función `qcc` genera un objeto analítico a partir del cual se puede realizar el estudio de capacidad con la función `process.capability`, especificando los límites y el objetivo.

```
# Análisis de capacidad con qcc
library(qcc)
data(pistonrings)
attach(pistonrings)
# agrupa los datos por lotes/muestras
diameter <- qcc.groups(diameter, sample)
```

```
# análisis de capacidad sólo con las 25 primeras muestras
q <- qcc(diameter[1:25,], type="xbar",plot=FALSE)
process.capability(q, spec.limits=c(73.95,74.05), target=74.02)
```

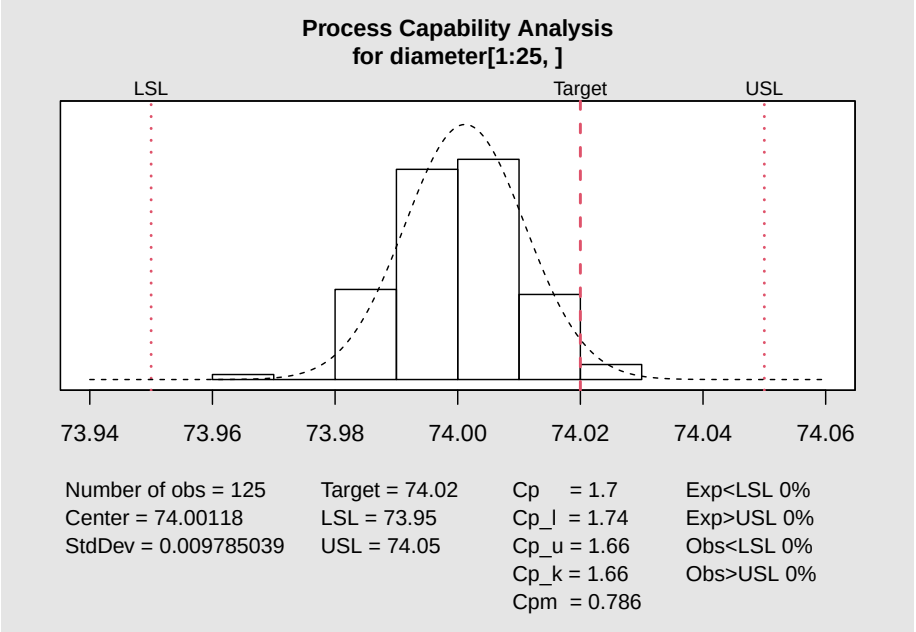


Figura 5.17: Análisis de capacidad con la librería qcc.

```
##
## Process Capability Analysis
##
## Call:
## process.capability(object = q, spec.limits = c(73.95, 74.05),     target = 74.02)
##
## Number of obs = 125          Target = 74.02
##        Center = 74              LSL = 73.95
##        StdDev = 0.009785        USL = 74.05
##
## Capability indices:
##
##        Value    2.5%   97.5%
## Cp    1.7033  1.4914  1.9148
## Cp_l  1.7433  1.5548  1.9319
## Cp_u  1.6632  1.4827  1.8437
```

```
## Cp_k  1.6632  1.4481  1.8783
## Cpm   0.7856  0.6556  0.9154
##
## Exp<LSL 0%    Obs<LSL 0%
## Exp>USL 0%    Obs>USL 0%
```

La función `qcc` resuelve el análisis de capacidad a corto plazo con los datos introducidos y proporciona el *output* que se muestra en la Figura 5.17. Proporciona información numérica sobre ellos, como la media, desviación típica y número de observaciones y, tras mostrar las especificaciones y objetivos del proceso, presenta bajo el gráfico con el histograma y líneas rojas para límites, los valores de los índices de capacidad relacionados con el C_p. Calcula también el porcentaje de valores observados y esperados fuera de los límites de especificación.

Las conclusiones derivadas del análisis de `pistonrings` son:

- El proceso está dentro de los límites de especificación, si bien está algo descentrado respecto del objetivo o *target*: las medias difieren en 0.02u. Los valores de C_p y C_{pk} difieren, pero no excesivamente, y ambos dan resultados adecuados, si bien corrigiendo el descentrado, el proceso ganaría capacidad para cumplir con las especificaciones y sería calificado mejor, como satisfactorio.
- Asumiendo normalidad, no se espera que los datos queden fuera de los límites de especificación, y tampoco con los datos observados se ha dado el caso.

5.7 Hoja de ruta: MEDIR

A continuación, y a modo de resumen, se dan una serie de hojas de ruta para las distintas fases/procesos en la etapa MEDIR.

5.7.1 Planificación de la medición

1. ¿Qué tratamos de aprender, rastrear o evaluar?
2. ¿Qué es lo que vamos a contar o a medir? ¿En qué unidades se expresa esa medición y de qué tipo es la variable que representa?
3. Da una definición operacional de la medición.
4. ¿Necesitamos recoger datos nuevos o hay ya históricos disponibles?
5. ¿Cómo planeas utilizar/visualizar estos datos?
6. ¿Cuál es el plan para asegurar precisión, repetibilidad y reproducibilidad?

5.7.2 Árbol CTQ

Para identificar los CTQ de un proceso, se puede utilizar un árbol CTQ siguiendo estos pasos:

1. Identificar un output que es importante para los clientes.
2. Identificar una característica de dicho output que es "critical to quality". Se completa un recuadro a la izquierda.
3. Tormenta de ideas sobre tipos de datos asociados a la característica ctq, ordenándolos de modo lógico en ramas que emergen del cuadro inicial.
4. ¿Es sensato y útil recopilar todos los datos especificados en el árbol?
5. Confirmar los datos a recopilar.

5.7.3 Factores de estratificación

Para identificar factores de estratificación a utilizar en el muestreo, podemos resolver las siguientes cuestiones.

1.Identificar preguntas que te gustaría investigar una vez tuvieras los datos a mano:

- ¿Quién? (dpto, individuo, tipo de cliente,…).
- ¿Qué? (tipo de reclamación, tipo de defecto, razón para reclamar,…).
- ¿Cuándo? (mes, cuatrimestre, día de la semana, hora del día, …).
- ¿Dónde? (región, ciudad, localización específica del producto, …).

2.Decidir qué factores de estratificación son más importantes y qué cuestiones más pertinentes, claves para resolver el problema a estudio.

3.Documentar estas decisiones.

5.7.4 Plan de muestreo

Para concretar el plan de muestreo, es conveniente seguir las siguientes indicaciones.

1. ¿Cuál es la característica de interés (ej. defecto, tiempo, …)?
2. ¿Qué vas a contar (la unidad)?
3. ¿Cuántas unidades hay? (tamaño de la población en cada estrato)
4. ¿Con qué precisión/fiabilidad se quiere estimar?
5. ¿Cuántos ciclos de trabajo se hacen por día o por semana? ¿Con qué frecuencia se va a medir?

6. ¿Qué estrategia de muestreo se elige? (aleatoria, sistemática,…)
7. ¿Cómo se va a garantizar la aleatoriedad e independencia de las observaciones?
8. ¿Cuántos datos se van a muestrear? (según el tipo de muestreo, el tipo de parámetro a estimar,…)
9. ¿Cómo se van a registrar los datos conforme se muestreen?

5.7.5 Conteo de defectos y cálculo del nivel Sigma

Los niveles sigma de un proceso se pueden determinar de varios modos. Los siguientes pasos utilizan el método más simple, basado en el número de defectos al final de un proceso.

PASO1. Selecciona:

- el proceso a evaluar,
- la unidad: la primera "cosa" producida por el proceso
- los requisitos del cliente para dicha unidad.

PASO 2. Define el defecto y el número de oportunidades.

- Defectos: basándote en los requisitos, lista de modo objetivo todos los posibles defectos en una unidad individual.
- Oportunidades: ¿Cuántos defectos se pueden encontrar en una unidad individual?

PASO 3. Recaba datos y calcula DPMO

- Al final del proceso se tienen … unidades contadas y … defectos contados.
- Calcula el total de oportunidades en los datos recogidos: $unidades \times oportunidades$
- Calcula el número de defectos por millón de oportunidades: $DPMO$

PASO 4. Convierte DPMO a nivel Sigma con las tablas o calculadoras de conversión.

5.7.6 Checklist MEDIR

Los siguientes puntos secuenciados proporcionan una hoja de ruta genérica o checklist en la fase MEDIR, que puedes descargar en este ENLACE a nuestro espacio en Google Drive.

EN NUESTRO PROYECTO HEMOS …

1. Determinado sobre qué queremos aprender sobre nuestro problema y proceso y dónde podemos ir en el proceso para conseguir la respuestas.
2. Identificado los tipos de medidas que queremos recopilar y conseguido un equilibrio entre efectividad/eficiencia y input/proceso/output.
3. Desarrollado definiciones operacionales de las cosas o atributos que queremos medir de forma clara y no ambigua.
4. Testado nuestras definiciones operacionales con otros para asegurar su claridad e interpretación consistente.
5. Hecho una elección clara y razonable entre conseguir datos nuevos y aprovechar otros previamente recopilados en la organización.
6. Clarificado los factores de estratificación que necesitamos identificar para facilitar el análisis de nuestros datos.
7. Desarrollado y testado los formularios y hojas de chequeo para la recogida de datos, y son fáciles de cumplimentar y proporcionar datos completos y consistentes.
8. Identificado un tamaño de muestra apropiado, una cantidad de subgrupo y una frecuencia de muestreo apropiadas para asegurar la representación válida del proceso que estamos midiendo.
9. Preparado y testado nuestro sistema de medida, incluyendo entrenamiento de los recolectores de datos y evaluado la estabilidad del proceso de recopilación de datos.
10. Utilizado datos para preparar las medidas de rendimiento base del proceso, incluyendo la proporción de defectos y la producción (yield).

Capítulo 6

DMAIC3. Analizar

6.1 Objetivos de aprendizaje

En este capítulo trabajaremos sobre los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Descubrir los objetivos y procesos en la etapa ANALIZAR de DMAIC.
- Descubrir la utilidad de los análisis gráficos e inferenciales para encontrar las causas de los defectos.
- Repasar los principales análisis gráficos e inferenciales en función del tipo de variables y problemas.
- Presentar el diseño de experimentos, en concreto el diseño factorial completo y sus desarrollos analíticos, como una herramienta para determinar las principales causas de variación en la respuesta. Se utilizará también después en la etapa de Mejorar.

6.2 Introducción

Los objetivos de la etapa Analizar en DMAIC son:

- Identificar todas las causas posibles que pueden provocar defectos.
- Seleccionar las que en principio parecen más probables mediante análisis gráficos.
- Confirmar las pocas causas vitales que realmente están provocando defectos mediante análisis estadísticos inferenciales.

Cuanta más y mejor información numérica tengamos disponible sobre las X's e Y's del proceso, más eficiente resultará esta etapa, en la que pretendemos identificar cuáles son las causas X principales de los outputs Y, y en consecuencia

de los defectos que se están generando, para así determinar cómo afectarlas para reducir el número de defectos.

Toda la información recopilada para comprender el funcionamiento del proceso nos permitirá identificar las causas probables. A continuación se muestran distintos gráficos y análisis nos facilitan esta labor, dependiendo del tipo de variables disponibles y objetivos, y con los que identificar qué variables están generando mayor variabilidad en los resultados (recordemos que la variabilidad está íntimamente relacionada con los defectos, y la reducción de los defectos la conseguiremos a través de una reducción de la variabilidad).

El siguiente paso en la etapa Mejorar, identificadas las causas, vendrá dado por aprovechar los resultados del análisis para diseñar nuevas configuraciones de las variables que afectan las respuestas (a través del Diseño de Experimentos, DOE -*Design of Experiments*-, entre otras herramientas) y así encontrar la óptima que reduce al máximo la variabilidad y por lo tanto los defectos. Dado el carácter analítico del DOE, será desarrollado también en este capítulo.

6.3 Análisis gráfico

Existen muy diversas posibilidades para realizar un análisis gráfico de los datos, en función del tipo de datos y objetivos. Este análisis gráfico ha de sernos útil para orientar qué variables están relacionadas y cómo con la respuesta. Después, en el análisis inferencial, verificaremos las relaciones estadísticamente significativas y confirmaremos las causas vitales en la variabilidad del proceso.

6.3.1 Diagrama de causa-efecto.

Nos permite organizar la información para identificar las causas X y los efectos en el proceso que tratamos. Se denomina diagrama de la espina de pescado (*fishbone*) o gráfico de Ishikawa, y se muestra un ejemplo en la Figura 6.1. Para crear un diagrama de causa-efecto basta seguir los pasos a continuación:

- crear la cabeza, con el problema a estudiar
- crear la espina central del pescado
- identificar al menos 4 causas que contribuyan al problema y conectarlas a la espina
- tormenta de ideas alrededor de cada causa, para documentar qué contribuye a que aparezca, y continuar añadiendo espinas hasta que las causas raíz aparezcan.

Al utilizar el diagrama de causa-efecto se pueden cometer tres errores que pueden llevar a conclusiones equivocadas:

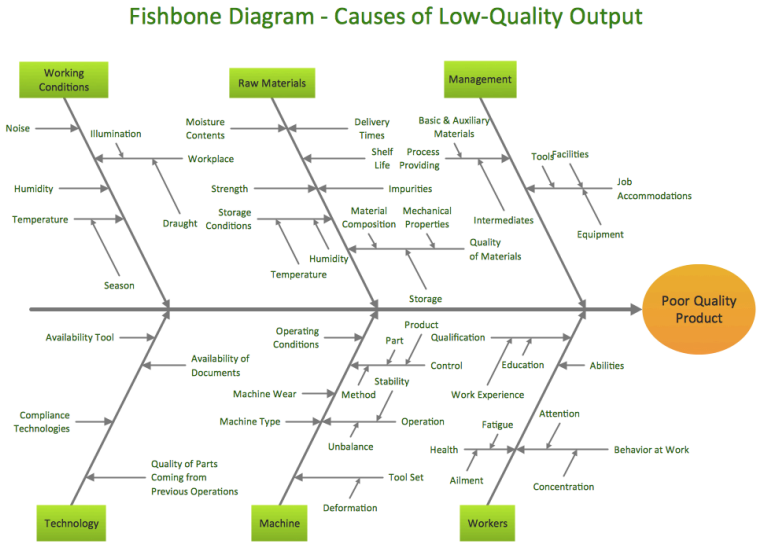


Figura 6.1: Ejemplo de gráfico Fishbone o espina de pescado. Fte: (`https://conceptdraw.com/samples/fishbone-diagram`).

- El diagrama sirve para identificar "posibles" causas de un efecto o síntoma, es decir, para formular teorías sobre los "porqués" del problema, pero no significa que estas causas posibles sean realmente las que están originando el efecto. Más adelante será necesario comprobar que estas teorías son realidades o hechos.
- Si se realiza el diagrama sin conocer suficientemente el efecto o síntoma, sin haber tomado datos o analizado el flujo del proceso, es posible que el resultado del diagrama se quede en un nivel superficial, y no sirva para identificar las verdaderas causas raíz del problema.
- Cuando se realiza el diagrama limitando las posibilidades, asumiendo de entrada que las causas están localizadas en un grupo, es posible que se pierda información sobre las verdaderas causas del problema. En cualquier caso, si se va a recurrir a esta herramienta, es necesario tener en cuenta toda la información del proceso que se ha recopilado y estudiado durante la fase de Medir.

6.3.2 Gráfico de Pareto

El análisis de Pareto se puede utilizar en cualquiera de las distintas etapas de un proyecto Seis Sigma. Su finalidad es identificar las posibles causas de los defectos para focalizarse en las más importantes y vitales para el proceso. Este gráfico

ya se presentó en la Sección 3.5.4 para la selección de procesos susceptibles de mejora.

Se basa en el principio de Pareto o regla 80/20: La mayor parte del esfuerzo/beneficio (aprox. 80%) es debido a un número limitado de acciones clave (aprox. 20%).

El gráfico de Pareto (ver Figura 6.2) es un diagrama de barras útil para representar la magnitud del efecto en función de causas posibles y detectar con él qué causas son las vitales.

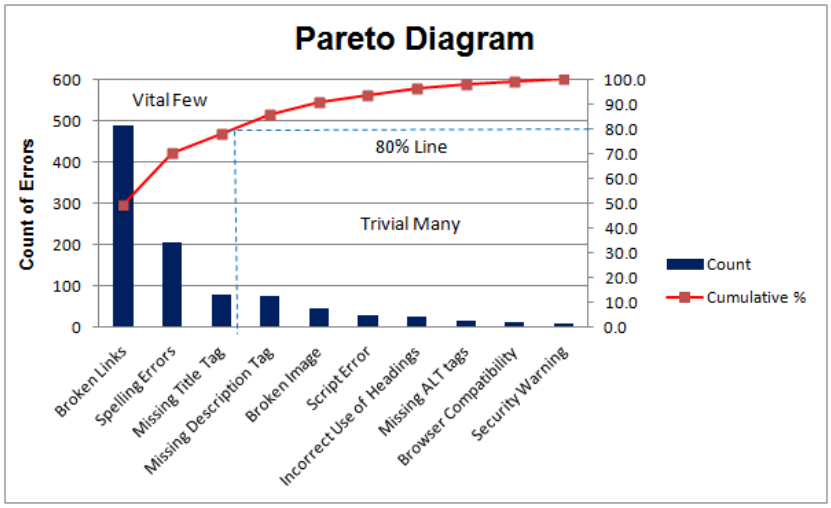


Figura 6.2: Diagrama de Pareto. Fte. (`https://www.projectsmart.co.uk/pareto-analysis-step-by-step.php`).

Elegido un factor como posible desencadenante de cierto evento (defecto, cumplimiento con los requerimientos de un cliente, ...), se representa la variable que contiene la frecuencia o conteo de los eventos, clasificada para los diferentes niveles del factor desencadenante, y se superpone una línea que contiene información sobre las frecuencias acumuladas. Así es fácil discernir si los eventos se reparten de forma homogénea a lo largo del rango de categorías/niveles del factor desencadenante, o por el contrario, algún/os nivel/es favorecen con mayor intensidad la aparición de eventos. En el eje X ordena las categorías de mayor a menor frecuencia.

Es útil tanto para identificar las causas más importantes de los defectos, como para discernir cuáles son los requerimientos más demandados por los clientes, o qué categorías provocan un mayor volumen de defectos, tiempo, energía, recursos, etc.

6.3.3 Otros gráficos

Otros tipos de gráficos que nos resultarán útiles para descubrir causas, son los habituales en los análisis estadísticos:

- Diagramas de barras (*barchart*), para representar frecuencias (como número de defectos por máquina/operario, ...).
- Histogramas, para representar el comportamiento de variables continuas (como tiempos de entrega, longitud de tornillos, ...).
- Diagramas de dispersión (*scatterplot*), para investigar relaciones entre variables X/Y de tipo continuo (como grosor de una pieza en función de la concentración de acero en la aleación, ...).
- Diagramas de líneas (*run chart*), para investigar la evolución a lo largo del tiempo de cualquier variable (como el número de defectos muestreados en días consecutivos, ...).
- Diagramas de cajas y bigotes (*Box-Whisker chart*), para investigar diferencias en localización y variabilidad.
- Gráficos multivariantes y condicionados, para estudiar correlaciones y efectos X condicionantes sobre alguna variable output Y.

Para análisis descriptivos y gráficos recomendamos las librerías de R: `skimr` (**?**), `ggplot2` (Wickham y cols., 2021) y `sjPlot` (**?**).

Ejemplos

Veamos cómo representar estos gráficos propuestos, con R, utilizando un ejemplo con datos relativos a concentraciones de amonio en residuos, tomados en distintos instantes de tiempo en dos ubicaciones distintas, por dos operadores. El objetivo inicial con estos datos es indagar si la concentración de amonio está relacionada con la ubicación y con el operador que ha tomado la medida. Veamos la estructura del banco de datos.

```
# Cargamos los datos y visualizamos
load("datos/datosamonio.RData")
head(datos)
```

```
##     amonio operador ubicacion tiempo
## 1 25.16269        A        u1      1
## 2 23.41408        A        u1      2
## 3 25.78547        A        u1      3
## 4 22.66741        A        u1      4
## 5 23.55343        A        u1      5
## 6 24.56961        A        u1      6
```

```
# cargamos librerías
require(tidyverse)
```

Con el gráfico de barras (Figura 6.3) visualizamos el número de observaciones realizadas en cada ubicación: el mismo número en ambas.

```
# Gráfico de barras
ggplot(datos,aes(x=ubicacion))+
  geom_bar(aes(fill=ubicacion))+
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = "none")
```

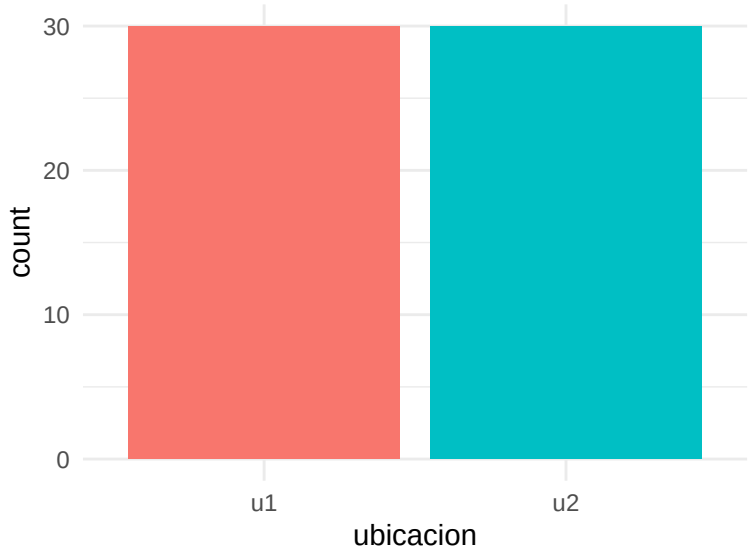


Figura 6.3: Gráfico de barras con los conteos.

Con el histograma (Figura 6.4) apreciamos cierta normalidad en los datos (niveles de amonio), si bien con algo de asimetría en la cola derecha.

```
# Histograma
ggplot(datos,aes(x=amonio))+
  geom_histogram(fill="skyblue",color="blue")+
  theme_classic()
```

```
## `stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.
```

Si utilizamos la variable 'tiempo' que marca los instantes en que se han tomado consecutivamente las mediciones, no apreciamos ninguna tendencia en su relación con el amonio en el gráfico de dispersión (Figura 6.5).

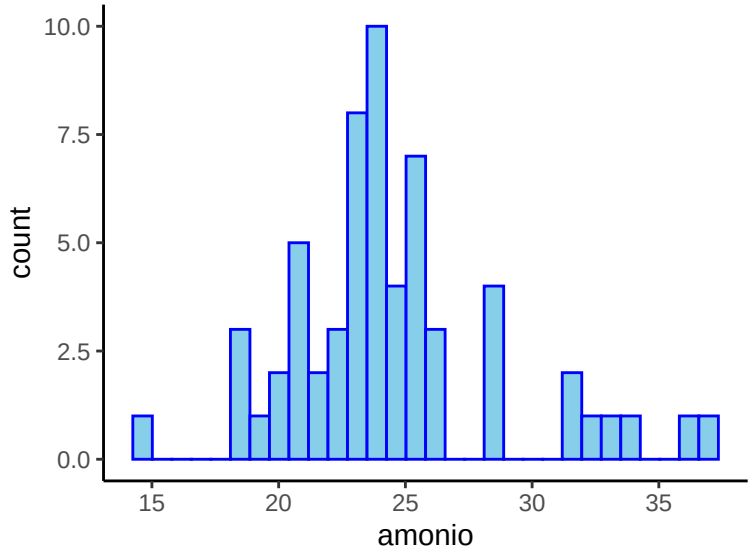


Figura 6.4: Histograma con las mediciones de amonio.

```
# Gráfico de dispersión
ggplot(datos,aes(x=tiempo,y=amonio))+
  geom_point(color="blue")+
  theme_classic()
```

Un resultado similar nos proporciona el gráfico de líneas (Figura 6.6) con la variable 'tiempo'.

```
# Gráfico de puntos y líneas
ggplot(datos,aes(x=tiempo,y=amonio))+
  geom_point(color="skyblue")+
  geom_line(color="blue")+
  theme_classic()
```

Con el diagrama de cajas podemos identificar relaciones, por ejemplo, entre las mediciones proporcionadas por cada operador. En la Figura 6.7 se aprecia que las mediciones en promedio son bastante similares (línea central de la caja), pero sin embargo, la variabilidad del operador B es mucho mayor que la del operador A.

```
# Gráfico de cajas
ggplot(datos,aes(x=operador,y=amonio))+
  geom_boxplot(aes(fill=operador))+
```

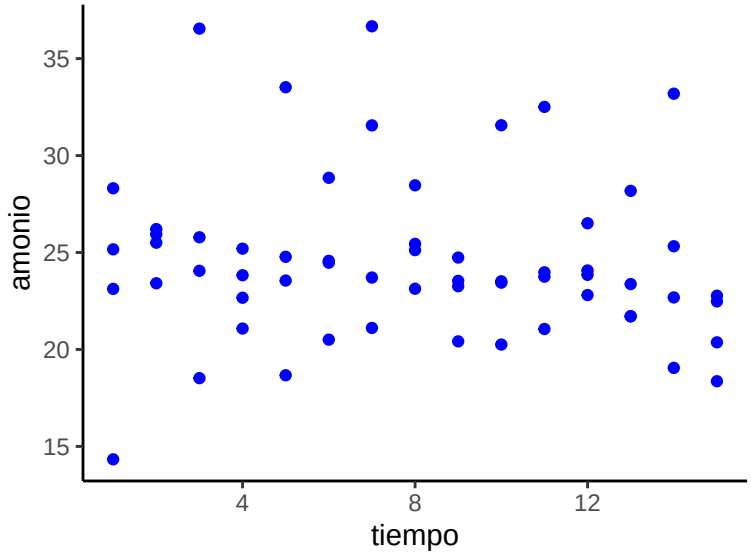


Figura 6.5: Gráfico de dispersión de las mediciones en función del tiempo.

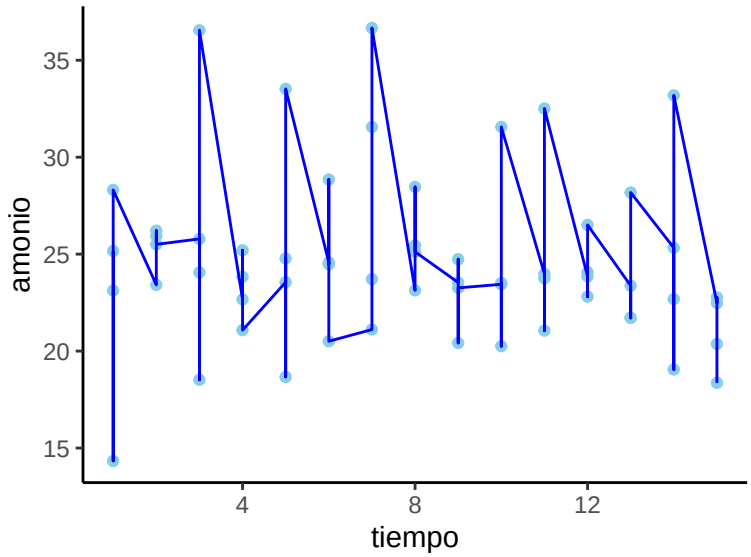


Figura 6.6: Gráfico de líneas (y puntos) del amonio versus el tiempo.

```
  theme_minimal()+
  theme(legend.position = "none")
```

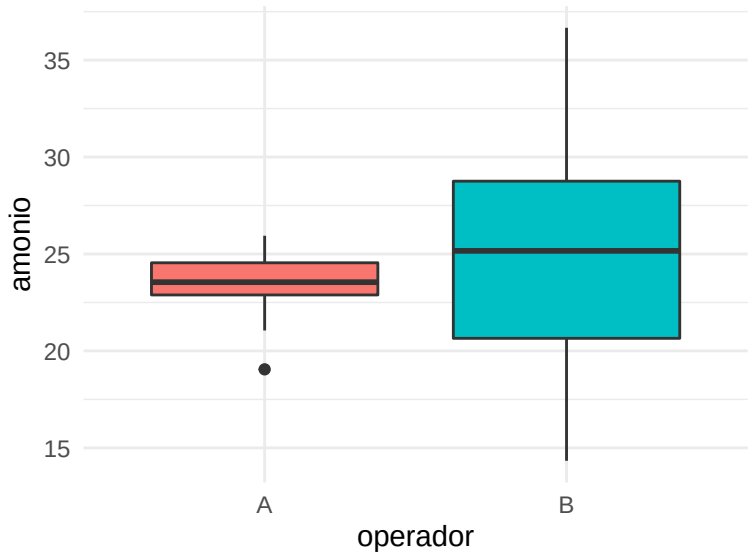


Figura 6.7: Gráfico de cajas (boxplot) de las mediciones de amonio según el operador.

```
# Gráfico de cajas condicionado
ggplot(datos,aes(x=operador,y=amonio))+
  geom_boxplot(aes(fill=ubicacion))+
  theme_minimal()
```

En cuanto a gráficos condicionados, tenemos muchas variantes y posibilidades. En concreto en estos datos podemos intentar visualizar cómo están afectando conjuntamente ubicaciones y operadores, a las mediciones de amonio. Nos percatamos en la Figura 6.8 de que el operador A mide igual en cualesquiera de las dos ubicaciones, además con poca dispersión, mientras que el operador B recaba niveles de amonio bastante superiores en la ubicación u2 que en la u1, manteniendo en ambas una variabilidad similar y muy superior a la del operador A. Este hecho anticipa la posibilidad de un efecto de interacción ubicación:operador que explique la variabilidad de las mediciones de amonio. También da pautas sobre la posibilidad de medir con precisión, como lo hace el operador A.

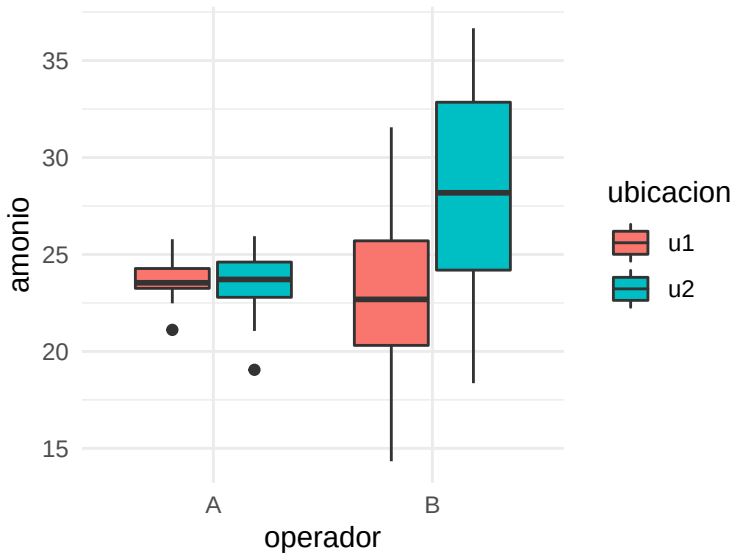


Figura 6.8: Gráfico de cajas condicionado: amonio según ubicación y operador.

6.4 Análisis inferencial

El análisis gráfico siempre nos da una orientación sobre por dónde iniciar el análisis inferencial, o lo que es lo mismo, la construcción de modelos estadísticos con los que evidenciar relaciones significativas y confirmar la magnitud del efecto que provocan sobre los resultados Y aquellas variables X que realmente están afectando a que se produzcan.

La fase de ANÁLISIS ha de ayudar a contestar las preguntas:

- ¿El tiempo afecta a los resultados (estabilidad)?
- ¿Qué causas principales están provocando mayor variación y desviación del objetivo?
- ¿Cómo afectan en el resultado las variaciones en las condiciones base (causas)?

Como indicaciones básicas, la Figura 6.9 muestra una posible hoja de ruta sobre cuestiones a investigar.

El análisis inferencial se orientará en función de los objetivos, el tipo de datos y el tipo de conclusiones pretendidos. Tiene sentido realizarlo para comprender de modo más preciso el proceso actual e identificar las causas reales del exceso de variabilidad detectado. Identificados los factores que provocan dicha variabilidad, cabrá reaccionar para controlarlos de modo eficiente, provocando una reducción de varianza sobre la respuesta.

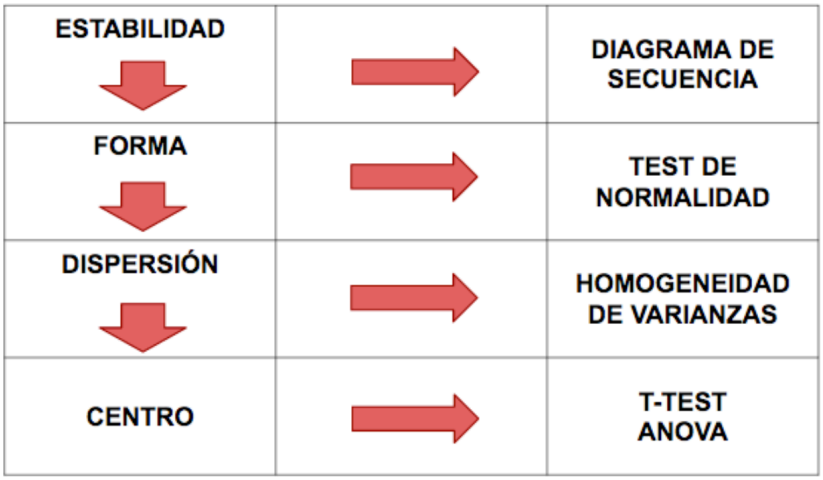


Figura 6.9: Cuestiones a investigar y análisis estadísticos útiles.

6.4.1 Contrastes de hipótesis

Los pasos a dar en la formulación de un contraste de hipótesis son los siguientes:

1. Formular el problema/cuestión práctica.
2. Establecer las hipótesis: nula y alternativa. La hipótesis alternativa contiene la hipótesis que defendemos, lo que querríamos demostrar. La hipótesis nula lo contrario.
3. Decidir el test estadístico apropiado
4. Fijar el nivel alpha. Fijar el nivel beta. Calcular la potencia.
5. Determinar el tamaño muestra inicial.
6. Desarrollar el plan de muestreo y recolección de los datos.

7. Representar gráficamente los datos y realizar los tests estadísticos correspondientes. Extraer la conclusión estadística.
8. Traducir la conclusión estadística a una conclusión práctica respecto del problema propuesto.

Cuando planteamos un contraste de hipótesis es preciso considerar el error de tipo I, α y de tipo II, β, tolerables, que nos llevan al nivel de confianza, $1-\alpha$ de las conclusiones, y a la potencia estadística, $1-\beta$, respectivamente. Ver Figura 6.10.

En función de las hipótesis a contrastar y de la tipología de las variables involucradas en las X's y en las Y's, habremos de optar por unos u otros contrastes. En las Figuras 6.11 y 6.12 se muestran los test más habituales bajo distintas configuraciones de X e Y.

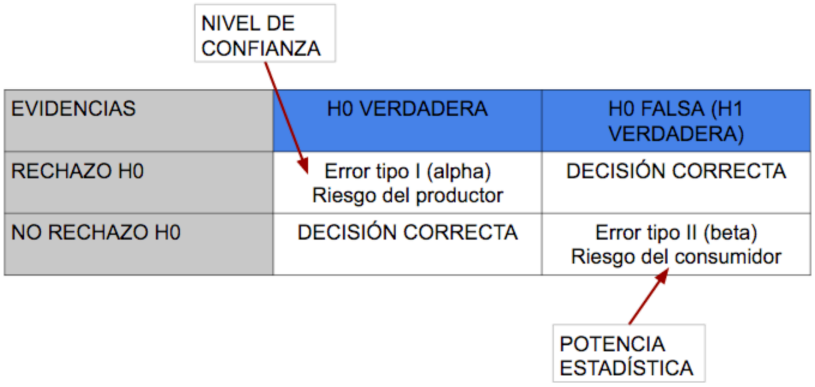


Figura 6.10: Error tipo I y tipo II en un contraste de hipótesis. Potencia estadística=1-beta. Nivel de confianza=1-alpha.

Y CONTINUA / X DISCRETA

		DATOS NO NORMALES		DATOS NORMALES	
NORMALIDAD	**Test Shapiro-Wilk** shapiro.test(data				
	Test Kolmogorov-Smirnov lillie.test(data) [nortest]				
		2 muestras	**k muestras**	**2 muestras**	**k muestras**
COMPARAR VARIANZAS		**Test Levene** leveneTest(y ~x, center="median") [car]	**Test Levene** leveneTest(y ~x, center="median") [car]	**Test F** var.test(y1,y2)	**Test Bartlett** bartlett.test(y~x)
COMPARAR MEDIAS / MEDIANAS	**Poblaciones pareadas**	**Test Wilcoxon Signed-Rank** wilcox.test(y1,y2,paired=TRUE)	**Test Kruskal-Wallis Rank Sum** kruskal.test(y,x)	**Test T-Student pareado** t.test(y1,y2,paired=T)	**Test ANOVA medidas repetidas** anova_test(data,within=c(y ~x),wid=id) [rstatix]
		Test Friedman medidas repetidas friedman.test(y,x)	**Test Friedman medidas repetidas** friedman.test(y,x)		**T-test Comparaciones múltiples pareados** pairwise.t.test(y,x, paired=TRUE)
	Poblaciones independientes	**Test Mann-Whitney-Wilcoxon** wilcox.test(y1,y2)	**Test Kruskal Wallis** kruskal.test(y ~x)	**Test T-Student** t.test(y1, y2)	**Test ANOVA** aov(y ~ x)
	Comparaciones Post-hoc		**Test Wilcoxon comparaciones múltiples** pairwise.wilcox.test(y,x, p.adjust.method="holm")		**T-test Comparaciones múltiples** pairwise.t.test(y,x, paired=TRUE)

Figura 6.11: Contrastes de hipótesis para Y continua y X discreta.

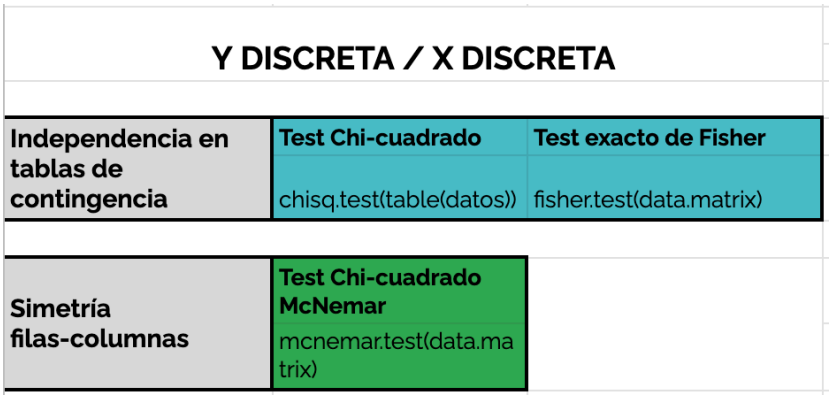


Figura 6.12: Contrastes de hipótesis para Y discreta y X discreta.

6.4.2 Modelización

En ocasiones, especialemente cuando tenemos muchas variables X involucradas y nos interesa investigar su relación con la respuesta Y, no será suficiente resolver contrastes de hipótesis (generalmente para discernir la asociación con una sola variable), y será preciso abordar modelos estadísticos de predicción. En la Figura 6.13 se presenta una hoja de ruta sencilla con alternativas de análisis/modelos a ajustar para derivar conclusiones.

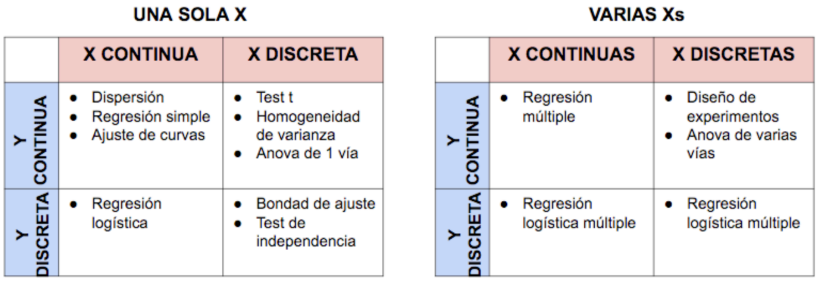


Figura 6.13: Alternativas de análisis con X e Y según tipología.

Puesto que en este curso no es factible hacer una revisión exhaustiva de las distintas técnicas de análisis y modelización estadística, te recomendamos las siguientes fuentes como material de consulta para abordar la modelización estadística con la que identificar variables X críticas para los resultados Y:

- Análisis estadísticos con R (Mayoral y Morales, 2015).
- R in Action (Kabacoff, 2011).
- R para ciencia de Datos (Wickham y Grolemund, s.f.).

- Modelos estadísticos con R (Morales y Mayoral, 2021). Incluye Modelos Lineales Generalizados.
- Modelos lineales generalizados (Mayoral y Morales, 2001)
- Pruebas no paramétricas (Berlanga y Rubio, 2012).
- Recursos en línea para Data Science (Morales, 2021).

6.5 Ejemplo: análisis de amonio

Seguimos con el ejemplo del amonio. Al disponer de dos variables causales de tipo factor, operador y ubicación, elegimos obviar el tiempo y estudiar la relación de ellas con el nivel de amonio medido. Puesto que ya identificamos en el análisis gráfico una posible interacción entre operador y ubicación, y además no teníamos demasiada desviación de normalidad en la variable respuesta (amonio), planteamos una modelización conjunta con un modelo lineal de Anova con interacción:

$$amonio \sim operador + ubicacion + operador : ubicacion$$

```
fit=lm(amonio ~ operador * ubicacion,data=datos)
anova(fit)
```

```
## Analysis of Variance Table
##
## Response: amonio
##                     Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## operador             1  59.04  59.036  3.9826 0.050845 .
## ubicacion            1  84.95  84.949  5.7307 0.020045 *
## operador:ubicacion   1 107.03 107.031  7.2204 0.009472 **
## Residuals           56 830.11  14.823
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Como vemos en el análisis de la varianza, la interacción resulta significativa (con el test F del Anova), de modo que ratifica el efecto conjunto que tienen estas dos variables sobre la medición de amonio. Ambas están afectando a la variabilidad, especialmente ubicación (las mediciones en las dos ubicaciones son significativamente distintas) y la mayor parte de esta está explicada por la interacción, como se muestra en la tabla de Anova anterior (los dos operadores no están midiendo igual en las dos ubicaciones).

Validamos por último el modelo con un test de normalidad para los residuos, que como vemos no permite rechazar la normalidad.

```
res=residuals(fit)
shapiro.test(res)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  res
## W = 0.96273, p-value = 0.06404
```

El modelo de predicción se obtiene ya a partir de los coeficientes estimados en el modelo.

```
coefficients(fit)
```

```
##           (Intercept)             operadorB           ubicacionu2
##            23.6919945            -0.6873489            -0.2914540
## operadorB:ubicacionu2
##             5.3424430
```

- Operador (A) - Ubicacion (U1): $amonio \sim 23,69$
- Operador (A) - Ubicacion (U2): $amonio \sim 23,69 - 0,29 = 23,40$
- Operador (B) - Ubicacion (U1): $amonio \sim 23,69 - 0,69 = 23,00$
- Operador (B) - Ubicacion (U2): $amonio \sim 23,69 - 0,29 - 0,69 + 5,34 = 28,06$

```
residuos=cbind(datos,res=res)
ggplot(residuos,aes(x=ubicacion,y=res,fill=operador))+
  geom_boxplot()+
  labs(y="Residuos")
```

Así la medición más baja de amonio la genera el operador B en la ubicación 1, y también la más alta pero en la ubicacion 2. Sin embargo las dos más parecidas entre sí las genera el operador A. El análisis gráfico de los residuos (Figura 6.14) completa las conclusiones del análisis respecto a la gran variabilidad que queda sin explicar por el modelo ajustado para el medidor B, especialmente en la ubicación 2.

6.6 Diseño de experimentos

Una vez identificadas las causas vitales de la variabilidad en la respuesta, el paso siguiente es encontrar la configuración óptima de dichas variables condicionantes para reducir al máximo la variabilidad en la respuesta, y en consecuencia

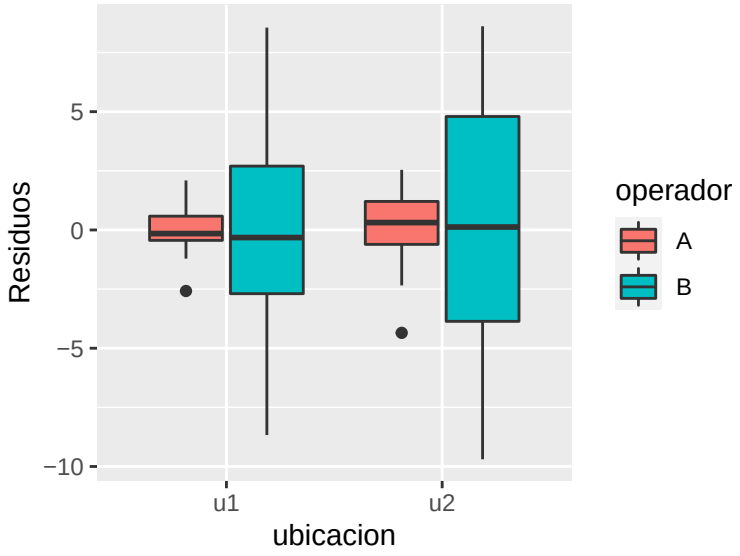


Figura 6.14: Gráfico condicionado de los residuos del modelo.

los defectos que se generen. Realmente el diseño de experimentos (*Design of Experiments*, *DOE*) se utiliza en la fase de Mejora, pero lo introducimos aquí por su estrecha vinculación con el análisis estadístico de datos, y por tanto para compendiar en este capítulo titulado ANALIZAR, todo lo que tiene que ver con el análisis de información.

Para estudiar de un modo más detallado el diseño de experimentos, proponemos varias lecturas alternativas como son Daniel (1976), Lawson (2015) y Lawson (2021), y alguna librería en R como `DoE.base` (Groemping, 2021b), desarrollada por Groemping (2018), así como recopilaciones varias por este autor (Groemping, 2021a). Para ampliar información sobre el *diseño factorial fraccional*, relativamente común en procesos industriales en los que no se pueden conseguir suficientes datos para estimar todos los efectos posibles cuando el número de factores a estudiar es muy amplio, se recomienda consultar Groemping (2014) y Natrella (2012).

Partimos del problema de diseñar un experimento en el que contamos con ciertos factores en los cuales queremos probar distintas configuraciones para investigar cómo afectan a la variable respuesta objetivo. Vamos a proponer realizar un diseño de experimentos bajo el supuesto más simple: queremos identificar todos los efectos principales e interacciones existentes porque tenemos suficiente presupuesto para probar y testar todas las posibilidades de combinación entre los factores disponibles, con repeticiones. Hablamos entonces del **diseño factorial completo**

Para obtener en R (R Core Team, 2021) la matriz de diseño básica en un diseño factorial completo, introducimos como argumentos los factores a utilizar y sus

niveles en el comando `expand.grid()`. Por ejemplo, supongamos 3 factores f1, f2 y f3, con 3, 2 y 2 niveles respectivamente. Conseguimos la matriz de diseño, para un diseño factorial completo, con:

```
expand.grid(f1=c("a", "b","c"),f2=c(-1,1),f3=c(0,1))
```

```
##    f1 f2 f3
## 1   a -1  0
## 2   b -1  0
## 3   c -1  0
## 4   a  1  0
## 5   b  1  0
## 6   c  1  0
## 7   a -1  1
## 8   b -1  1
## 9   c -1  1
## 10  a  1  1
## 11  b  1  1
## 12  c  1  1
```

Veamos, para ilustrar, dos diseños factoriales completos, el 2^2 y el 2^k.

6.6.1 Diseño factorial completo 2^2

Consideramos dos factores, A y B, con dos niveles/categorías cada uno de ellos. Los efectos a estimar son:

- μ la media global
- 2 efectos principales: α para el factorA y β para el factorB
- 1 efecto de interacción $\alpha\beta$ para la interacción AB.

Los grados de libertad que consume el modelo son por lo tanto 4, lo que requerirá un mínimo de 4 observaciones en total para tener estimaciones de todos los efectos.

El modelo lineal que representa cómo ambos factores y su interacción explican una respuesta y viene dado por:

$$y = \mu + \alpha A + \beta B + (\alpha\beta)AB + \epsilon$$

donde ϵ representa un error aleatorio que se distribuye $N(0, \sigma^2)$.

Tabla 6.2: Cálculo de los promedios en cada combinación de los factores A y B.

A	B	AB	obs1	obs2	promedio
1	1	1	89.0	89.50	89.250
1	-1	-1	126.5	127.50	127.000
-1	1	-1	118.0	117.50	117.750
-1	-1	1	173.0	171.75	172.375

Tabla 6.3: Estimación del efecto (diferencia entre niveles) de cada factor.

	A	B	AB
(+1)	108.12	103.50	130.81
(-1)	145.06	149.69	122.38
Delta	-36.94	-46.19	8.44
Delta/2	-18.47	-23.09	4.22

El hecho de tener dos niveles para cada factor nos da un total de $2^2 = 4$ combinaciones posibles y distintas entre los diferentes niveles de los factores. Representando los dos niveles de los factores A y B con signos "+/-", es muy fácil construir el término de interacción AB a partir del producto de los signos en los factores A y B. Asimismo, la matriz de diseño (Tabla 6.1) definida en las tres primeras columnas nos permite obtener fácilmente la predicción media para cada una de las combinaciones existentes, utilizando la expresión del modelo anterior:

Tabla 6.1: Matriz de diseño en el diseño 2^2.

A	B	AB	Estimación
+	+	+	$\hat{\mu} + \hat{\alpha} + \hat{\beta} + \widehat{\alpha\beta}$
+	-	-	$\hat{\mu} + \hat{\alpha} - \hat{\beta} - \widehat{\alpha\beta}$
-	+	-	$\hat{\mu} - \hat{\alpha} + \hat{\beta} - \widehat{\alpha\beta}$
-	-	+	$\hat{\mu} - \hat{\alpha} - \hat{\beta} + \widehat{\alpha\beta}$

Consideremos obtener dos observaciones de una variable respuesta Y por cada una de las combinaciones posibles en la Tabla 6.1, de manera que podamos estimar el error. Calculamos a continuación en la Tabla 6.2 los promedios para cada combinación.

A continuación se calcula el efecto positivo/negativo en cada uno de los factores A, B e interacción AB, utilizando todos los datos en cada uno de dichos niveles (1/-1). Ver Tabla 6.3:

La fila "(+1)" contiene, para cada factor (A, B y la interacción AB), el promedio

de los promedios en la 6.3 que van asociados a los niveles '+1'. Por ejemplo,

$$(+1)^{A} = 108.1 = (89.25 + 127)/2$$

La fila **Delta** contiene, en cada columna, el incremento o cambio que sufre la variable respuesta cuando varía el factor correspondiente de su nivel "+1" a su nivel "-1", *Delta=(+1)-(-1)*.

Por último, la fila *Delta/2* muestra el valor de la pendiente en la recta que une los dos puntos observados, calculada como el incremento en el eje Y, *Delta*, dividido por el incremento en el eje X, $(2 = (1-(-1)))$. Se entiende claramente a partir la Figura 6.15, cómo se calcula la pendiente de la recta:

$$pendiente = tangente(\theta) = Delta/2$$

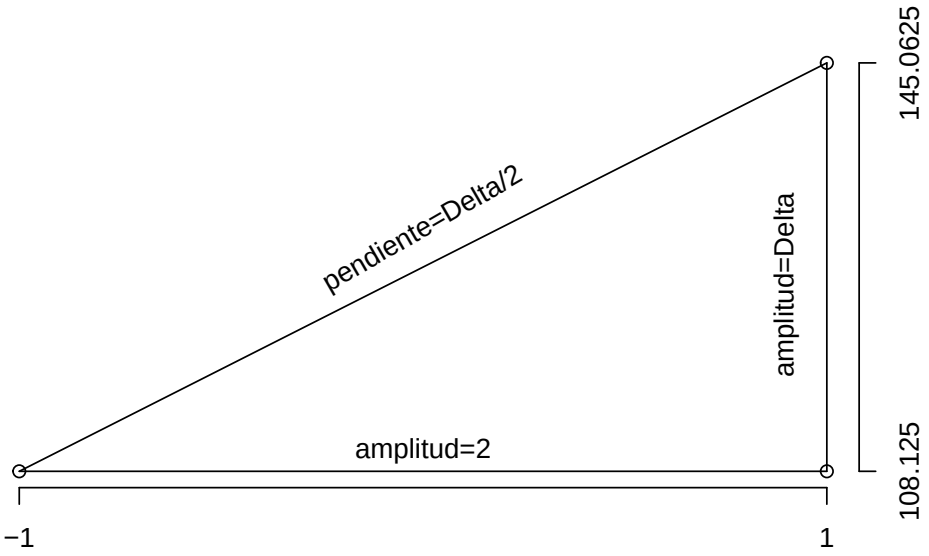


Figura 6.15: Ilustración del cálculo de la pendiente de una recta que pasa por dos puntos.

Así el modelo resultante estima un efecto α para el factor A, β para el factor B y γ para la interacción AB:

$$\hat{\alpha} = \frac{Delta_A}{2},\ \hat{\beta} = \frac{Delta_B}{2},\ \hat{\gamma} = \frac{Delta_{AB}}{2}.$$

Así, el modelo de ajuste-predicción viene dado por:

$$\hat{y} = \hat{\mu} + \hat{\alpha}A + \hat{\beta}B + \hat{\gamma}AB$$

y a partir de él podremos evaluar fácilmente la predicción en cualquiera de los puntos de muestreo (+1/-1), tal y como se deriva de los promedios en la Tabla 6.2. Finalmente, si queremos predecir la respuesta en el nivel intermedio entre los dos considerados, ($A = B = 0$), bastará con utilizar $A = 0$ y $B = 0$, de donde la predicción de la respuesta resultará:

$$\hat{y}(0) = \hat{\mu} = 126.6$$

En *R* estos cálculos los hacemos directamente a través del ajuste del modelo lineal.

Construimos la matriz de *datos*

```
A=factor(c(1,1,1,1,-1,-1,-1,-1))
B=factor(c(1,1,-1,-1,1,1,-1,-1))
obs=rep(c(1,2),4)
datos=data.frame(A,B,obs,y);datos
```

```
##    A  B obs      y
## 1  1  1   1  89.00
## 2  1  1   2  89.50
## 3  1 -1   1 126.50
## 4  1 -1   2 127.50
## 5 -1  1   1 118.00
## 6 -1  1   2 117.50
## 7 -1 -1   1 173.00
## 8 -1 -1   2 171.75
```

Ajustamos el modelo lineal para estimar y con los factores A y B y la interacción **AB**, y obtenemos las estimaciones de los coeficientes del modelo que, en este caso, son diferencias entre las medias estimadas para los dos niveles de cada factor ($A1 = A_{+1} - A_{-1}$ y $B1 = B_{+1} - B_{-1}$).

```
fit=lm(y~A*B,data=datos)
summary(fit)
```

```
##
## Call:
## lm.default(formula = y ~ A * B, data = datos)
##
## Residuals:
##      1      2      3      4      5      6      7      8
## -0.250  0.250 -0.500  0.500  0.250 -0.250  0.625 -0.625
##
## Coefficients:
```

```
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 172.3750     0.4375  394.00 2.49e-10 ***
## A1          -45.3750     0.6187  -73.34 2.07e-07 ***
## B1          -54.6250     0.6187  -88.29 9.87e-08 ***
## A1:B1        16.8750     0.8750   19.29 4.26e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6187 on 4 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9998, Adjusted R-squared:  0.9996
## F-statistic:  6215 on 3 and 4 DF,  p-value: 8.625e-08
```

Y predecimos con el modelo las medias sobre la matriz de diseño base, para cada una de las combinaciones de niveles de factores posibles:

```
newdata=expand.grid(A=factor(c(-1,1)),B=factor(c(-1,1)))
cbind(newdata,pred=predict(fit,newdata))
```

```
##    A  B    pred
## 1 -1 -1 172.375
## 2  1 -1 127.000
## 3 -1  1 117.750
## 4  1  1  89.250
```

Obtenemos, como era de esperar, las mismas predicciones promedio que en la Tabla 6.2 que ajustamos manualmente arriba, para cada una de las combinaciones posibles de los factores A y B.

6.6.2 Diseño factorial Completo 2^k

En un modelo con k factores, $A_1, A_2, ..., A_k$, cada uno de ellos con 2 niveles, los efectos a estimar son:

- μ la media global

- k efectos principales
- $\sum_{i=1}^{k-1}(k-i)$ efectos para las interacciones de orden 2
- $\sum_{i=2}^{k-1}(k-i)$ efectos para las interacciones de orden 3,
- y así sucesivamente.

Tendremos en consecuencia 2^k combinaciones posibles entre todos los niveles de todos los factores, lo que requerirá de al menos $n = 2^k$ datos para al menos estimar cada una de estas combinaciones con el dato recogido. Si requerimos al

menos dos datos en cada combinación, necesitaremos $n = 2 \times 2^k$ observaciones; si requerimos tres, $n = 3 \times 2^k$, etc.

Una vez observados los datos, la estimación se realiza de igual modo que en el modelo 2^2 anterior, a partir del ajuste de un modelo lineal y su predicción.

```
fit=lm(y~A1*A2*...*Ak,data=datos)
m.pred=cbind(m,pred=predict(fit,m))
```

Como hemos comentado, cuando k es grande, el número de observaciones que necesita un diseño factorial completo 2^k es muy grande. Esto ocurre con relativa frecuencia en procesos industriales, con el obstáculo añadido de que es inviable conseguir una muestra suficientemente grande para estimar todos los efectos de interés. Se introducen entonces los **diseños factoriales fraccionales** 2^{k-p}, en los que las interacciones de orden alto se suponen nulas, y se confunden con los efectos simples, por lo que no es viable estimarlas. Se reduce pues a un mínimo de $n = 2^{k-p}$ el número de observaciones precisas para estimar los efectos no despreciables.

Para concluir, comentar que el diseño de experimentos será una herramienta estadística útil en la siguiente etapa DMAIC: Mejorar, destinada a buscar alternativas de mejora para reducir la variabilidad del proceso y en consecuencia los defectos. Con pocos datos se podrán testar unos pocos escenarios o condiciones alternativas en las variables predictoras, e interpolar los resultados para inferir cuáles son los escenarios óptimos respecto a la reducción de la varianza en la variable respuesta, y en consecuencia del número de defectos. Comentaremos cómo utilizarlo en el Capítulo 7.

Capítulo 7

DMAIC4. Mejorar

7.1 Objetivos de aprendizaje

En este capítulo trabajaremos sobre los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Descubrir las actividades a realizar en la etapa Mejorar de un proyecto Lean Seis Sigma.
- Conocer diversas herramientas para la búsqueda de alternativas de mejora.
- Definir en qué consiste un plan de mejora y caracterizar todos los elementos a integrar en él.

7.2 Introducción

Los objetivos en la etapa MEJORAR del DMAIC son:

- Determinar las estrategias de mejora en un proceso no óptimo.
- Identificar y evaluar mejoras a partir de diversas técnicas basadas en alternativas de cambio.
- Encontrar propuestas de mejora a partir el diseño de experimentos.
- Analizar las propuestas en función de un análisis coste-beneficio.
- Elaborar el plan de mejora con la mejor alternativa elegida.

Una **estrategia de mejora** es, en pocas palabras, un enfoque sistemático para actuar sobre las X's determinantes del proceso y seleccionar la mejor forma de llegar a una solución que mejore su funcionamiento. En esta fase es esencial tener en cuenta la naturaleza de las causas raíz que se han confirmado en la fase de analizar.

En muchos procesos, especialmente en los transaccionales, para actuar sobre las causas confirmadas no hay una solución única, sino la combinación de varias alternativas. Si un proceso funciona mal porque no tiene instrucciones o métodos de trabajo definidos, formalizar estos métodos no será suficiente para asegurar su funcionamiento. En otros procesos, sobre todo los de fabricación, las causas raíz suelen estar asociadas a factores parámetros de regulación y funcionamiento. Para actuar sobre dichas causas basta con modificar dichos factores "regulándolos" para conseguir el resultado deseado. La estrategia de mejora dependerá pues de la naturaleza de las causas o variables (X's) determinantes de su actual funcionamiento.

En este capítulo vamos a tratar sobre cómo definir las alternativas de cambio al proceso actual, a partir de las conclusiones obtenidas en las etapas previas de Medir y Analizar. Es posible que en esas etapas se hayan identificado, a partir de los datos existentes, algunas pero no todas las causas de variación. En ocasiones es preciso complementar el análisis causal a través de pruebas que hagan funcionar el proceso bajo diversas condiciones. Este tipo de pruebas permitirá identificar tareas que consumen tiempo pero no aportan nada nuevo al proceso, redundancias, supervisiones no necesarias, lazos de retrabajo, tareas que quedan en "espera" debido al flujo del proceso, tareas que se realizan de modo "artesanal" sin una sistemática de trabajo, tareas que no están siendo medidas y, por tanto, continúan adelante aunque ya lleven implícito el "defecto". En cualquiera de los casos, la identificación de las causas de los problemas es la que nos ha de conducir a la propuesta de alternativas de cambio al proceso actual.

Finalmente, será preciso redactar el **plan de mejora**, planificando de modo completo la(s) mejora(s) a implementar. Para ello, se recomienda aplicar la siguiente sistemática:

1. Plantear, resumir y evaluar distintas alternativas de mejora, sean alternativas de cambio del proceso o modificación de los factores de funcionamiento del proceso.
2. Realizar, sobre las alternativas seleccionadas con mayor viabilidad, un estudio coste-beneficio para concluir sobre la mejor opción.
3. Plantear al Champion las conclusiones del análisis, así como a los responsables del proceso.

Veamos pues a continuación distintas técnicas para generar soluciones o alternativas de mejora, así como para compararlas y evaluarlas.

7.3 Generar soluciones de cambio

Cuando las causas son alternativas de cambio al proceso actual, habitualmente no tenemos posibilidad de utilizar datos históricos (no existen), por lo que debemos generar las posibles soluciones o cambios, que generalmente no son únicas

y, previo estudio de las dificultades o riesgos que puede suponer su aplicación, realizar alguna prueba piloto que permita evaluar su eficacia. Las soluciones más sencillas y eficaces serán las que se apliquen con prioridad para mejorar el proceso.

Las principales herramientas para generar soluciones de cambio están estrechamente relacionadas con el sistema Lean. Trabajaremos sobre las siguientes:

- Mejorar el flujo del proceso.
- Estandarizar las actividades.
- Pensamiento creativo.
- Benchmarking
- Work-out
- Evaluación del riesgo.
- Análisis de Modo de Fallo y Efecto (AMFE).
- Pruebas piloto.
- Simulación.
- Ventana esfuerzo-beneficio.
- Técnicas 5S.

La otra importante herramienta para la mejora, esto es, para la propuesta de alternativas de cambio, respaldada por una fuerte componente estadística, es el **diseño de experimentos**, y que también comentaremos en este capítulo.

7.4 Mejorar el flujo

La mejora del flujo del proceso estribará básicamente en las siguientes acciones que podamos llevar a cabo:

- Eliminar o reducir tareas que no añaden valor
- Aproximar tareas relacionadas y físicamente separadas
- Agrupar tareas repartidas en distintos departamentos
- Equilibrar las actividades

7.4.1 Eliminar o reducir tareas que no añaden valor

Un primer grupo de cambios, que seguramente habremos identificado antes, al estudiar el proceso y al medir sus actividades, se centra en modificar el flujo actual del proceso para hacerlo más eficaz y/o eficiente.

Entre estos cambios podemos citar la reducción o eliminación de tareas que no añaden valor para el cliente o que no contribuyen a dotar al resultado del proceso de ninguna de sus Y's.

Las burocracias internas, las normas de funcionamiento, a veces rígidas, originan tareas que no siempre son realmente necesarias para asegurar el buen funcionamiento del proceso. Otras veces son los cambios tecnológicos que evitan realizar tareas que, por espíritu conservador, se siguen realizando. Este es el caso típico de informes que se siguen realizando aunque los "clientes" de dichos informes consiguen la información a través de los sistemas informáticos. Para identificar estos materiales o documentos que no aportan valor, basta pensar en cuántas veces se utilizan al día, al mes o al año.

7.4.2 Aproximar tareas relacionadas y físicamente separadas

También es posible que al representar el proceso mediante su layout hayamos podido comprobar cómo algunas tareas consecutivas se realizan en lugares diferentes, exigiendo tiempo y recursos para transportar los elementos del proceso, sean materiales, documentos, etc.

La especialización, tanto de las instalaciones como de las funciones organizativas hace que determinadas máquinas, equipos o personas, se agrupen en espacios físicos diferenciados, todo ello con el fin de optimizar el funcionamiento local (máquina o persona), sin tener en cuenta la globalidad del proceso. Así es fácil encontrar que todo el personal de recursos humanos está ubicado en una planta, todas las fotocopiadoras están en la zona de reprografía o todos los hornos están en la zona caliente de la nave.

Al enfocar el estudio del proceso de forma global se ponen de relieve estos movimientos que se pueden evitar cambiando la ubicación de las instalaciones o de las personas, de forma que los recursos se acomoden al proceso, no el proceso a los recursos.

7.4.3 Agrupar tareas repartidas

De forma similar a la anterior, con independencia de la separación de espacios físicos, también es habitual que la especialización organizativa o funcional haya originado que las tareas del proceso estén fragmentadas entre diferentes departamentos o especialidades, aspecto que habremos podido comprobar en el diagrama de flujo funcional.

En los distintos sectores de actividad se producen situaciones típicas de este tipo de especialización de tareas, así un soldador solamente suelda, o un vendedor solamente vende. A veces la especialización es necesaria pero no siempre está justificada, especialmente en sectores de servicios donde la presencia del cliente en las instalaciones debiera favorecer posiciones más polivalentes.

7.4.4 Equilibrar actividades

También es posible que al medir las actividades del proceso hayamos comprobado que algunas actividades tienen tiempos unitarios diferentes, por tanto, no van al mismo ritmo, lo que origina grandes tamaños de lote o esperas por las tareas lentas.

Una alternativa de mejora en estos casos consiste en combinar varias tareas "cortas", en la medida que estén físicamente próximas (no requieren transportes) y sean interdependientes. De esa forma se puede llegar a una "multitarea" cuyo tiempo unitario sea próximo al ritmo general del proceso.

Otra posibilidad es compartir tareas "largas" entre varios recursos, en la medida que al hacerlo se pueda reducir el tiempo unitario y aproximarlo al ritmo del proceso.

La flexibilidad y la polivalencia de los recursos e instalaciones son clave para conseguir este tipo de mejoras en cualquier tipo de empresa, sea de producción o de servicios.

7.5 Estandarizar las actividades

Otro grupo de causas de variación o de defectos suele estar asociado a la falta de estandarización de las tareas. Cada persona realiza las actividades de la mejora forma que cree, pero de forma diferente entre unas personas y otras, lo que origina diferentes resultados del proceso.

Las soluciones en estos casos se centran en estandarizar las actividades, creando y formalizando las instrucciones, criterios de actuación, registros, etc., necesarias para asegurar que las diferentes personas o grupos que intervienen en las actividades del proceso tienen una forma de actuar similar.

- Procedimientos o especificaciones de trabajo
- Instrucciones operativas
- Criterios de actuación formalizados
- Registros de actividades
- …

7.6 Pensamiento creativo

Otro tipo de causas que necesitan alternativas de cambio son las que responden a problemas internos de algunas de las tareas, cuya respuesta presenta defectos, fallos, averías, errores, etc., que necesitan una solución práctica.

La clave del pensamiento creativo es no permitir que ninguna de las "reglas" que rigen la situación actual (pasos del proceso, normas de actuación, comportamientos, formularios, etc.) obstaculicen al equipo de mejora. El equipo debe cuestionar con decisión cada elemento de la situación actual e intentar descubrir aquellos supuestos o reglas que, si se incumplieran, podrían originar una solución innovadora.

Utilizar preguntas como las indicadas a continuación, es una herramienta útil para encontrar soluciones alternativas al "status quo" del proceso, que mejorarán su resultado, evitando defectos o reduciendo desperdicios:

- Quién realiza el trabajo – ¿puede realizarlo alguien más?
- Dónde se realiza el trabajo - ¿se puede hacer en otro sitio?
- Cuándo se realiza el trabajo - ¿se puede cambiar la secuencia de tiempos?
- Qué recursos requiere el trabajo - ¿en qué otros sitios se pueden encontrar los recursos? ¿Qué más se puede utilizar?
- En qué condiciones se realiza el trabajo - ¿se pueden cambiar?
- Cómo se controla el trabajo - ¿cuál es el valor añadido?
- Qué necesita en realidad el cliente -¿cómo está el cliente utilizando el producto o servicio?

7.7 Benchmarking

Otra alternativa para identificar posibles soluciones prácticas a problemas concretos se basa en la comparación. A veces dentro de la propia organización y otras veces fuera de la misma, existen unidades que realizan procesos similares al que se pretende mejorar, con resultados adecuados.

Algunas empresas excelentes publican sus "formas de hacer las cosas" en revistas especializadas, otras las divulgan en foros de excelencia, etc., que son otra fuente de información a tener en cuenta.

Cada vez con mayor frecuencia las empresas aprenden unas de las otras utilizando el Benchmarking como herramienta estructurada para compartir prácticas y resultados. En lo relativo a la mejora, teniendo en cuenta que conocemos el proceso a mejorar y su problemática, la técnica de Benchmarking se estructura en tres pasos:

1. Identificar el "benchmark" es decir, la empresa u organización que gestiona eficaz y eficientemente el proceso equivalente.
2. Analizar cómo gestiona dicha organización el proceso, qué flujo, qué actividades, qué recursos, etc., e identificar las prácticas oportunas para nuestro proceso.
3. Adaptar e integrar dichas prácticas a nuestro proceso, e incluso, mejorarlas.

7.8 Work-Out

La técnica de *Work-Out* es una forma estructurada de plantear una reunión de trabajo en la que se buscan soluciones de mejora de un proceso preguntando, a las personas que lo conocen más y mejor, cómo solucionar los problemas a partir de las conclusiones obtenidas en las fases de Medir y Analizar. El objetivo final es el de tomar decisiones rápidas y consensuadas.

Los pasos a considerar en una sesión *Work-Out* son:

1. definir los objetivos de la reunión
2. recopilar las preguntas adecuadas
3. identificar y convocar a las personas que participarán en la reunión
4. realizar la reunión
5. recopilar y evaluar las soluciones de mejora surgidas en la reunión
6. comunicar las conclusiones de la reunión y las acciones de mejora que se van a aplicar.

Los participantes en un *Work-Out* son las personas que intervienen en el proceso, bien sea como agentes, o implicados, o como partes interesadas, y la sesión, de unas 2 a 4 horas de duración, consiste en una tormenta de ideas estructurada para dar respuestas a las preguntas.

Para mejorar el resultado de la reunión, las preguntas se pueden enviar con antelación suficiente a los participantes para que preparen sus respuestas.

La sesión estará moderada por el Champion o el Black Belt y, tras ella, es conveniente comunicar los resultados a los participantes, con objeto, por una parte, de reconocer su participación, y por otra, de hacerles saber las conclusiones a las que se ha llegado y las acciones de mejora que se van a probar o implantar.

7.9 Técnica de evaluación de riesgos

La evaluación del riesgo de una solución se realiza bajo el punto de vista de las partes afectadas por el proceso:

- Los clientes, para analizar si la solución que se plantea puede tener algún efecto negativo en el cliente.
- Los asociados que participan en el proceso, para comprobar que la solución será aceptada y no afectará al entorno de trabajo.
- Las partes interesadas (empleados, responsables, directiva,...), para asegurar que la solución se integra en los "sistemas" de la organización y no va a suponer un impacto importante para los objetivos generales.

- Adicionalmente es preciso analizar si la solución puede afectar a aspectos relacionados con el cumplimiento de normas, regulaciones, etc., que estén vinculadas al proceso.

Los riesgos se evalúan bajo dos aspectos:

1. se trata de analizar la "calidad" de la solución, en el sentido de si no va a implicar elementos no previstos que pongan en peligro su aplicación y,
2. se tratan de evaluar las posibles resistencias a su aplicación.

En la Tabla 7.1 se presentan posibles preguntas clave a cuestionar a clientes, asociados y dirección, y relativos al cumplimiento de nuevas medidas propuestas.

Tabla 7.1: Evaluación de riesgos mediante aceptación/resistencia a los cambios propuestos.

Objetivo	Aceptación	Resistencia
CLIENTES	¿Aceptarán los clientes el cambio?	¿Nos arriesgamos a exponer a los clientes a defectos potenciales?
ASOCIADOS	¿Aceptarán los asociados el cambio?	¿Afectará el nuevo proceso a la seguridad de los asociados?
DIRECCIÓN	¿Han aceptado el cambio los principales interesados del negocio?	¿Afectará el nuevo proceso negativamente a los objetivos del negocio como son los costes o el calendario?
CUMPLIMIENTO	¿Aceptarán y seguirán las personas los nuevos procedimientos?	¿Existe algún problema de cumplimiento?

7.10 AMFE

El Análisis de Modo de Fallo y Efecto, en su aplicación a la mejora de los procesos, es un método sistemático para identificar las causas de los posibles fallos en el funcionamiento del proceso y para evaluar el riesgo para su resultado (salida).

En los proyectos de mejora Seis Sigma se suele utilizar el AMFE para evaluar las posibles alternativas de mejora cuyas causas están asociadas a fallos en alguna de las etapas de desarrollo del proceso y, en su caso, seleccionar las mejoras que contribuyan a reducir, en mayor medida, el riesgo del proceso. También se

puede utilizar como herramienta de apoyo para la identificación y selección de las causas de fallo, si bien la metodología Seis Sigma incluye ya otras herramientas para la selección y comprobación de causas de variabilidad o de fallos.

Como características básicas de este análisis, el AMFE fue desarrollado en los años 60 por la industria aeroespacial, bajo el programa Apolo. Es además, objeto de la norma MIL-STD-1629 (1974) de la Marina de los EEUU. Fue incorporado a principios de los años 70 por la industria de automoción y aplicado al análisis de fiabilidad, y está estandarizado actualmente en las normas SAE J-1739 y en la Guía QS-9000 para diseño y mejora de productos y procesos.

A partir de la PLANTILLA AMFE, podemos comentar cada uno de sus elementos.

El primer paso en este análisis es el de identificar los distintos modos de fallo potenciales involucrados, entendiendo por **modo de fallo** cada una de las maneras en que un paso del proceso puede fallar, o cada una de las posibles deficiencias o defectos de su salida (intermedia).

A continuación se identifican las causas probables y los efectos sobre el resultado del proceso, de cada modo de fallo.

Una vez identificados estos elementos, el análisis requiere cuantificar, para cada modo de fallo los siguientes factores, ilustrados en la Figura 7.1:

- la **frecuencia** (u ocurrencia **OCU**) con que ocurre o se presenta la causa del fallo,
- la **severidad** (**SEV**) o gravedad de las consecuencias (efectos) del fallo,
- la **capacidad de detección** (**DET**) o posibilidad que los mecanismos de control del proceso actual sean capaces de detectar el fallo antes de que tenga consecuencias para el cliente.

La combinación de los tres impactos, OCU, SEV y DET, permite obtener un número llamado **prioridad de riesgo, NPR**, con el que se ordenan las causas y se identifican las que suponen mayor prioridad de riesgo, con las que definir acciones que contribuyan a reducir la posibilidad del fallo. Esta dinámica se ilustra en la Figura 7.1.

La mecánica del AMFE es sencilla, pero requiere un conocimiento importante del proceso, por eso proponemos utilizarla en esta fase, después de la medición y análisis, cuando el grado de conocimiento del proceso es máximo.

Un análisis AMFE se resuelve a modo de tabla con las siguientes columnas en las que cumplimentar información:

1. PASO O ETAPA DEL PROCESO. Relación de los pasos o etapas del proceso que pueden originar el fallo (obtenidos del mapa del proceso).

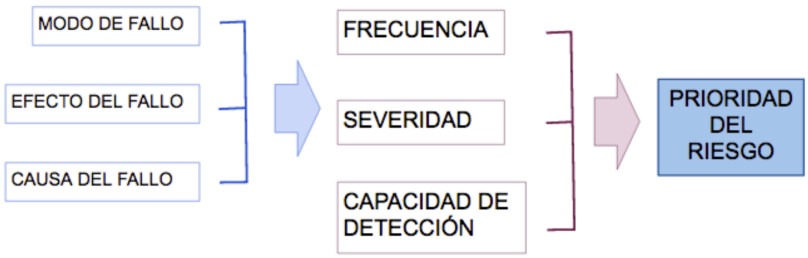


Figura 7.1: Esquema de la dinámica AMFE

2. MODO DE FALLO POTENCIAL. Lista de los posibles modos en que el paso del proceso puede fallar. Su funcionamiento no satisfará los requisitos del proceso.
3. EFECTO DEL FALLO POTENCIAL. Efecto de cada posible fallo en el cliente o en el resultado final del proceso (cada Y).
4. **SEV** (Severidad). Valor de la gravedad del efecto en el cliente o producto.
5. CAUSAS POTENCIALES. Identificación de cada una de las causas potenciales de cada modo de fallo. Cada causa se asocia a un input o variable de funcionamiento del proceso
6. **OCU** (Ocurrencia). Expresada en términos de probabilidad de que se produzca la causa.
7. CONTROLES ACTUALES DEL PROCESO. Relación de los controles actuales que actualmente se emplean para prevenir la causa o detectarla cuando se presenta.
8. **DET** (Detección). Valor de la eficacia del control para detectar la causa.
9. Número Prioritario de Riesgo, $NPR = SEV \times OCU \times DET$.

Como norma de actuación estandarizada, podemos seguir los siguientes pasos para realizar el análisis de modo de fallo y efecto:

1. En primer lugar relacionaremos aquellos pasos del proceso en los que se originan los fallos que afectan a nuestra Y o Y's y que ya hemos comprobado.

2. El segundo paso consiste en identificar la forma en que dicho paso puede fallar, sea incumpliendo requisitos, adoptando valores diferentes de los establecidos, etc.

3. El tercer punto es evaluar las consecuencias del fallo en el resultado final o Y del proceso, asignando un valor a la gravedad o severidad del efecto, SEV. En la Tabla 7.2 se proporciona un ejemplo de posible valoración del índice de severidad para un fallo plausible.

Tabla 7.2: Ejemplo de escala de valoración para los efectos del fallo (SEV).

Efecto	Severidad o gravedad del efecto	SEV
Muy importante	El fallo puede suponer un peligro para la seguridad o una no-conformidad respecto a requisitos legales. Afecta a todo el resultado del proceso.	9-10
Importante	El fallo supondrá alto grado de insatisfacción del cliente. Puede afectar al resto del proceso. Origina reclamación del cliente.	7-8
Moderado	El fallo provoca cierta insatisfacción en el cliente, pudiendo originar una reclamación. Es necesario modificar "algo" para ajustarlo.	4-6
Débil	El fallo incomoda al cliente, pero sin llegar a originar una reclamación. No será necesario modificar el resultado para ajustarlo.	2-3
Menor	El fallo pasará desapercibido para el cliente, no afectando al resultado del proceso	1

4. El quinto paso consiste en indicar la causa (o causas) que pueden producir el fallo, a partir de las conclusiones obtenidas en la fase de analizar (causas probables). Una vez seleccionada la causa (o causas) se le asigna a cada una un valor OCU, relacionado con la probabilidad de que se produzca. Esta probabilidad puede estar basada en los datos que hemos manejado en la fase de análisis o en la experiencia sobre el funcionamiento "histórico" del proceso, sea a partir de los datos disponibles o a través de la "apreciación cualificada" de los miembros del equipo, que conocen suficientemente el proceso. En la Tabla 7.3 se proporciona un ejemplo de posible valoración del índice de ocurrencia para cierto evento que produce fallos.

Tabla 7.3: Ejemplo de escala de valoración para la probabilidad de ocurrencia de fallos por cierta causa (OCU).

Probabilidad	Descripción	OCU
Muy elevada	El fallo (por esta causa) es casi inevitable. El proceso tiene establecidas tareas suplementarias para corregir o compensar el fallo.	9-10
Elevada	El fallo (por esta causa) se produce regularmente. El proceso tiene previstas las tareas suplementarias que se han de realizar para corregirlo.	7-8
Moderada	El fallo (por esta causa) se produce ocasionalmente. No hay tareas suplementarias específicamente previstas.	4-6

Probabilidad	Descripción	OCU
Débil	El fallo (por esta causa) se produce de manera aislada, poco significativa.	2-3
Despreciable	El fallo (por esta causa) es improbable. No hay experiencia para decir que se produce.	1

5. Luego se evaluarán los controles o mecanismos que tiene actualmente establecidos el proceso y que permitan detectar que se va a producir el fallo o, en el peor de los casos, que se ha producido. A continuación se valora la eficacia DET de este control para detectar la causa y evitar/reducir los defectos. Cuanto antes permitan detectarla, más eficaces serán los controles, hecho que vendrá relacionado con valores bajos en el índice DET. En la Tabla 7.4 se proporciona un ejemplo de posible valoración del índice de detección para detectar fallos con cierta medida de control.

Tabla 7.4: Ejemplo de escala de valoración para el riesgo por carencias en la detección de los fallos de ciertas medidas de control (DET).

Detección	Descripción	DET
Imposible	Los controles actuales no permiten detectar la existencia del fallo. El fallo originará, inevitablemente, las consecuencias.	10
Incierta	Los controles actuales apenas permiten detectar la existencia del fallo. El cliente percibirá seguramente las consecuencias.	9-8
Moderada	Los controles actuales son capaces de detectar el fallo a proceso completado, pero antes de que las consecuencias afecten al cliente.	7-5
Elevada	Los controles actuales son capaces de detecetar el fallo antes de que el proceso haya terminado. Se pueden evitar las consecuencias.	4-3
Muy elevada	Los controles actuales detectarán con seguridad el fallo antes de que el proceso haya terminado. No se producirán las consecuencias.	2-1

6. Finalmente, la combinación de los tres impactos, multiplicando los valores asignados en cada uno, permite obtener un número llamado prioridad de riesgo (NPR en la tabla AMFE); valores altos implicarán mayor riesgo. La causas que aportan mayor prioridad de riesgo deberán ser consideradas con prioridad para definir acciones que contribuyan a reducir la posibilidad del fallo.

Las escalas de valoración de Severidad, Ocurrencia y Capacidad de Detección habrán de establecerse previamente. Estas escalas serán específicas para los fallos de productos o procesos en cada proyecto de mejora.

En la Figura 7.2 se ilustra un análisis AMFE para un proceso de fabricación de pan.

Paso o etapa del proceso	Modo de fallo potencial	Efecto del fallo	SEV	Causas posibles del fallo	OCU	Controles actuales del proceso	DET	NPR
Preparación de la masa	Más levadura de la establecida	El bizcocho queda pasado e inservible	6	Error en la balanza	2	La balanza tiene un visor claro, se puede ver el peso y evitar el error	2	24
	ID	ID	6	Fallo humano	5	Ninguno, el fallo se detectará solamente después de hornear	9	270
	ID	ID	6	Recipiente equivocado	3	El método tiene una fotografía del recipiente que se debe utilizar	3	54
	Insuficiente tiempo de mezcla	El bizcocho presentará grumos en su interior	3	Parada inadvertida de la mezcladora	3	Control de fluidez antes de introducir en moldes	2	18
	ID	ID	3	Fallo en el temporizador	2	Control de fluidez antes de introducir en moldes	2	12
	Introducción de elementos contaminantes	La masa se altera y puede quedar con mal sabor o deteriorada	9	Falta de limpieza de los recipientes y máquinas	3	Supervisión de limpieza previa a la utilización de los recipientes	3	81
	ID	ID	9	Error en control HACCP de las materias primas	2	Solo detectable en las muestras duplicadas (5%)	6	108

Figura 7.2: Análisis AMFE en un proceso de fabricación de pan. Primera etapa: preparación de la masa.

Para completar el AMFE, y ante una alternativa de mejora propuesta, actualizaremos la información añadiendo el análisis AMFE sobre la nueva propuesta, para verificar que efectivamente reduce el NPR, o decidir entre alternativas si son varias las alternativas de mejora propuestas. Se añadirán en consecuencia las siguientes columnas:

- SOLUCIÓN O ACCIÓN DE MEJORA RECOMENDADA, así como su responsable y una planificación para comenzar a implantarla.
- SEV-OCU-DET actualizado. Nuevos valores de la severidad, de la ocurrencia y de la detección, previstos tras la implementación de dicha acción de mejora/solución.
- NPR actualizado. Nuevo valor del riesgo tras la solución.

Una vez indicada la solución o soluciones que se han identificado considerando el tipo de fallo y la causa o causas que lo producen, es preciso tener en cuenta que dichas soluciones pueden contribuir a:

- Reducir la severidad en el efecto del fallo, evitando o reduciendo la cantidad de "defectos" que se producen o mitigando sus consecuencias.
- Reducir la ocurrencia del fallo o de la aparición de las causas que lo originan

- Aumentar la eficacia de los métodos de control para que se pueda detectar el fallo lo antes posible.

En cualquier caso, será necesario asignar nuevos valores a cada uno de los factores y calcular el nuevo número de prioridad de riesgo. La "cantidad" de reducción de riesgo puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de seleccionar soluciones, entre varias alternativas.

7.11 Pruebas piloto

Las pruebas piloto son pruebas de una solución, a pequeña escala, para conocer mejor sus efectos y descubrir cómo hacer más efectiva su aplicación a gran escala. El proceso real es el mejor modelo para sí mismo. Si se es práctico, los experimentos se deben realizar sobre el proceso real.

En las pruebas piloto básicamente tenemos dos opciones:

1. Probar elementos aislados de la solución (por ejemplo en diferentes secciones de la empresa). Un ejemplo puede ser la aplicación en una empresa de un nuevo sistema de comunicación entre empleados, que se prueba en varios departamentos para evaluar su funcionamiento y reajustar fallos.
2. Probar soluciones completas. Un ejemplo puede ser el desarrollo de un nuevo flujo de proceso para las llamadas recibidas en una centralita, que es preciso evaluar en todo el sistema para medir el efecto total de la solución.

7.12 Simulación

La simulación consiste en desarrollar un modelo matemático que describa las relaciones y las interacciones entre las variables de entrada, funcionamiento y salida del proceso (Y's versus X's).

La utilización del modelo permite crear una historia artificial del funcionamiento del proceso y, sobre todo, evaluar el resultado del proceso al modificar las condiciones de entrada o las variables de funcionamiento, es decir, predecir el comportamiento del proceso en diferentes condiciones.

Uno de los modelos que se utilizan para la simulación se basa en los diagramas de flujo y relaciones entre las tareas. En el mercado existen paquetes ya configurados que permiten realizar simulaciones en diferentes condiciones de las variables del proceso. En R (R Core Team, 2021), recomendamos la librería `simmer` (Ucar y Smeets, 2021b) basada en simulación de eventos discretos, desarrollada por Ucar, Smeets, y Azcorra (2019) y documentada con ejemplos en Ucar y Smeets (2021a).

7.13 Ventana esfuerzo-beneficio

A la hora de proponer alternativas de mejora plausibles para un determinado problema, se puede considerar tanto el beneficio que producirá cualquier solución, como el esfuerzo que puede suponer su implantación. Un modo de plantear alternativas es a través de una ventana o tabla de esfuerzo-beneficio como la que se representa en la Figura 7.3.

BENEFICIO	ALTO	Seleccionar	Replantear
	BAJO	Considerar	Descartar
		BAJO	ALTO
		ESFUERZO	

Figura 7.3: Tabla esfuerzo-beneficio para la evaluación de soluciones de mejora alternativas.

Se plantearán y clasificarán en la ventana de esfuerzo-beneficio distintas soluciones de mejora, de modo que la misma tabla proporcionará conclusiones al respecto de qué alternativas son priorizables o dignas de considerar, así como cuáles habrán de ser replanteadas o incluso descartadas, en función del esfuerzo que requieren y los beneficios que proporcionan. Podríamos decir que esta técnica es un avance simple del análisis de coste-beneficio con el que evaluar distintas alternativas de mejora, y que veremos en la Sección 7.16.

7.14 Técnica 5S

Como tantos otros enfoques o métodos de gestión que provienen de Japón, la técnica 5S trata simplemente de usar el "sentido común", pero puesto en orden y con disciplina. Este sentido suele ser, muchas veces, "poco común" en las organización y en el trabajo. El nombre de **5S** viene de las 5 técnicas implicadas que, en japonés, comienzan con la letra "S":

1. Suprimir (*Seiri*) lo no necesario. Clasificar las cosas conforme a su necesidad y quedarnos con las necesarias siempre o frecuentemente.
2. Ordenar (*Seiton*) lo necesario para evitar errores, fallos o retrasos al realizar las tareas. Sistematizar la colocación de objetos y señalizar.
3. Limpiar (*Seiso*). Establecer rutinas de limpieza/revisión para contribuir al orden y descubrir desajustes, faltas o roturas que pueden originar defectos.
4. Estandarizar (*Seiketsu*) la aplicación sistemática y rutinaria de las técnicas anteriores.

5. Mantener (*Shitsuke*) y supervisar diariamente para asegurar que los estándares se están aplicando según lo previsto.

7.14.1 Suprimir

La primera técnica es suprimir todo aquello que no es necesario para el desarrollo de la tarea o proceso. Las personas tenemos la tendencia a conservar cualquier cosa "por si acaso" tiene utilidad en algún momento. Esta tendencia suele acentuarse cuando se trata de documentos, originando voluminosos archivos (informáticos o físicos) y/o puestos de trabajo abarrotados con montañas de papeles o carpetas, la mayor parte de los cuales no se utiliza, pero que dificultan la búsqueda del elemento que es necesario.

Utilizar instrucciones obsoletas (que se conservan) cometiendo errores, consumir tiempo en localizar el aparato, herramienta o documento necesarios entre la maraña de cosas disponibles, confundir un dato "parecido" al necesario localizado entre los que tenemos a mano, etc., son algunas de las causas que pueden introducir "ruido" en el funcionamiento del proceso, alargando las tareas, produciendo desperdicios o causando variación y defectos.

La técnica nos propone utilizar el sentido común para clasificar las cosas de acuerdo con el grado previsible de su necesidad. Las cosas que son necesarias siempre o frecuentemente son las que hemos de conservar "a mano", mientras que las que se utilizan ocasionalmente deben conservarse, pero sin que ello suponga una incomodidad o interferencia para el trabajo. Para eso están los archivos o armarios. Las cosas que, previsiblemente, no se van a utilizar nunca es mejor desecharlas o, en todo caso, ubicarlas en un espacio (almacén o archivo) centralizado, para conservarlas si fuera necesario para otras actividades.

7.14.2 Ordenar

La segunda técnica, una vez que hemos eliminado las cosas no necesarias, es ordenar las cosas necesarias. El desorden es, frecuentemente, una causa de los errores, fallos o retrasos que se producen al realizar las tareas. Dicho desorden se refiere no sólo a los elementos físicos (herramientas, materiales, documentos, etc.) necesarios, sino también a los registros informáticos. ¡Cuántas veces somos incapaces de encontrar un archivo que tenemos la seguridad de haber grabado!

Definir un método para conservar las cosas en lugares donde sea fácil encontrarlas y ser sistemático a la hora de conservar las cosas. Señalizar los espacios donde se conservan las cosas de modo que sea obvio o fácil identificarlas. En definitiva, ordenar el puesto de trabajo, facilitará realizar las tareas, evitando movimientos no necesarios y reduciendo el tiempo necesario para encontrar las cosas.

7.14.3 Limpiar

La tercera técnica, limpiar regularmente el entorno de trabajo, es más propia de los procesos de manufactura, aunque también podemos observar "puestos" de trabajo mejorables en la prestación de servicios.

La limpieza, además de contribuir al orden, permite descubrir posibles elementos que, de mantenerse, pueden originar problemas en el proceso. En los procesos en los que se utilizan máquinas o equipos, una limpieza regular de los mismos, permite observar desajustes, faltas o roturas que, después, originarán defectos en el proceso.

7.14.4 Estandarizar

Una vez aplicadas, por primera vez, las tres técnicas anteriores, se trata de estandarizar su aplicación rutinaria y sistemática, es decir, de establecer pautas para realizar, de forma estandarizada, una revisión regular del entorno de trabajo, de las cosas que conservamos, del orden en el que están conservadas y de su limpieza.

7.14.5 Mantener

La última técnica, mantener, se refiere a la supervisión necesaria para asegurar que los estándares anteriores se están aplicando de la manera prevista. En muchas organizaciones los programas de auditoría incluyen la revisión de los puestos de trabajo, concediendo la importancia necesaria al orden y limpieza, e incluso establecen valores numéricos al resultado de la revisión, con los que se fijan objetivos y se conceden premios.

7.15 Diseño de Experimentos en mejora

El Diseño de Experimentos (*DOE, Design Of Experiments* en inglés) se puede utilizar para planificar experimentos con los que derivar conclusiones sobre cómo se comporta el proceso ante cada uno de los posibles condicionantes que le afectan, y poder elegir condiciones óptimas para los resultados. Es útil aquí porque permite dar respuesta a diversos objetivos:

- Tomar una decisión entre varias alternativas.
- Discriminar entre variables relevantes (vitales) e irrelevantes.
- Identificar las condiciones que conducen a un objetivo.
- Maximizar o minimizar una respuesta.
- Reducir varianza.
- Dar robustez a un proceso.

- Optimizar la respuesta desde diferentes perspectivas.
- Predecir la respuesta en función de los condicionantes.

Los pasos a dar en un Diseño de Experimentos son:

1. Determinar el objetivo/s.
2. Seleccionar las variables y factores a probar, y los niveles de cada factor.
3. Seleccionar un diseño experimental.
4. Ejecutar el diseño (realizar el experimento) y recopilar los datos.
5. Analizar, validar el análisis e interpretar los resultados.
6. Utilizar y presentar los resultados para la predicción de la respuesta.
7. Derivar de la predicción, qué condiciones generan los resultados óptimos desde el punto de vista de la mejora del proceso.
8. Trasladar las conclusiones a la práctica, proponiendo dichas condiciones óptimas como alternativa de mejora al funcionamiento actual del proceso.

Es preciso resaltar que las conclusiones que derivemos de un diseño de experimentos estarán restringidas al rango de variación de las variables que hayamos controlado, puesto que fuera de este rango no se tiene evidencia alguna del comportamiento del proceso. El análisis de los datos obtenidos de la experimentación con un determinado diseño experimental dependerán de los objetivos con que se ha propuesto este diseño, y así mismo, este estará condicionado a los objetivos.

Previamente en la Sección 6.6 ya se presentaron los fundamentos estadísticos con los que llevar a cabo algunos de los diseños más comunes en la práctica. En cualquier caso, recomendamos como fuentes de consulta Daniel (1976), Lawson (2015), Lawson (2021) y Groemping (2018).

7.16 Análisis Coste-Beneficio

El análisis coste-beneficio es una de las herramientas más utilizadas en Seis Sigma. Es básicamente una herramienta de decisión que nos permite comparar los puntos positivos (que producen beneficios) con los negativos (que producen costes) de una propuesta de mejora. La evaluación de costes y beneficios permite determinar cómo de viable y exitoso (o inviable y fracasado) puede resultar el proyecto de mejora.

Llegado a este punto, ya hemos podido identificar y confirmar las causas de la variabilidad o de los defectos que tratábamos de reducir, e incluso hemos propuesto y testado acciones de mejora a través del diseño de experimentos, que nos han proporcionado cierta información sobre los resultados que podemos esperar.

Es el momento pues, de revisar los objetivos y los aspectos económicos del proyecto, preguntándonos por las siguientes cuestiones, a las que dará respuesta un análisis de coste-beneficio:

- la viabilidad de los objetivos iniciales: ¿podremos alcanzar los objetivos, teniendo en cuenta los resultados de las acciones de mejora que hemos conseguido probar?
- la solución total o parcial del problema: ¿se ha resuelto el problema en su totalidad, o sólo hemos resuelto una parte?
- los beneficios a obtener: ¿cuál es el beneficio neto que se puede esperar del proyecto?

7.16.1 Evaluación de beneficios

Cada organización tiene sus parámetros para evaluar los beneficios de un proyecto de mejora. Aquí vamos a indicar algunos elementos de tipo estándar.

En primer lugar debemos tener en cuenta los **beneficios tangibles**, es decir, aquellos que va a "tocar" la caja de la empresa. Dichos beneficios pueden venir de:

- Un incremento de los ingresos producido por cualquier aumento de la capacidad de producir o del aumento del precio de venta obtenido como consecuencia del proyecto.
- Una reducción de los costes del proceso, sean fijos o variables, producida por cualquier mejora derivada del proyecto.
- Una mejora del flujo de caja, generalmente producida por mejoras del proceso que "aceleran" la consecución de su resultado y, por tanto, la venta y cobro del producto o servicio o por mejoras que "reducen" los inmovilizados necesarios para el proceso. En todos los casos se trata de un dinero que la empresa va a obtener antes de lo previsto.

Por otro lado, aunque no "toquen" caja, los proyectos pueden tener una serie de beneficios que no debemos olvidar, tales como el aumento de la satisfacción de los clientes, asociados, empleados, etc., que seguramente, a medio o largo plazo van a producir resultados tangibles, pero difíciles de estimar. Se trata de los **beneficios intangibles**.

También es habitual que un proyecto "libere" parte de algún recurso, sea instalación, máquina o persona que, si puede ser empleado para otras actividades (lo que suele quedar fuera del alcance del proyecto), producirá un aumento de ingresos o disminución de costes, pero al margen del proyecto. En la misma situación quedan los proyectos que reducen algún riesgo (fallo, avería, accidente, etc.) que no está asignado a costes y, por tanto, no se puede evaluar el impacto de dicha reducción.

7.16.2 ¿Cómo se realiza un análisis coste beneficio?

Podemos estipular como principales puntos a trabajar en este análisis los siguientes:

1. Concretar el período para el que estimar los beneficios y costes.
2. Estimar los beneficios que se esperan obtener: ingresos, gastos, flujo de caja.
3. Estimar los costes de implantación: inversiones y costes extra con el proceso mejorado.
4. Determinar el beneficio económico neto: beneficios-costes.
5. Identificar y ponderar los beneficios intangibles.

Concretar el periodo de estudio Un aspecto a tener en cuenta es el "periodo" en el que considerar los beneficios. ¿Cuánto tiempo se debe contabilizar para estimar el beneficio? No hay respuestas fijas. En general si la mejora no requiere inversiones se suele considerar un año completo y si requiere inversiones, se contabiliza por el período de amortización de la inversión. Estimar beneficios En primer lugar debemos estimar los beneficios tangibles esperados, tal como hemos indicado antes, sean incrementos de ingresos, reducción de gastos o mejora del flujo de caja, que deberemos capitalizar de acuerdo con las indicaciones del área económica de la empresa.

Estimar costes de implantación Después será necesario estimar los costes de implantación de las mejoras, tanto las posibles inversiones en equipos, instalaciones, etc., como los costes puntuales que se puedan necesitar para la implantación y los posibles extra costes del proceso mejorado frente a su funcionamiento anterior.

Estimar el beneficio neto La diferencia entre el beneficio que obtendremos con las mejoras y el coste que nos va a implicar su implantación será el beneficio neto del proyecto. Este beneficio, salvo que el área financiera lo estime de otra manera, deberá afectar al presupuesto del ejercicio siguiente, ya sea incrementando ingresos o reduciendo costes de la partida que corresponda.

Identificar beneficios intangibles Finalmente, no olvidemos los beneficios intangibles. Muchas veces el motivo principal para seleccionar un proyecto de mejora no ha sido el resultado económico esperado, aunque se produzca. Son ejemplos de beneficios intangibles la mejora de la satisfacción de los clientes y/o empleados, la liberación de recursos o la reducción de riesgos aun cuando no van vinculados a reducción de costes.

Para la evaluación de la importancia de los beneficios intangibles conviene consultar con el Champion, o solicitar ayuda de área financiera o de la oficina del programa Seis Sigma de la empresa.

En la Figura 7.4 se muestran las relaciones y efectos de los beneficios tangibles e intangibles.

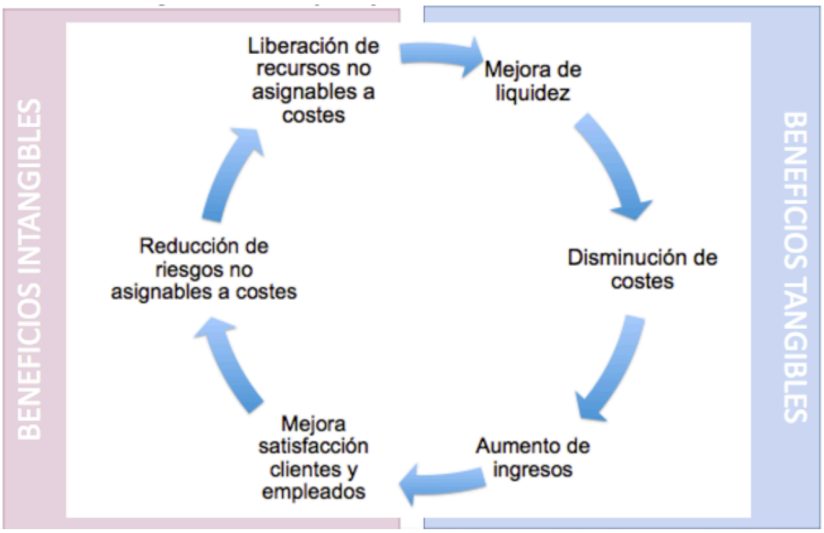


Figura 7.4: Efectos de los beneficios tangibles e intangibles.

Capítulo 8

DMAIC5. Controlar

8.1 Objetivos de aprendizaje

En este capítulo trabajaremos sobre los siguientes objetivos de aprendizaje:

- Descubrir las actividades a realizar en la etapa Controlar de un proyecto Lean Seis Sigma.
- Repasar conceptos y técnicas de Control Estadístico de los Procesos (CEP).
- Conocer los requisitos en la confección de un Plan de Control.
- Conocer las necesidades para la transferencia del proyecto y la finalización del Proyecto de Mejora Lean Seis Sigma.

8.2 Introducción

Los objetivos en la etapa CONTROLAR de un proceso DMAIC son:

- Implantar las soluciones de mejora de forma definitiva.
- Diseñar un sistema de control del proceso, para lo que habremos de tener claro cuándo un proceso está bajo control y cómo identificar "escapes" del control para intervenir. Para ello será esencial aplicar herramientas de *Control Estadístico de Procesos (CEP).*
- Completar y cerrar el informe del proyecto de mejora, comunicarlo y transferirlo con efectividad.

En este capítulo describiremos en profundidad en qué consiste y cómo se realiza el plan de control de los procesos, una vez implantada una solución de mejora.

Estudiaremos a continuación los conceptos básicos del Control Estadístico de los Procesos, con el que monitorizar el funcionamiento de un proceso, arbitrando mecanismos de detección automática de variaciones especiales sobre las que sea preciso intervenir. Finalizaremos detallando cómo ultimar y transferir el proyecto de mejora, para darlo por finalizado.

Con esto, damos por terminado este manual, a través del cual hemos realizado un recorrido a través de las diversas etapas y herramientas básicas a considerar en la aplicación de la metodología Lean Seis Sigma para la mejora de los procesos.

8.3 El plan de control de procesos

El control de calidad se puede expresar como un proceso en el que:

- Se selecciona el objeto de control, es decir, la característica del producto que queremos asegurar (Y) o el parámetro del proceso que condiciona dicha características (X).
- Se establece la unidad de medida, especificando los medios o instrumentos que se van a utilizar para medir (sensores), la frecuencia con la que se va medir, el tamaño de muestra y la forma en la que se registrarán los resultados de las mediciones. Para establecer esta frecuencia, conviene tener en cuenta la "estabilidad" del proceso; si el proceso es estable el control se puede espaciar, pero si el proceso no es estable conviene realizar controles periódicamente.
- Se establece el nivel de rendimiento objetivo, es decir, cuál es el valor o gama de valores que se deben obtener cuando se realizan mediciones del objeto de control.
- Se aplica el método utilizando el sensor par realizar las medidas establecidas
- Se compara el valor obtenido en la medición con respecto al valor o intervalo de valores objetivo
- Se decide, en consecuencia del resultado, dejar que el proceso siga funcionando o actuar sobre la diferencia observada, corrigiendo el proceso.

Todos estos puntos se detallan en la Figura 8.1.

Esta etapa en un proyecto de mejora ha de culminar necesariamente en la redacción de un **plan de control** en el que se especifiquen todas las características del proceso mejorado y todos los requerimientos para asegurar el control de su funcionamiento bajo los estándares ajustados en la mejora. Indica además las instrucciones de trabajo para realizar el control de la calidad (frecuencia y modo de muestreo), establece los métodos de detección de situaciones fuera de control y las medidas consecuentes a tomar en función de dichas desviaciones.



Figura 8.1: Esquema de la dinámica para el control de un proceso.

8.3.1 Conceptos clave

Variables a controlar

Recordemos la estructura que hemos utilizado en secciones anteriores para describir un "proceso", representada en la Figura 5.1, donde visualizábamos los condicionantes X que afectan al proceso para generar unas salidas o resultados Y. Dado que los resultados siguen una relación del tipo $Y = f(X)$, parece lógico que nuestro objeto de control se centre en las variables o parámetros del proceso (X's) más que en las salidas, puesto que su variación repercute directamente sobre la Y.

Los elementos del proceso, entre los que se encuentran nuestros objetos de control, pueden ser "factores" que se pueden medir y regular, pero también pueden ser "alternativas" que no se pueden medir, ni observar o comprobar, y por lo tanto no se podrán regular. Al determinar la forma de controlar, será necesario tener en cuenta estos aspectos, ya que no siempre podremos "controlar" determinadas variables del proceso. También hemos de recordar ahora que no todas las variables o parámetros del proceso influyen de la misma forma en su rendimiento. Hay unas pocas variables vitales (regla de Pareto) que son las que afectan en mayor medida al resultado. Sobre esas variables, que ya han sido identificadas a lo largo del proyecto, y especialmente en la etapa Analizar, se habrán de aplicar los esfuerzos de control.

Instantes a controlar

Si hablamos de instantes o momentos del proceso en los que aplicar medidas de control, cabe considerarlas en:

- El inicio del proceso, o puesta a punto, donde es preciso asegurar la disponibilidad y funcionalidad de todos los elementos necesarios para que el proceso pueda comenzar a funcionar eficaz y eficientemente. Esto afecta a materiales, equipos, sistemas, documentos, etc.
- Durante el proceso, verificando si las variables de control se mantienen dentro de los valores objetivo, para intervenir o detener el proceso en caso de que no fuera así.
- Al final del proceso, controlando el resultado para verificar su conformidad con respecto a los objetivos.
- También será preciso establecer revisiones periódicas de las instalaciones y medios para asegurar su disponibilidad y funcionalidad durante el tiempo que ha de funcionar el proceso.

Tipos de error que generan defectos

Otro aspecto a tener en cuenta en el control de los procesos es el modo en que pueden generarse los errores que conducen a defectos. Podemos distinguir básicamente tres tipos:

- El **error inadvertido**, que se suele producir por descuidos, falta de atención o, a veces, por limitaciones fisiológicas o psicológicas de las personas. Por ejemplo, una persona con dificultades de visión puede cometer errores inadvertidos de lectura y transcribir un dato erróneo.
- El **error técnico** se produce por falta de las habilidades necesarias para evitarlo o prevenirlo. Igual que el anterior es un error no intencionado, pero en este caso la persona es consciente de su falta de habilidad. Una tarea compleja, para la cual la persona no ha sido suficientemente entrenada, producirá este tipo de errores.
- El **error consciente** se produce por numerosas causas. Instrucciones de trabajo cambiantes o conflictivas pueden generar el "camino fácil" de realizar las actividades de una forma determinada, y cometer errores. Otras veces, las personas tienden a saltarse las normas, asumiendo que no son necesarias para realizar la actividad, con las lógicas consecuencias.

A veces el error, inconsciente o no, se produce en los propios equipos directivos. Una comunicación inadecuada, unas instrucciones vagas, comunicadas de manera informal, una actitud diferente, si no opuesta, a la que se pretende inculcar en los demás, etc., son algunos ejemplos de errores que se deben evitar. En la Figura 8.2 se muestran, caracterizados, estos tres tipos de error controlables, y se aportan soluciones o remedios para evitarlos o reducirlos.

TIPO DE ERROR	CARACTERÍSTICAS	REMEDIOS
INADVERTIDO	No intencionado Inconsciente Impredecible Aleatorio	Sistemas a prueba de error (poka-yoke)
TÉCNICO	No intencionado Consciente Específico Inevitable	Identificar la habilidad necesaria Formar en la habilidad Rediseñar el proceso
CONSCIENTE	Ingenioso Intencionado Persistente	Contabilizarlos Realizar auditorías Reasignar el trabajo

Figura 8.2: Tipos de error humano, características y remedios para evitarlos y/o reducirlos.

Mecanismos de control, reducción o eliminación del error

Existen distintos tipos de mecanismos, más y menos eficientes, para la eliminación y/o reducción de errores: los que impiden el error, los que avisan de un error y los que detectan el defecto.

- **Mecanismos para impedir el error**. El mejor sistema para evitar los errores es impedirlos. Para ello, el mundo de la manufactura ha desarrollado numerosos mecanismos. Uno de los más típicos lo encontramos en las clavijas para conexiones de equipos informáticos. Al ser diferentes, se impide la conexión inadvertida de un elemento en la clavija que no le corresponde.
- **Mecanismos de aviso**. En segundo lugar se sitúan los métodos que avisan del error antes de que se produzca, aunque no lo impiden. En general se trata de dispositivos (sensores, indicadores, etc.) que generan señales de alarma para advertir del posible error.
- **Mecanismos detectores del defecto**. Los sistemas menos eficaces, aunque a veces son los únicos que podemos aplicar, son los que detectan el defecto (no el error), cuando ya se ha producido, pero permiten evitar que dicho defecto continúe a lo largo del proceso.

En cualquier caso, los controles o inspecciones en la fuente son los mecanismos más habituales para evitar que un defecto progrese hacia las operaciones siguientes a la que se ha producido.

La aplicación de métodos o mecanismos para impedir o prevenir los errores es un proceso simple que consiste en aplicar los siguientes pasos:

1. Describir el defecto real o potencial y la frecuencia de aparición.

2. Identificar la operación en la que se produce o puede producir el defecto.
3. Analizar las tareas necesarias para realizar la operación, de acuerdo con los procedimientos o instrucciones establecidas.
4. Identificar las condiciones de error que pudieran contribuir a producir el defecto.
5. Aplicar la técnica de "los 5 porqués" a las condiciones de error con el fin de identificar causas potenciales. Esta técnica consiste en partir de la pregunta "¿Por qué se produce el fallo?" y formular hasta un total de 5 preguntas que añadan el "por qué" a cada una de las respuestas consecutivas proporcionadas. Ejemplo: ¿Por qué se averió la máquina? Porque falló una pieza de rodaje. ¿Por qué falló la pieza? Porque hacía mucho que se había revisado. ¿Por qué hacía mucho que se había revisado? ....
6. Definir y aplicar un mecanismo o estrategia para impedir o prevenir el error.

El paso a nivel nos proporciona un buen ejemplo de diferentes alternativas de sistemas de prevención o protección del error, con:

- **Normas implícitas**. El conductor o peatón es consciente de que el paso a nivel puede suponer un riesgo, por lo que suele adoptar precauciones antes de atravesarlo.
- **Normas explícitas**. Para evitar el descuido, las autoridades de tráfico colocan señales de advertencia de la proximidad de un paso a nivel. Estas señales avisan pero no impiden el error de cruzar indebidamente el paso a nivel.
- **Bajo nivel de intervención física**. La compañía de ferrocarril coloca dispositivos de restricción y bloqueo, como semáforos y barreras que impiden o dificultan el paso (no lo llegan a impedir para peatones).
- **Alto nivel de intervención física**. El mejor sistema es desviar el paso de automóviles y peatones, impidiendo que pasen por la misma zona por donde pasa el tren, e incluso vallando la vía. De esta forma se impide definitivamente la posibilidad de accidente.**

Lógicamente estos últimos sistemas de intervención física son más costosos que los anteriores, pero son altamente eficaces. Un balance entre el coste de impedir (o dificultar) el error y el de las consecuencias cuando se produce, puede ayudar a optar por el sistema más adecuado.

En entornos industriales, especialmente cuando hay máquinas que entrañan riesgos para las personas, ya es una práctica habitual proteger espacios para que no sean accesibles, o utilizar mecanismos que paran la máquina si hay algún obstáculo en su trayectoria de desplazamiento. También en otros entornos no industriales se utilizan mecanismos para evitar errores, tales como listas de comprobación previas al inicio de una tarea, aplicaciones informáticas que impiden introducir datos diferentes a los previstos, etc.

A modo de conclusión, podemos representar el control estadístico de los procesos con la pirámide que se muestra en la Figura 8.3. En la base, siendo los más numerosos, han de estar los **controles automáticos**, que son métodos no humanos que proporcionan control sobre muchos equipos, instalaciones, procesos y se realizan en tiempo real, autorregulando el proceso o, en el peor de los casos, proporcionando alarmas.

El resto de los controles (autocontrol, auditoría y pocos vitales) requieren de la intervención humana y el área de pirámide que ocupan representa el volumen que han de representar en un plan de control del proceso.

En muchos casos, con independencia o de forma complementaria al autocontrol, se realizan **auditorías** para verificar el funcionamiento de los procesos o para verificar la adecuación de métodos o sistemas.

Finalmente, la dirección de la empresa supervisa los **pocos procesos vitales** mediante los informes de resultados, cuadros de mando, etc., y actúa cuando observa desviaciones de los objetivos.

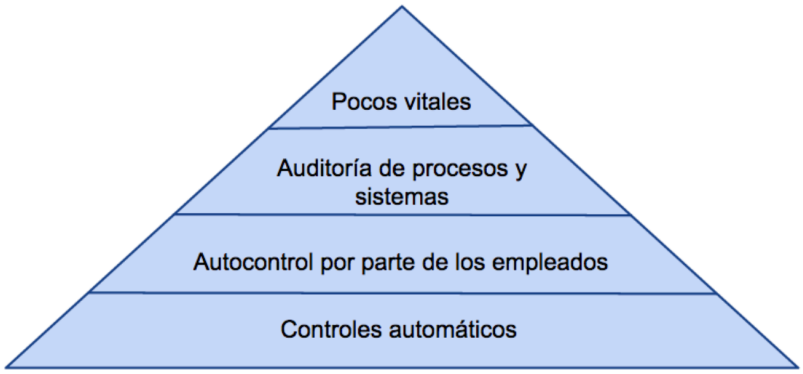


Figura 8.3: Pirámide de control de un proceso.

Se detalla a continuación en qué consisten cada uno de estos tipos de controles del error para reducir o evitar los defectos.

8.3.2 Sistemas a prueba de error: Poka-Yoke

Poka-Yoke proviene del japonés *yokeru* (evitar) y *poka* (errores inadvertidos), para generar el concepto "evitar los errores inadvertidos". Los sistemas poka-yoke constituyen un sistema de **control automático-autorregulado** para evitar los errores.

Son ejemplos de sistemas a prueba de error:

- las conexiones de tamaños y formas diferentes,

- las etiquetas de colores diferentes,
- las listas de comprobación, etc.

La forma de una tarjeta SIM y su receptáculo en un dispositivo móvil, son un ejemplo de sistema poka-yoke, pues sólo es posible su colocación en la posición adecuada.

8.3.3 El autocontrol

El autocontrol es el motor que ha permitido a muchas empresas de manufactura incrementar sus tasas de productividad y, al tiempo, disminuir los defectos o rechaces en los procesos, aunque no siempre se aplica a los procesos transaccionales y de servicio, a pesar de su utilidad.

Para aplicar el autocontrol y como paso previo, es preciso que el proceso sea capaz de cumplir con los niveles de rendimiento requeridos, aunque no lo haga siempre. Precisamente uno de los motivos de controlarlo es ése: que no siempre el proceso funciona de la misma forma y necesita cierta regulación.

El autocontrol se basa en tres elementos o requisitos:

- Las personas que intervienen en el proceso saben lo que han de hacer y en consecuencia, lo que se espera que hagan. Esto significa que conocen los objetivos de su actividad y las instrucciones para conseguirlos.
- Las personas saben lo que están haciendo y por lo tanto lo que están rindiendo en relación a los objetivos. En otras palabras, han de disponer de las herramientas de medición que les permitan evaluar el resultado de su actividad para compararlo con los objetivos.
- Por último, las personas tienen la capacidad y autoridad para regular el proceso, realizando los ajustes necesarios cuando el resultado de la actividad no es conforme con respecto a los objetivos.

Estos tres elementos son la clave para conseguir que las personas se sientan "propietarias" de sus tareas y apliquen sus esfuerzos para alcanzar los objetivos.

8.3.4 La auditoría de proceso

Cuando el "sujeto" de control no es una variable que se pueda medir, sino una alternativa de funcionamiento, el control se suele transformar en auditoría.

Una auditoría de proceso es una revisión o comprobación que se realiza de forma periódica y sistemática (siguiendo un método) para comprobar que:

- Se utilizan los medios materiales y humanos establecidos.

- Las actividades siguen la secuencia establecida y se realizan de acuerdo con las instrucciones y/o métodos aprobados.
- Los controles del proceso se realizan con la frecuencia establecida.
- Los resultados del control se registran en la forma establecida.

La auditoría puede ser presencial, de modo que el auditor "ve" cómo está funcionando el proceso y verifica si se ajusta a lo establecido o testimonial, o no presencial, en la que el auditor pregunta acerca del funcionamiento del proceso y verifica los registros oportunos para asegurar que se ha ajustado a los establecido.

En la medida que sea posible es preferible la auditoría presencial, aunque muchos procesos, dada su naturaleza, dificultan la presencia del auditor, que puede interferir en el funcionamiento del proceso.

8.4 Control estadístico de los procesos

Desde el punto de vista estadístico a partir de los datos, el control de los procesos se realiza a través de diversas técnicas que conforman lo que se denomina Control Estadístico de los Procesos. Para empezar, cabe mencionar que los resultados observables de un proceso tienen variaciones originadas por dos tipos de causas:

- Las **causas comunes o aleatorias**, se refieren a las muchas fuentes de variación que están en el proceso y que hacen que su resultado tenga una distribución estable y predecible a lo largo del tiempo.
- Las **causas especiales o asignables** se refieren a fuentes de variación que no están siempre presentes en el proceso. Cuando intervienen dichas fuentes, la distribución del proceso cambia en el tiempo y el proceso se inestabiliza.

Cuando un proceso está afectado solamente por sus causas comunes de variación, se dice que está bajo control estadístico, o simplemente **"bajo control"**. Cuando un proceso está bajo control, su resultado es predecible.

Si el proceso está afectado, además de por sus causas comunes, por alguna causa especial, deja de ser estable y entonces se dice que está **"fuera de control"**. Cuando un proceso está fuera de control su resultado es impredecible.

8.4.1 ¿Qué es el CEP?

El Control Estadístico de los Procesos o CEP (*Statistical Process Control, SPC*, en inglés) es un método de control de los procesos, basado en el tratamiento estadístico de los datos que permite estudiar la variabilidad de los procesos y

determinar cuándo aparecen cambios (variables especiales) que justifiquen una intervención para corregirlos.

El CEP trabaja sobre las fuentes de variabilidad posibles (comunes y especiales) y permite identificar cuándo el proceso cambia sus pautas de variabilidad y genera situaciones fuera de control, y así poder intervenir para investigar sus causas y actuar en consecuencia, reajustándolo para evitar que produzca defectos. Utiliza fundamentalmente **gráficos de control** que comparan el valor actual del proceso respecto a los patrones de variabilidad aleatoria, y así permiten detectar la variación producida por causas especiales, a través de **"señales de fuera de control"**.

Cuando un proceso está funcionando bajo control, y no presenta síntomas o tendencias en sus resultados la decisión más acertada es dejarlo funcionar, sin actuar sobre sus variables de funcionamiento. Lo contrario se conoce como "sobrecontrol".

Cuando el proceso se ve afectado por causas especiales la decisión acertada es intervenir en el proceso, actuando sobre dicha causa especial. Si la presencia de esta causa no se detecta, se produce el "infracontrol".

8.4.2 Ventajas del CEP

Las ventajas básicas del CEP son:

- Se trata de una técnica probada para la mejora de la productividad en el entorno industrial y en los servicios.
- Es eficaz para la prevención de defectos o fallos.
- Evita ajustes o "retoques" innecesarios del proceso.
- Proporciona información de diagnóstico.
- Proporciona información sobre la capacidad del proceso.
- Puede utilizarse tanto para variables cuantitativas como cualitativas.

A pesar de las ventajas descritas del hecho de llevar a cabo un control estadístico de los procesos, la práctica de estos métodos de control no es generalizada.

Algunos sectores de actividad, como el de automoción, química, farmacia, electrónica de consumo, etc., son usuarios del CEP, pero en otras industrias y, sobre todo en los servicios, no se está utilizando en la medida que podría. Quizás el término "estadístico" hace que se perciba como un método complejo que sólo puede ser aplicado por especialistas, si bien está basado en procedimientos gráficos muy estandarizados y accesibles.

En esta sección trataremos de explicar estos métodos de forma simple.

8.4.3 Necesidades del CEP

El control estadístico de los procesos tiene una serie de necesidades que son compensadas por las ventajas de su utilización.

- En primer lugar precisa de una formación básica y sencilla de las personas que van a utilizar el método, enfocada a cómo aplicar el método al proceso concreto.
- Requiere una sistematización en la recogida de información, con unos protocolos estandarizados sobre el modo de recoger los datos y una frecuencia fijada.
- Precisa de representaciones gráficas y análisis estadísticos adecuados, basados en gráficos de control pertinentes.
- Y por último, y en la línea del autocontrol, necesita que las personas que lo utilizan reaccionen ante cualquiera de las señales de aviso que proporciona el CEP, realizando los ajustes pertinentes en el proceso.

8.4.4 Cómo funciona el CEP

El CEP see realiza en dos fases, preparar y explotar, cuyos pasos se describen a continuación.

Fase I. PREPARAR

Básicamente se refiere a preparar el escenario para hacer visible el funcionamiento del sistema a partir de gráficos de control (que enseguida definiremos).

- Paso 1. Seleccionar la variable a monitorizar, el modo de muestreo (tamaño, frecuencia y método de medición) y el gráfico adecuado en función del control a realizar.
- Paso 2. Seleccionar una muestra inicial representativa del proceso bajo control para fijar, con ellos, los límites de control, esto es, las fronteras entre las que han de discurrir los datos cuando el proceso está bajo control, esto es, los **límites de control**, y la **línea central**, en torno a la que se distribuirán dichos datos.

Fase II. EXPLOTAR

- Paso 3. Obtener los valores de la variable a observar y monitorizarla a lo largo del tiempo según los gráficos elegidos, con la línea central y límites de control prefijados con la muestra bajo control.
- Paso 4. Interpretar los resultados y comprobar las condiciones para los datos-periodos que quedan fuera de control, para decidir las intervenciones oportunas.

8.4.5 Gráficos de control

Un **gráfico de control** es un gráfico bidimensional que representa en el eje Y la variable monitoreada y en el eje X la secuencia temporal del monitoreo. Añade tres líneas útiles para identificar si el proceso está bajo control o no: una **línea central** que marca la tendencia media (y se construye con la media de la variable monitorizada para los datos bajo control), y unos **límites de control inferior y superior**, que marcan el margen de variación esperado bajo circunstancias de control, y que se construyen generalmente en términos de numeros de desviaciones típicas a la media, utilizando la desviación típica calculada en la muestra bajo control; normalmente se usan tres desviaciones típicas en torno a la media $\pm 3\sigma$, siguiendo el modelo de distribución habitual en una distribución normal.

Un ejemplo de gráficos de control se muestra en la Figura 8.4, con dos descriptivos de una misma variable: las observaciones individualizadas (gráfico superior) y los recorridos móviles (gráfico inferior), esto es, las distancias entre observaciones consecutivas. En estos gráficos en particular se aprecia una tendencia estable en el tiempo, con todas las observaciones entre los límites de control (líneas rojas) y en torno a la línea central (en azul).

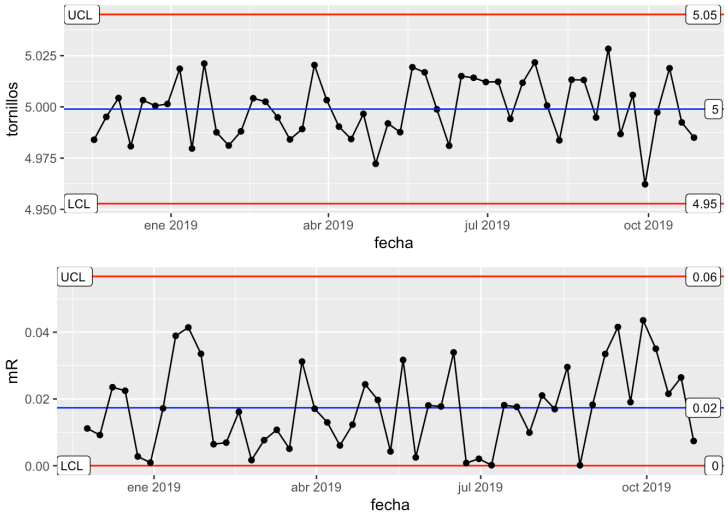


Figura 8.4: Gráficos de control de datos individualizados y recorridos móviles para las longitudes de tornillos.

Una vez representados los datos, en función de ciertas "señales" se determina si el proceso está variando de acuerdo con su patrón de variación natural, lo que indicaría que solamente están interviniendo las causas comunes de variación, o si la variación del proceso ha cambiado de patrón y ha aparecido alguna causa especial a investigar y, en su caso, a corregir. Las causas especiales también

pueden identificarse a través de patrones en el gráfico de control: tendencias, ciclos, variación y estacionalidad. Cuando se identifica una desviación destacable respecto de los límites de control, se ha de emprender una investigación para identificar las causas, analizarlas y erradicarlas. Una descripción detallada de las opciones para detectar desviaciones del control se da en la Sección 8.4.8.

El CEP funciona como una prueba de hipótesis que compara, gráficamente, el resultado actual de una variable del proceso, respecto a unos valores o límites centrales y de control, que identifican la variabilidad natural del proceso y se construyen con datos bajo control. En principio, la hipótesis nula (H_0) es que el proceso está funcionando dentro de su patrón de variación natural y la hipótesis alternativa (H_1) es que el patrón de variación ha cambiado.

Al comparar el resultado actual con los límites de control y la línea central, existen una serie de señales, conocidas como situaciones fuera de control, que permiten rechazar la hipótesis nula y concluir que el proceso ha cambiado su patrón de variación y, por tanto, es necesario investigar la variación especial que ha aparecido para, caso de ser necesario, actuar sobre ella para "reconducir" al proceso hacia su patrón de variación natural.

En función del tipo de la variable que se va a controlar (cuantitativa o cualitativa) y también del tamaño de los lotes muestreados, esto es, si se inspeccionan unidades o lotes de varias unidades, existen diferentes gráficos de control, y los básicos se resumen en la Figura 8.5.

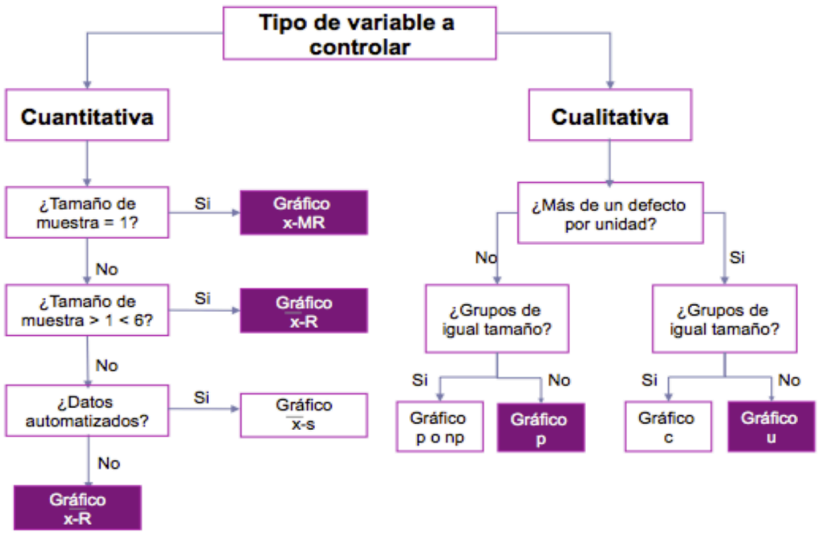


Figura 8.5: Tipos de gráficos de control en función de las características de los datos.

Básicamente la diferenciación primera la da el tipo de la variable a controlar, si

es cuantitativa o cualitativa. En el caso de ser cuantitativa, se distingue entre que las muestras sean individuales, situación en que se grafican todos los datos, o no, y los datos vengan agrupados por lotes, situación en la que se grafica un descriptivo de cada lote. Si las variables son cualitativas, se grafican generalmente los volúmenes o proporciones de defectos.

También son varias las librerías con las que realizar estos gráficos en R (R Core Team, 2021). Utilizaremos en este manual las librerías `qicharts2` (Anhoej, 2021), `qcc` (Scrucca, 2017) y `ggQC` (Grey, 2018).

Pasemos pues, a describir en primer lugar los diferentes tipos de gráficos, y luego detallaremos cómo identificar variaciones especiales (desviación del control), ejemplificándolo todo en R.

8.4.6 Gráficos de control para variables cuantitativas

Si la variable es **cuantitativa**, el control se centrará en los valores individuales observados o en los recorridos móviles entre observaciones consecutivas, y cuando el muestreo se realiza por lotes, en los estadísticos media, rango o recorrido, y desviación típica.

- **Gráficos de individuos i y recorridos móviles** mR (también identificados en ocasiones como gráficos $x-mR$), que muestran, respectivamente, las mediciones individualizadas de las unidades monitorizadas y las diferencias entre cada valor y el anterior (recorridos), en valor absoluto.

Simulamos en el ejemplo a continuación, tres procesos normales con 5 lotes cada uno de ellos. El tamaño de los lotes es de 20 y el número de observaciones para cada proceso es de 100. El primero se simula bajo control com media 0 y desviación típica (s) 1 (las 100 primeras observaciones), el segundo con más variabilidad (s=4) (las 100 siguientes) y el tercero (las 100 últimas), además de con más variabilidad, con distinta media (media=3 y s=4).

```
# Simulamos tres procesos: el primero bajo control
# semilla aleatoria para obtener siempre las mismas simulaciones
set.seed(0123)
n=100
proc1=data.frame(proc=factor(rep(1,n)),
                 metric=rnorm(n,sd=1),
                 lote=rep(1:5,each=n/5),
                 run_id=1:n)
# el segundo con más variabilidad
set.seed(1234)
proc2=data.frame(proc=factor(rep(2,20)),
                 metric=rnorm(n,sd=4),
```

```
                  lote=rep(6:10,each=n/5),
                  run_id=(n+1):(2*n))
# el tercero con más variabilidad y distinta media
set.seed(3456)
proc3=data.frame(proc=factor(rep(3,20)),
                  metric=rnorm(n,mean=3,sd=4),
                  lote=rep(11:15,each=n/5),
                  run_id=(2*n+1):(3*n))
datos=rbind(proc1,proc2,proc3)
datos$control=factor(rep(c("Bajo control","Fuera control"),
                         c(20,40)))
```

Representamos los datos simulados en la Figura 8.6 para ver cómo se comportan los valores individualizados (en el *i-chart*) y los recorridos (en el *mR-chart*). El cambio en medias entre los procesos 1-2 (media en torno a cero) y el proceso 3 (media en torno a 3) es más fácil de apreciar en los gráficos *i-chart*, así como el cambio en varianza al pasar del proceso 1 al 2 (franjas de control más amplias para el proceso 2); el gráfico de recorridos *mR-chart* da mejor información sobre los cambios en variabilidad al rebasar el proceso bajo control, como muestran las bandas grises de control para el proceso 1, y las franjas mucho más amplias pero similares para los procesos 2-3 (con varianza similar).

```
library(qicharts2)
library(gridExtra)
# Representamos los datos individualizados con los datos
q1=qic(x=run_id,y=metric,data=datos,
       freeze=n, # identificando la zona bajo control
       chart="i",xlab="Observaciones",ylab="Valor",
       part=c(100,200),# identificando los tres procesos
       show.labels=TRUE,
       part.labels=c("Proceso1","Proceso2","Proceso3"))
#y con los recorridos móviles
q2=qic(x=run_id,y=metric,data=datos,
       freeze=n, # identificando la zona bajo control
       chart="mr",xlab="Observaciones",ylab="Valor",
       show.labels = TRUE,
       part=c(100,200),# identificando los tres procesos
       part.labels=c("Proceso1","Proceso2","Proceso3"))

grid.arrange(q1,q2,ncol=2)
```

- **Gráficos de medias y recorridos móviles $\bar{x} - mR$ o medias y desviaciones $\bar{x} - s$.** Cuando las mediciones se realizan por lotes de unidades, y estamos interesados en el comportamiento de los lotes, se grafican los

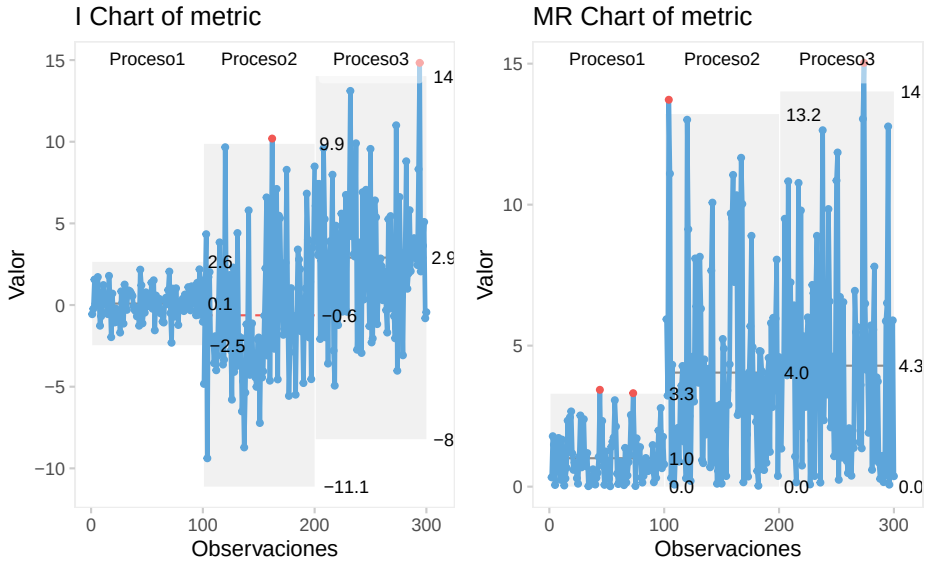


Figura 8.6: Gráfico individualizado y de recorridos móviles i-mR para tres procesos distintos consecutivos en el tiempo.

descriptivos por lotes a partir de descriptivos que resumen el comportamiento en cada lote. Así, para la tendencia se utilizan los gráficos de medias *Xbar-chart* o medianas calculadas en cada lote, y para la dispersión, los de recorridos móviles o *mR-chart*, calculados con la diferencia entre medias de dos lotes consecutivos, o el de desviaciones típicas en cada lote, *s-chart*.

En la Figura 8.7 se aprecia el cambio en media en los lotes del proceso 3 (lotes 11-15) y el cambio en varianza en los lotes del proceso 2 y 3 (lotes 6 al 15). En la Figura 8.8 se percibe el cambio en variabilidad de la zona bajo control a la zona fuera de control a través de los gráficos de recorridos (*mR-chart*) y de desviaciones típicas (*s-chart*), con valores en los lotes 6 al 15 (fuera de control), muy superiores a los de los lotes 1 al 5 (bajo control).

```
# xbar-chart
qic(x=lote,y=metric,data=datos,
       freeze=5, # identificando la zona bajo control (lote)
       chart="xbar",xlab="Lotes",
       show.labels = TRUE,
        part=c(5,10),
       part.labels=c("Proceso1","Proceso2","Proceso3"),
    # print.summary=TRUE,  # muestra una tabla-resumen del CEP
       point.size=2)
```

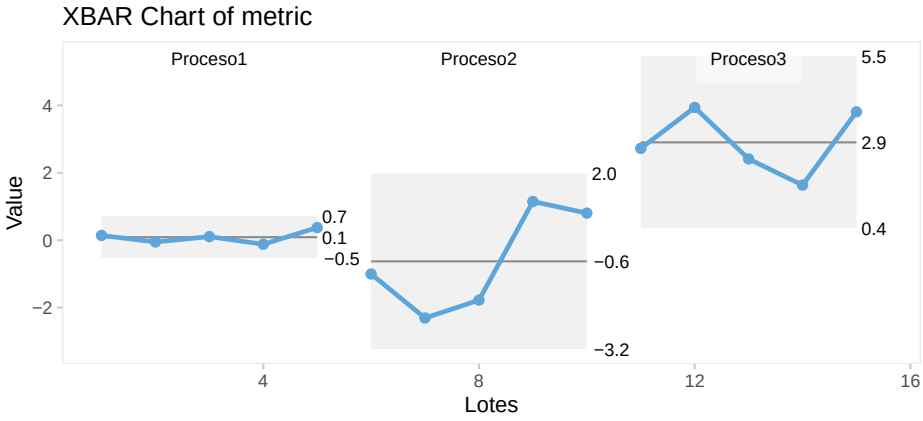


Figura 8.7: Gráfico xbar-chart con las medias de los lotes en tres procesos distintos consecutivos en el tiempo.

```
# mr-chart con los recorridos entre lotes
q3=qic(x=lote,y=metric,data=datos,
       chart="mr",xlab="Lotes",
       freeze=5, # identificando la zona bajo control (lote)
       point.size=2)
# s-chart con las desviaciones típicas en cada lote
q4=qic(x=lote,y=metric,data=datos,
       part=c(5,10),
        point.size=2,
       chart="s",xlab="Lotes")
grid.arrange(q3,q4,ncol=2)
```

8.4.7 Gráficos de control para variables cualitativas

Si la variable es **cualitativa**, el CEP se realiza en términos de conteos y proporciones de defectos en el proceso. Así son comunes los:

- **Gráficos c y u**, que muestran la cantidad total de defectos en cada unidad de muestreo o (*c-chart*), o la tasa de defectos (defectos/n) o *u-chart*.

Utilizamos para visualizar estos gráficos, los datos `cdi` de la librería `qicharts2`, que registra el número de infecciones adquiridas en el hospital por los pacientes hospitalizados (variable *n*), así como el número de pacientes-día sin infección (variable *day*), antes y después de cierta intervención para reducir el riesgo de infecciones (*period*).

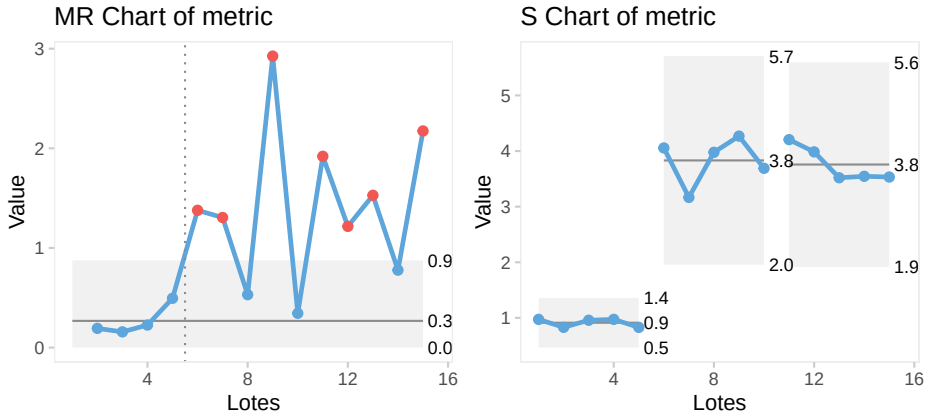


Figura 8.8: Gráficos mr-chart y s-chart con los recorridos móviles entre medias y las desviaciones típicas por lotes en tres procesos distintos consecutivos en el tiempo.

En la Figura 8.9 se muestran los gráficos *c-chart* con el conteo de infecciones y *u-chart* con la tasa de infecciones por 100.000 pacientes-día. Claramente se aprecia una reducción importante en el número de infecciones tras el tratamiento (*c-chart*), reflejada también en la tasa por 10.000 casos (*u-chart*)

```
# DATOS "cdi": #infecciones adquiridas en un hospital
library(qicharts2)
data("cdi")  # en la librería qicharts2
# c-chart
q5=qic(month, n,data  = cdi, chart = 'c',
    part  = 24, #frontera pre-post tratamiento
    part.labels=c("pre-tratamiento","post-tratamiento"),
    title="C-Chart ",ylab  = 'Casos', xlab  = 'Mes')
#u-chart (tasa por 100.000 casos)
q6=qic(month, n, n= days, data=cdi,
    multiply = 10000, # razón de la tasa (por 10000 pacientes)
    chart= 'u', part= 24,
    part.labels=c("pre-tratamiento","post-tratamiento"),
    title="U-Chart",ylab= 'Casos por 10.000 pacientes-día',
    xlab= 'Mes')

grid.arrange(q5,q6,ncol=2)
```

- **Gráficos p y np**, se utilizan cuando sólo es viable un tipo de defecto por unidad y disponemos de lotes. Los gráficos *p-chart* muestran la proporción

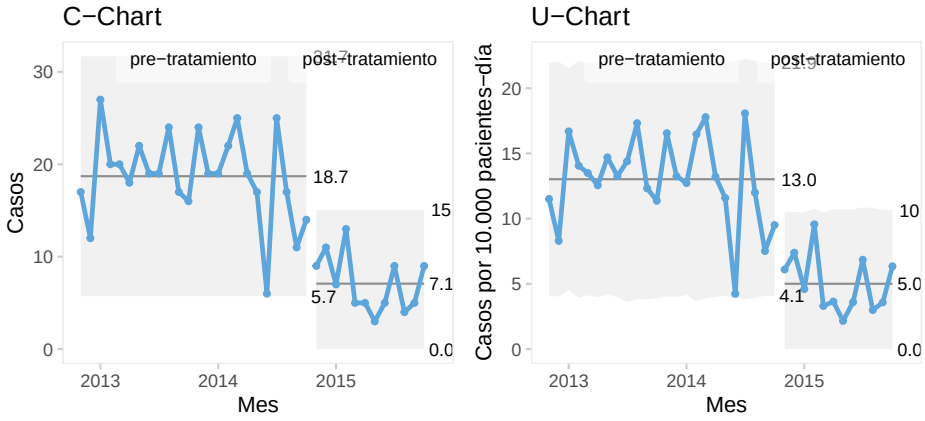


Figura 8.9: Gráficos c-chart con el número de infecciones y u-chart con la tasa de infecciones por 10.000 pacientes-día. Datos 'cdi' en qicharts2.

de defectos y los gráficos *np-chart* el número total de unidades defectuosas en cada uno de los lotes inspeccionados.

Utilizamos para ejemplificar estos gráficos, la base de datos `cabg` de la librería `qicharts2`, que contiene registros de los resultados de operaciones de inserción de *bypass* en la arteria coronaria. Podemos calcular con ellos la proporción de pacientes fallecidos entre la fecha de la cirugía y 30 días más tarde. En la Figura 8.10 está representado el número de muertes (30 días después de la cirugía) por mes, en escala porcentual, con el gráfico *p-chart*. Si modificamos el argumento `y.percent=FALSE` obtenemos el gráfico del total de muertes *np-chart*.

```
library(qicharts2)
data("cabg") # coronary artery bypass graft operations,in qicharts2
library(tidyverse)
library(lubridate) # gestión de fechas

# calculamos el número de muertes (deaths) y
# el total de pacientes operados (n) por mes en una nueva BD
cabg_by_month <- cabg %>%
  mutate(month = as.Date(cut(date, 'month'))) %>%
  group_by(month) %>%
  summarise(deaths = sum(death),n= n())

# Graficamos el porcentaje de muertes
qic(month, deaths, n,data= cabg_by_month,
    chart      = 'p',
    y.percent = TRUE,  # en escala porcentual
```

```
    title     = 'P chart',xlab= 'Mes',
    ylab= "Pacientes fallecidos 30 días tras la cirugía")
```

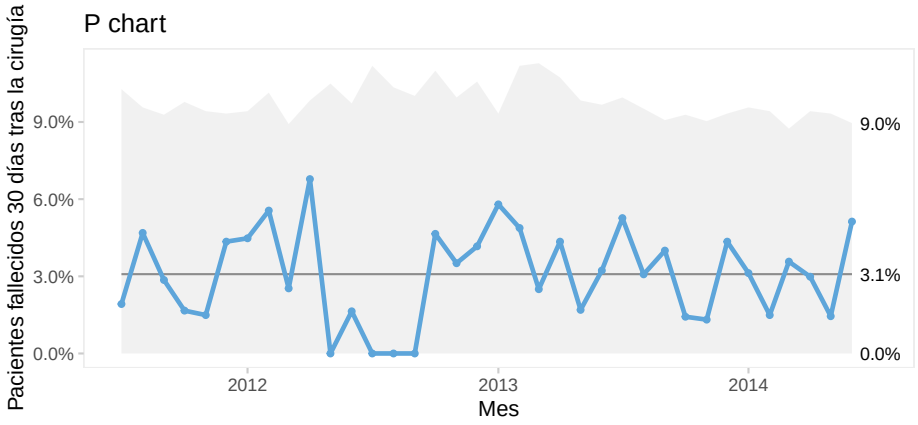


Figura 8.10: P-chart con la proporción de fallecimientos por mes. Datos 'cdi' en qicharts2.

- **Gráficos T-chart**. Si queremos graficar/controlar el tiempo entre eventos/defectos, acudimos a un gráfico *T-chart*.

En la Figura 8.11 se han representado los tiempos entre fallecimientos de los pacientes en la base de datos `cabg`, en función de cómo evoluciona el número total de fallecidos tras la cirugía de *bypass*.

```
# filtramos los fallecidos y calculamos el número de días desde
# el inicio del estudio hasta la muerte
fatalities=cabg %>%
  filter(death) %>%
  mutate(dt=date-lag(date)) # número de días desde inicio

qic(dt, data  = fatalities,chart = 't', title = 'T chart',
    ylab  = 'Días entre fallecimientos',
    xlab  = 'Número de fallecimientos')
```

8.4.8 Detección de la variación especial

Las causas especiales de variación, o variación no aleatoria se presentan en algunos procesos causadas por fenómenos que no son habituales en el sistema y

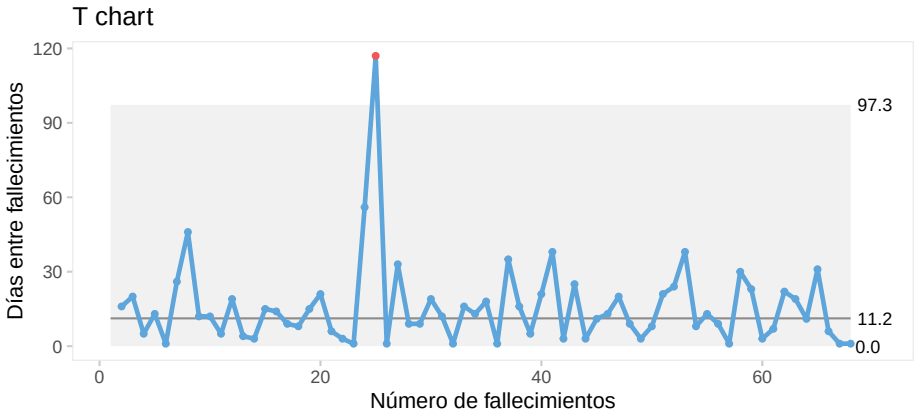


Figura 8.11: T-Chart con el tiempo entre fallecimientos. Datos 'cdi' en qicharts2.

provocan incertidumbre en la predicción. Veamos a continuación cómo interpretar los gráficos de control que construimos con nuestros datos, para identificar situaciones de variación especial que sacan fuera de control al proceso, y en las que será preciso intervenir para recuperar el control.

Las reglas más comunes para la identificación de variaciones especiales son:

1. **Cambios de tendencias**, como los que se muestran en la Figura 8.12. La fatiga, los desgastes o envejecimiento de materiales suelen producir señales de este tipo que, no necesariamente indican que el proceso esté fuera de control, especialmente cuando dicho "desgaste" es lógico. Lo que sí nos indica esta señal es que hemos de estar vigilantes para parar el proceso y cambiar el elemento que está originando el cambio de tendencia, cuando exista riesgo de producir unidades defectuosas.

2. La **regla de las 3sigmas de Shewhart**, que identifica todos los puntos a 3 sigmas de la media o valor central, donde el sigma se calcula a partir de las constantes de Shewhart (Cano y cols., 2015b).

Por ejemplo, en el caso de representar observaciones individualizadas, la línea central se calcula con la media $\bar{x}$ de todas las observaciones y los límites de control con $\bar{x} \pm 3\bar{R}/d_2$, donde $\bar{R}$ es el recorrido (rango) medio entre observaciones consecutivas, y d_2 es una de las constantes de Shewhart.

Veamos cómo se consiguen estos gráficos con la librería `qcc` y la base de datos `pistonrings` incluida en ella. Esta base de datos contiene los registros del diámetro de los pistones de un motor, medido en 25 muestras (*sample*) de tamaño 5 para la fase de control, y 15 muestras posteriores, también de tamaño 5.

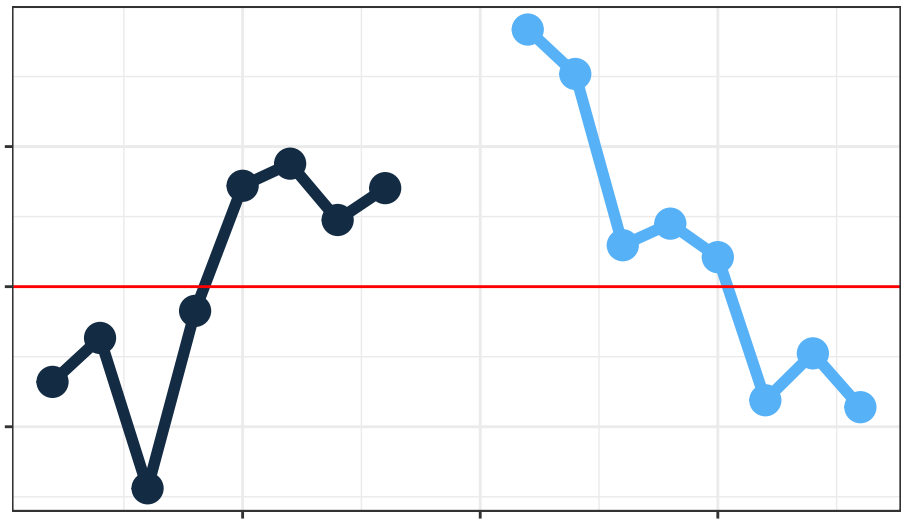


Figura 8.12: Cambio de tendencia en el control de procesos.

En la Figura 8.13 aparecen representadas las medias de cada una de las muestras (lotes), y en la Figura 8.14 aparecen los datos individualizados. En rojo se remarcan los puntos que rebasan las línea de control a tres sigmas de la media.

```
library(qcc)
data(pistonrings)
diameter <- qcc.groups(pistonrings$diameter, pistonrings$sample)
# identificamos los lotes/muestras
q=qcc(diameter[1:25,], type="xbar", newdata=diameter[26:40,],
       plot=FALSE)
plot(q,title="Datos agrupados por lotes",)
```

```
library(qcc)
data(pistonrings)
# PINTAMOS LOS datos individualizados
q=qcc(pistonrings$diameter[1:100],
    type="xbar.one",newdata=pistonrings$diameter[101:200],
    plot=FALSE)
plot(q,title="Datos individualizados")
```

3. Las **reglas de Western Electric** (Wikipedia.org, s.f.): Al representar los datos, quedan:

- al menos 1 punto fuera de los límites $\pm 3\sigma$ alrededor de la media

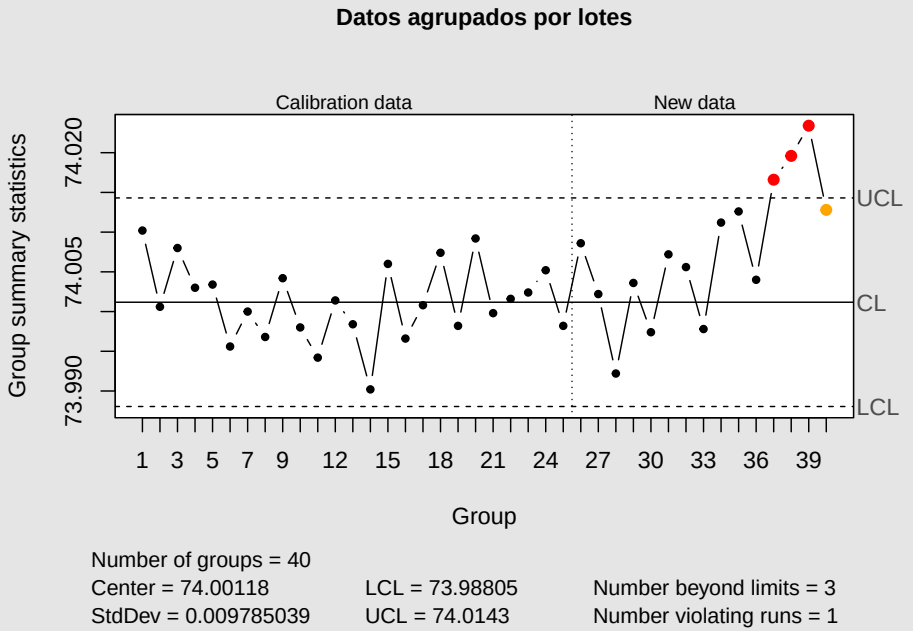


Figura 8.13: Gráfico de control (qcc) y regla de las 3sigmas con datos agrupados por lotes.

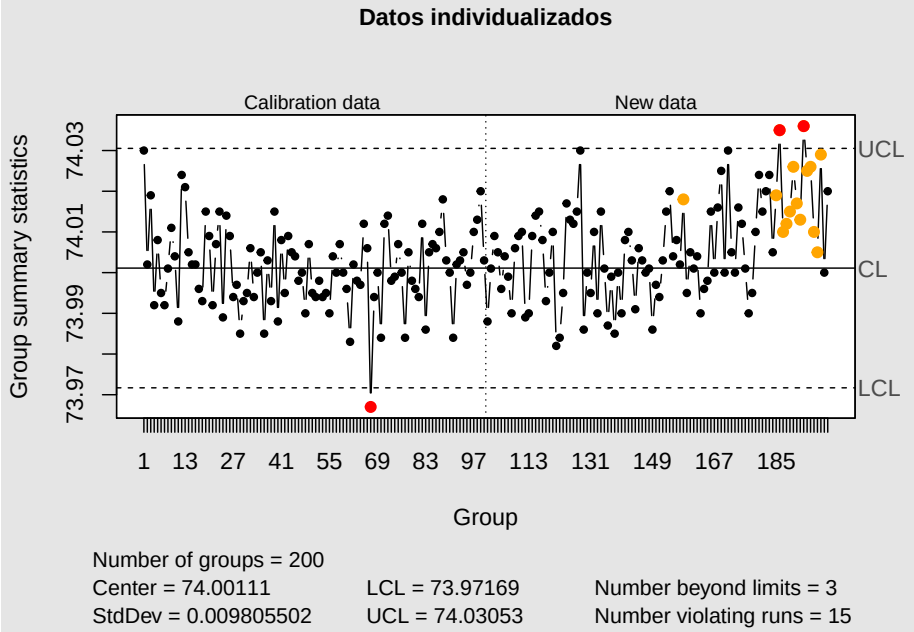


Figura 8.14: Gráfico de control (qcc) y regla de las 3sigmas, con datos individualizados.

- al menos 2 puntos consecutivos más allá de los límites $\pm 2\sigma$
- al menos 4 puntos consecutivos más allá de los límites $\pm 1\sigma$
- al menos 8 puntos consecutivos a un lado de la línea central.

Estas reglas se han demostrado más efectivas en gráficos de control que tienen entre 20 y 30 puntos muestreados. Con menos datos pierden especificidad (más falsos negativos) y con más datos pierden sensibilidad (más falsos positivos).

Veamos cómo conseguir las violaciones a las reglas de *Western Electric* con gráficos de control generados con la librería `ggQC` en R, a partir de datos simulados. En la Figura 8.15 se remarcan en rojo los puntos que infringen cada una de estas reglas para el conjunto de datos simulados.

```
library(ggQC)
#Ssimulamos datos con outliers
set.seed(5555)
 QC_XmR <- data.frame(
 data = c(c(-1, 2.3, 2.4, 2.5),            #Outlier Data
   sample(c(rnorm(60),5,-5), 62, replace = FALSE), #Normal Data
   c(-0.85,-.5,-.75,-.25,-2.4,-2.6,-2.5,-2.7)), #Outlier Data
   Run_Order = 1:74   #Run Order
    )
# Render QC Violation Plot
ggplot(QC_XmR, aes(x = Run_Order, y = data)) +
           stat_qc_violations(method = "XmR")
```

4. Las **reglas Anhøj** (Anhøj y Olesen (2014) y Anhøj (2015)) consisten en dos tests basados exclusivamente en la distribución de los datos en relación al centro de la línea:

- cadenas de puntos consecutivos inusualmente largas al mismo lado de la línea central; el límite superior para la predicción del tamaño de este tipo de cadenas es aproximadamente $log_2(n) + 3$, con n el número de datos útiles;
- poca frecuencia de cruces de los datos a los dos lados de la línea central. El número de cruces tiene una distribución binomial $Bin(n-1, 0.5)$, luego el límite de predicción al 5% para el número de cruces es `qbinom(p=0.05, n-1,prob=0.5)`.

Estas reglas tienen algunas ventajas, como son el hecho de que no dependen de los límites sigma, y por otro que se adaptan al número de datos disponibles sin perder sensibilidad ni especificidad.

La función `qic` en la librería `qicharts2` proporciona, a través de la descripción `summary`, los valores con los que verificar si hay violaciones de las reglas de

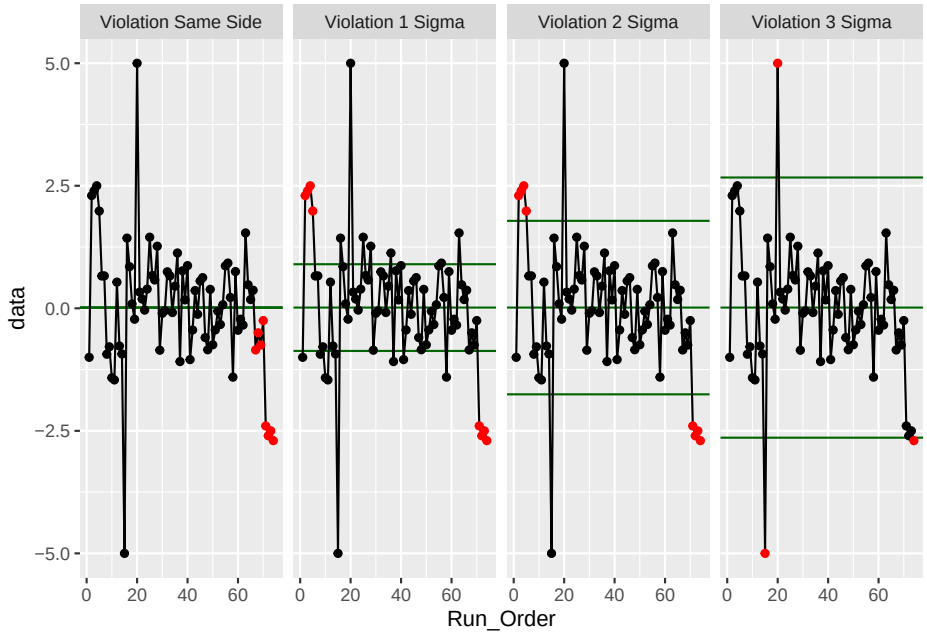


Figura 8.15: Violaciones de las reglas de la Western Electric en datos simulados.

Anhøj. Visualizamos el resultado para los datos `pistonrings` (de la librería `qcc`) en la Tabla 8.1, donde el valor 1 en la fila 5 implica que hay alguna violación; de hecho, la longitud de la cadena más larga (20) rebasa el límite superior esperado (11), y los datos no llegan a cruzar la línea central tanto como se espera (86 veces cuando el mínimo es 88).

```
# Violaciones de las reglas de Anhøj
library(qicharts2)
a=summary(qic(pistonrings$diameter,chart="i"))
Descriptor=c(
  "Longitud de la cadena más larga de datos al mismo lado
  de la línea central",
  "Límite superior de la longitud esperada de la cadena
  más larga
  al mismo lado de la línea central",
  "Número de veces que los datos cruzan la línea central",
  "Límite inferior del número esperado de cruces de la
  línea central",
  "Se viola la longitud de la cadena más larga o el
  número de cruces",
  "Número de datos fuera de los límites de control")
```

Tabla 8.1: Violaciones de las reglas de Anhøj en pistonrings (qcc).

Descriptor	Valor
Longitud de la cadena más larga de datos al mismo lado de la línea central	**20**
Límite superior de la longitud esperada de la cadena más larga al mismo lado de la línea central	**11**
Número de veces que los datos cruzan la línea central	**86**
Límite inferior del número esperado de cruces de la línea central	**88**
Se viola la longitud de la cadena más larga o el número de cruces	**1**
Número de datos fuera de los límites de control	**3**

```
Valor=c(a$longest.run,a$longest.run.max,a$n.crossings,
a$n.crossings.min,a$runs.signal,a$sigma.signal)
resultados=data.frame(Descriptor,Valor)
# Formateado de la tabla de resultados
library(kableExtra)
kbl(resultados,
  caption="Violaciones de las reglas de Anhøj en
  pistonrings (qcc).")%>%
  kable_paper(full_width=FALSE)%>%
  column_spec(1,border_right =T,width="30em" ) %>%
  column_spec(2,bold=T)%>%
  row_spec(0,bold=T,background = "#EBD3CE")%>%
  row_spec(5,background = "#EBA191",color="black")
```

La descripción completa de gráficos o fórmulas para los límites de control, así como una ampliación del tema se pueden encontrar en libros relacionados con el control de la calidad y el control estadístico de los procesos, como Cano, Moguerza, y Corcoba (2015c), Montgomery (2013), Langley y cols. (2009) y Howard (2003), cuya consulta recomendamos al lector que desee ampliar conocimientos.

8.5 Transferencia del proyecto

Una vez redactado el plan de control, el proyecto está casi terminado. Los pasos finales a dar para zanjarlo definitivamente son:

1. Prever los mecanismos para que el proceso funcione en el futuro tal como lo hizo en las pruebas. Para ello será necesario elaborar las nuevas (o revisadas) **instrucciones del proceso** así como **formar** a las personas afectadas por los cambios del proceso.

En general las instrucciones de un proceso se suelen formalizar en procedimientos que describen el funcionamiento del proceso. Algunas de las actividades suelen estar también formalizadas mediante guías, especificaciones, fichas técnicas, etc. En cualquier caso, se trata de que los cambios introducidos en el proceso queden formalizados en la empresa. El documento con las instrucciones del proceso ha de satisfacer las siguientes características:

- han de estar físicamente disponibles y accesibles en una ubicación conocida y de fácil acceso,
- han de contener unos protocolos de revisión y actualización periódica para estar siempre adaptadas al proceso actual,
- han de ser diseñadas para el usuario, y por lo tanto ser comprensibles, por lo que es importante contar en su redacción con las personas que las utilizarán.

A veces, además de preparar instrucciones del proceso, es necesario realizar acciones formativas complementarias, sobre todo cuando el colectivo de personas afectadas por los cambios en el proceso es numeroso. Esta formación ha de tener necesariamente unos objetivos claros y una orientación práctica. La selección de los instructores, la programación y la planificación, así como la elaboración de una documentación completa pero simple, será crucial.

En los departamentos de formación de las empresas encontraremos técnicos que nos pueden ayudar a diseñar adecuadamente la acción formativa que necesitamos y los materiales para llevarla a cabo.

2. De forma complementaria y, sobre todo, para asegurar la implicación del Champion, propietario del proceso y mandos que intervienen en el proceso, es importante que el Black Belt prepare una **presentación del proyecto** que utilizará para comunicar los resultados del proyecto.
3. Finalmente, de cara al futuro, es conveniente que este también prepare un **dossier del proyecto** con los elementos básicos, para que otras personas con conocimiento de la metodología Seis Sigma puedan comprender el proyecto realizado y, sobre todo, ver las posibilidades de aplicación de los trabajos realizados en este proyecto a otros similares.

8.6 Extensiones

Si bien hemos tratado de hacer un barrido exhaustivo de las cuestiones más relevantes en la implementación de un proyecto de mejora basado en el Lean Seis Sigma, hemos dado prioridad, dado el ámbito (grado) en el que se imparte esta asignatura, a la parte del Seis Sigma, mucho más relacionada con el tratamiento estadístico de la información. Sin duda hemos dejado sin tratar un buen número de técnicas Lean de las que citamos en la Sección 1.4.5, y cuyo

desarrollo nos habría llevado al menos tantas páginas adicionales como las que hemos generado en este manual. Recomendamos al lector interesado en completar esta formación en Lean, la lectura de manuales específicos, como Aartsengel y Kurtoglu (2013), Sweeney (2017), Hernández-Matías y Vizán-Idoipe (2013), Rastogi (2018), George (2002), George y cols. (2002) o Turner (2019), entre otros.

Bibliografía

1Factory. (s.f.). *Process capability analysis cp, cpk, pp, ppk - a guide.* Web publication. Descargado de `https://www.1factory.com/quality-academy/guide-to-process-capability-analysis-cp-cpk-pp-ppk.html` (Consultado en octubre 2021)

Aartsengel, A. V., y Kurtoglu, S. (2013). Defining lean six sigma. En *Handbook on continuous improvement transformation* (p. 7-24). Berlin, Heidelberg: Springer. Descargado de `https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-35901-9_2` doi: 10.1007/978-3-642-35901-9_2

Allaire, J., Xie, Y., McPherson, J., Luraschi, J., Ushey, K., Atkins, A., … Iannone, R. (2021). rmarkdown: Dynamic documents for r [Manual de software informático]. (https://github.com/rstudio/rmarkdown, https://pkgs.rstudio.com/rmarkdown/)

American Society for Quality, A. (s.f.). *What is six sigma?* Web publication. Descargado de `https://asq.org/quality-resources/six-sigma` (Consultado en octubre 2021)

Anhoej, J. (2021). qicharts2: Quality improvement charts [Manual de software informático]. Descargado de `https://github.com/anhoej/qicharts2` (R package version 0.7.2)

Anhøj, J. (2015, 03). Diagnostic value of run chart analysis: Using likelihood ratios to compare run chart rules on simulated data series. *PLOS ONE*, *10*(3), 1-9. Descargado de `10.1371/journal.pone.0121349` doi: 10.1371/journal.pone.0121349

Anhøj, J., y Olesen, A. V. (2014, 11). Run charts revisited: A simulation study of run chart rules for detection of non-random variation in health care processes. *PLOS ONE*, *9*(11), 1-13. Descargado de `10.1371/journal.pone.0113825` doi: 10.1371/journal.pone.0113825

Belbin, R. M. (2010). *Team roles at work, 2nd ed.* London and New York: Routledge, Taylor and Fancis Group.

Berlanga, V., y Rubio, M. J. (2012). Clasificación de pruebas no paramétricas. cómo aplicarlas en spss. *Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, *5*(2). Descargado de `https://drive.google.com/file/d/11qgbWB0_oOr5lrW6uSs8WiKli8vKjzj2/view` (Disponible online. Consultado en diciembre 2021.) doi: 10.1344/reire2012.5.2528

Brook, Q. (2020). *Lean six sigma minitab.* OPEX Resources.

Cano, E. L., Moguerza, J. M., y Corcoba, M. P. (2015a). *Quality control with r.* New York: Springer.

Cano, E. L., Moguerza, J. M., y Corcoba, M. P. (2015b). Quality control with r. an iso standards approach. En (cap. Appendix A. Shewhart Constants for Control Charts). Springer. Descargado de https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-319-24046-6%2F1.pdf (Consultado en octubre 2021)

Cano, E. L., Moguerza, J. M., y Corcoba, M. P. (2015c). *Quality control with r. an iso standards approach.* Springer. Descargado de https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-319-24046-6%2F1.pdf (Consultado en octubre 2021)

Cano, E. L., Moguerza, J. M., y Redchuk, A. (2013). *Six sigma with r.* Springer Use R! Series. Descargado de http://sixsigmawithr.com/,https://www.springer.com/gp/book/9781461436515 (Consultado en octubre 2021)

Cheng, S., Kupfer, K., Dixon, M., y Shammas, S. (2018). Optimized sampling design and rationale for verification and validation. *Quality and Reliability Engineering International*, *35*, 483-502. doi: 10.1002/qre.2353

Daniel, C. (1976). *Applications of statistics to industrial experimentation.* NY Wiley.

Datanovia.com. (2018). *Datanovia.* Website. Descargado de https://www.datanovia.com/en/ (Consultado en octubre 2021)

de Minitab, S. (s.f.-a). *Interpretar los resultados clave para estudio gage cruzado del sistema de medición.* Web publication. Minitab.com. Descargado de https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/measurement-system-analysis/how-to/gage-study/crossed-gage-r-r-study/interpret-the-results/key-results/ (Consultado en octubre 2021)

de Minitab, S. (s.f.-b). *¿es aceptable mi sistema de medición?* Web publication. Minitab.com. Descargado de https://support.minitab.com/es-mx/minitab/19/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/measurement-system-analysis/supporting-topics/gage-r-r-analyses/is-my-measurement-system-acceptable/ (Consultado en octubre 2021)

Editor, M. B. (2017a). *Six sigma concepts and metrics (part 1).* Web publication. Minitab Blog. Descargado de https://blog.minitab.com/en/quality-business/six-sigma-concepts-and-metrics-part-1 (Consultado en octubre 2021)

Editor, M. B. (2017b). *Six sigma concepts and metrics (part 2 of 2).* Web publication. Minitab. Descargado de https://blog.minitab.com/en/quality-business/six-sigma-concepts-and-metrics-part-2-of-2# (Consultado en octubre 2021)

Gammoh, D., Elshennawy, A., y Alfred, D. (2009, 05). Implementing six sigma in a distance learning application. *International Journal of Online Engineering*, *5*. doi: 10.3991/ijoe.v5i2.875

George, M. L. (2002). *Lean six sigma: Combining six sigma quality with lean*

speed. McGraw-Hill.

George, M. L., Rowlands, D., Price, M., y Maxey, J. (2002). *The lean six sigma pocket toolbook. a quick reference guide to nearly 100 tools for improving process quality, speed and complexity*. McGraw-Hill Education.

Grey, K. (2018). ggqc: Quality control charts for ggplot [Manual de software informático]. Descargado de `https://CRAN.R-project.org/package=ggQC` (R package version 0.0.31)

Groemping, U. (2014). R package frf2 for creating and analyzing fractional factorial 2-level designs. *Journal of Statistical Software*, *56*(1), 1–56. Descargado de `https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v056i01` doi: 10.18637/jss.v056.i01

Groemping, U. (2018). R package doe.base for factorial experiments. *Journal of Statistical Software*, *85*(5), 1–41. Descargado de `https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v085i05` doi: 10.18637/jss.v085.i05

Groemping, U. (2021a). Cran task view: Design of experiments (doe) and analysis of experimental data [Manual de software informático]. Descargado de `https://cran.r-project.org/web/views/ExperimentalDesign.html`

Groemping, U. (2021b). Doe.base: Full factorials, orthogonal arrays and base utilities for doe packages [Manual de software informático]. Descargado de `https://CRAN.R-project.org/package=DoE.base` (R package version 1.2)

Hernández-Matías, J., y Vizán-Idoipe, A. (2013). *Lean manufacturing: Concepto, técnicas e implantación*. Fundación EOI. Descargado de `https://www.eoi.es/es/savia/publicaciones/20730/lean-manufacturing-concepto-tecnicas-e-implantacion` (Libro digital Creative Commons)

Hessing, T. (2020). *Founding fathers of lean six sigma: A study guide for green and black belts.* Web publication. Descargado de `https://sixsigmastudyguide.com/a-study-guide-to-the-founding-fathers-of-six-sigma-and-the-quality-movement` (Consultado en octubre 2021)

Hirano, H. (2002). *Manual para la implantación del jit: Una guía completa para la fabricación just in time*. TGP Hoshi, D.L.

Howard, D. (2003). *The basics of statistical process control and process behaviour charting. a user's guide to spc*. Management-Newstyle.

Ishikawa, K. (1984). 1 - quality control in japan. En N. Sasaki y D. Hutchins (Eds.), *The japanese approach to product quality* (p. 1-5). Amsterdam: Pergamon. Descargado de `https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080281605500060` doi: 10.1016/B978-0-08-028160-5.50006-0

iSixSigma Editorial. (s.f.). *Process capability (cp,cpk) and process performance (pp,ppk). what is the difference?* Web publication. iSixSigma. Descargado de `https://www.isixsigma.com/tools-templates/capability-indices-process-capability/process-capability-cp-cpk-and-process-performance-pp-ppk-what-difference/` (Consul-

tado en octubre 2021)

ISO. (s.f.). *Iso standards.* Web publication. International Organization for Standardization. Descargado de https://www.iso.org/standards.html (Consultado en octubre 2021)

ISO. (2015). *Quality management principles.* International Organization for Standardization. Descargado de https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100080.pdf (Consultado en octubre 2021)

Juran, J. M. (1993). What japan taught us about quality. *The Washington Post. Democracy dies in darkness.* Descargado de https://www.washingtonpost.com/archive/business/1993/08/15/what-japan-taught-us-about-quality/271f2822-b70d-4491-b942-4954caa710f8/ (Consultado en octubre 2021)

Kabacoff, R. I. (2011). *R in action. data analysis and graphics with r, 1st ed.* Manning.

Keen, P. G. (1997). *The process edge: Creating value where it counts.* Harvard Business School Press.

Langley, G., Moen, R., Nolan, K., Nola, T., Norman, C., y Provost, L. (2009). *The improvement guide: a practical approach to enhancing organizational performance, 2nd edition.* Jossey-Bass, a Wiley imprint.

Lawson, J. (2015). *Design and analysis of experiments with r.* CRC Press. Descargado de http://www.ru.ac.bd/stat/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/502_07_00_Lawson_Design-and-Analysis-of-Experiments-with-R-2017.pdf (Consultado en octubre 2021)

Lawson, J. (2021). *An introduction to acceptance sampling and spc with r.* Chapman and Hall/CRC. Descargado de https://bookdown.org/lawson/an_introduction_to_acceptance_sampling_and_spc_with_r26/ (Consultado en octubre 2021)

Llamas, L. (2015). *¿qué es el espíritu kaizen?* Blog. Descargado de https://www.luisllamas.es/que-es-el-espiritu-kaizen/ (Consultado en octubre 2021)

Marston, W. M. (2014). (C. Press, Ed.).

Mayoral, A. M. (2020). *Lista de reproducción mejora de procesos.* YouTube. Descargado de https://www.youtube.com/watch?v=tEth9-jPdOY&list=PLLTuhGFAnubnm5S19oXvNQJAXQWMeVZFg (Consultado en octubre 2021)

Mayoral, A. M. (2021). *Repositorio github con datos y funciones l6s.* Descargado de https://github.com/asunmayoral/leanseissigma

Mayoral, A. M., y Morales, J. (2001). *Modelos lineales generalizados.* Universidad Miguel Hernández. Descargado de https://drive.google.com/file/d/0B3JR7lZLWR_UTkQtcTVHOEpaSE0/view?resourcekey=0-U4-m_7AhIofwK1Y7SG6Kmw (Disponible online. Consultado en diciembre 2021.)

Mayoral, A. M., y Morales, J. (2015). *Análisis estadísticos con r.* Documento online. Descargado de https://drive.google.com/file/d/0B3JR7lZLWR_UYUtjWXE3R0lOenM/view?resourcekey=0-w88UvNFXE9CXZBPT7p-iwg

(Consultado en diciembre 2021)

Mayoral, A. M., y Morales, J. (2021). *Lean seis sigma.* Website. Descargado de https://bookdown.org/asun_mayoral/book-l6s/ (Consultado en octubre 2021)

MBTI©. (2021). *Myers-briggs type indicator.* Web publication. Descargado de https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/ (Consultado en diciembre 2021)

Minitab, S. (s.f.-a). *Nivel z como una estimación de la capacidad sigma.* Web publication. Minitab. Descargado de https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/capability-analysis/supporting-topics/capability-metrics/z-bench-as-an-estimate-of-sigma-capability/ (Consultado en octubre 2021)

Minitab, S. (s.f.-b). *Potential (within) capability for normal capability analysis.* Web publication. Minitab. Descargado de https://support.minitab.com/en-us/minitab/18/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/capability-analysis/how-to/capability-analysis/normal-capability-analysis/interpret-the-results/all-statistics-and-graphs/potential-within-capability/ (Consultado en octubre 2021)

Montgomery, D. (2013). *Introduction to statistical quality control. 7th edition.* John Wiley and Sons, New York.

Morales, J. (2021). *Recursos en línea para data science.* Web. Descargado de https://sites.google.com/umh.es/recursos-datascience/ (Consultado en diciembre 2021)

Morales, J., y Mayoral, A. M. (2021). *Modelos estadísticos con r.* Web. Descargado de https://bookdown.org/j_morales/weblinmod/ (Consultado en diciembre 2021)

Natrella, M. (2012). Nist/sematech e-handbook of statistical methods. En P. T. Carroll Croarkin (Ed.), (cap. Fractional factorial designs). Descargado de http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/,https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri334.htm (Consultado en octubre 2021) doi: 10.18434/M32189

Network, P. E. (2011). *A brief history of quality: How the concept of quality has evolved.* Web publication. Descargado de https://www.processexcellencenetwork.com/lean-six-sigma-business-performance/articles/a-brief-history-of-quality-how-the-concept-of-qual (Consultado en octubre 2021)

of the University of Glasgow, L. (s.f.). *William thomson, lord kelvin 1824-1907.* Web publication. Descargado de https://www.gla.ac.uk/myglasgow/library/files/special/exhibns/Kelvin/kelvinindex.html (Consultado en octubre 2021)

Prieto-Corcoba, M. (2012). *D3cmaic: Un entorno para la aplicación sistemática de la metodología seis sigma en proyectos de mejora* (Tesis Doctoral, Universidad Rey Juan Carlos-Spain). Descargado de http://hdl.handle.net/10115/12283 (Consultado en octubre 2021)

R Core Team. (2021). R: A language and environment for statistical computing [Manual de software informático]. Vienna, Austria. Descargado de https://www.R-project.org/

RAE. (s.f.). *Calidad.* Web publication. Diccionario de la lengua española. Descargado de https://dle.rae.es/calidad (Consultado en octubre 2021)

Rastogi, A. (2018). *A brief introduction to lean, six-sigma and lean six-sigma.* Web publication. Descargado de https://www.greycampus.com/blog/quality-management/a-brief-introduction-to-lean-and-six-sigma-and-lean-six-sigma (Consultado en octubre 2021)

RStudio, P. (2020a). *Rstudio cheat sheets.* Website. Descargado de https://rstudio.cloud/learn/cheat-sheets (CC BY-NC-ND 3.0. Consultado en octubre 2021)

RStudio, P. (2020b). *Rstudio primers.* Website. Descargado de https://rstudio.cloud/learn/primers (Consultado en octubre 2021)

RStudio, P. (2021). *Rstudio books.* Website. Descargado de https://www.rstudio.com/resources/books/ (Consultado en octubre 2021)

RStudio Team. (2021). Rstudio: Integrated development environment for r [Manual de software informático]. Boston, MA. Descargado de http://www.rstudio.com/

Scrucca, L. (2017). qcc: Quality control charts [Manual de software informático]. Descargado de https://github.com/luca-scr/qcc (R package version 2.7)

Scrucca, L. (2021). A quick tour of qcc [Manual de software informático]. Descargado de https://github.com/luca-scr/qcc/blob/master/vignettes/qcc.Rmd

STHDA.com. (s.f.-a). *ggplot2 - essentials.* Website. Descargado de http://www.sthda.com/english/wiki/ggplot2-essentials (Consultado en octubre 2021)

STHDA.com. (s.f.-b). *ggplot2 - r graphics essentials.* Website. Descargado de http://www.sthda.com/english/articles/32-r-graphics-essentials/ (Consultado en octubre 2021)

Sweeney, B. (2017). *Lean quickstart guide: The simplified beginner's guide to lean, 2nd edition.* ClydeBank Media, LLC.

Trainer, A. (2013). *Jack welch and the history of six sigma.* Web publication. Descargado de https://www.siliconbeachtraining.co.uk/blog/jack-welch-history-of-six-sigma (Consultado en octubre 2021)

Turner, J. (2019). *Lean six sigma. 2 books in 1: The ultimate beginner's and intermediate guide to learn lean six sigma step by step.* Independently Published.

Ucar, I., y Smeets, B. (2021a). *simmer.* Web. Descargado de https://r-simmer.org/ (Consultado en octubre 2021)

Ucar, I., y Smeets, B. (2021b). simmer: Discrete-event simulation for r [Manual de software informático]. Descargado de https://CRAN.R-project.org/package=simmer (R package version 4.4.3)

Ucar, I., Smeets, B., y Azcorra, A. (2019). simmer: Discrete-event simu-

lation for r. *Journal of Statistical Software*, *90*(2), 1–30. Descargado de https://www.jstatsoft.org/index.php/jss/article/view/v090i02 doi: 10.18637/jss.v090.i02

Wickham, H. (2021). tidyverse: Easily install and load the tidyverse [Manual de software informático]. Descargado de https://CRAN.R-project.org/package=tidyverse (R package version 1.3.1)

Wickham, H., Chang, W., Henry, L., Pedersen, T. L., Takahashi, K., Wilke, C., … Dunnington, D. (2021). ggplot2: Create elegant data visualisations using the grammar of graphics [Manual de software informático]. Descargado de https://CRAN.R-project.org/package=ggplot2 (R package version 3.3.5)

Wickham, H., y Grolemund, G. (s.f.). *R para ciencia de datos (traducción de r for data science)*. Descargado de https://es.r4ds.hadley.nz/ (CC BY-NC-ND 3.0. Consultado en octubre 2021)

Wickham, H., y Grolemund, G. (2017). *R for data science: Import, tidy, transform, visualize and model data)*. O'Reilly Media, Inc. Descargado de http://r4ds.had.co.nz/ (Consultado en octubre 2021)

Wikipedia. (s.f.). *Kanban.* Descargado de https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban (Consultado en octubre 2021)

Wikipedia.org. (s.f.). *Western electric rules.* Web. Descargado de https://en.wikipedia.org/wiki/Western_Electric_rules (Consultado en octubre 2021)

Xie, Y. (2021). Bookdown: Authoring books and technical documents with r [Manual de software informático]. Descargado de https://bookdown.org/yihui/bookdown

Zacarias, D. (s.f.). *the complete guide to the kano model.* Career.pm Website. Descargado de https://www.career.pm/briefings/kano-model (Consultado en octubre 2021)